BugBusters

Email: bugbusters.unipd@gmail.com

Gruppo: 4

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026

Analisi dei Requisiti$_G$

Versione 1.0.0

Stato	Approvato per RTB$_G$
Redattori$_G$	Leonardo Salviato, Linor Sadè, Alberto Autiero, Alberto Pignat, Marco Favero, Marco Piro, Luca Slongo
Verificatori$_G$	Marco Piro, Luca Slongo
Destinatari	BugBusters, Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin

Abstract

Questo documento contiene l'Analisi dei Requisiti$_G$ eseguita dal team **BugBusters** per il progetto$_G$ C5 proposto dall'azienda Eggon

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato$_G$	Approvato
2.0.0	26/01/2025	Approvazione documento	-	-	Luca Slongo
1.1.0	26/02/2025	Correzioni errori annotati dal prof. Cardin	Leonardo Salviato	Linor Sadé	-
1.0.0	30/01/2025	Approvazione documento	-	-	Luca Slongo
0.2.6	30/01/2025	Verifica documento	-	Marco Piro	-
0.2.5	29/01/2026	Aggiunti ai termini presenti nel Glossario$_G$ la G	Alberto Autiero	-	-
0.2.4	20/01/2026	Correzione errori	Alberto Pignat	-	-
0.2.3	14/01/2026	Riscrittura tabella requisiti funzionali$_G$	Leonardo Salviato	-	-
0.2.2	12/01/2026	Riscrittura a seguito del colloquio con il professor Cardin	Leonardo Salviato	-	-
0.2.1	09/01/2026	Correzioni errori riportati	Leonardo Salviato	-	-
0.2.0	04/01/2026	Verifica$_G$	-	Luca Slongo	-
0.1.11	04/01/2026	Inserimento Diagrammi casi d'uso sezioni 2 e 3	Leonardo Salviato	-	-
0.1.10	02/01/2026	Inserimento Diagrammi casi d'uso sezioni 0 e 1	Alberto Autiero	-	-
0.1.9	29/12/2025	Correzioni a Casi d'uso$_G$ e a paragrafi nel documento	Leonardo Salviato	-	-
0.1.8	27/12/2025	Aggiunti Requisiti Prestazionali$_G$, di qualità$_G$ e di vincolo	Marco Favero	-	-
0.1.7	23/12/2025	Correzioni e aggiunte minime nel contenuto e nel registro delle modifiche	Linor Sadè	-	-
0.1.6	21/12/2025	Correzione attori, precondizioni$_G$, postcondizioni$_G$	Leonardo Salviato	-	-
0.1.5	19/12/2025	Scritta sezione 3, rimozione trigger, finita tabella requisiti funzionali	Marco Piro	-	-

Versione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato$_G$	Approvato
0.1.4	16/12/2025	Correzione errori, aggiunta index e sistemata visualizzazione tabelle nei Casi d'uso$_G$, sistemazione indicizzazione	Leonardo Salviato	-	-
0.1.3	13/12/2025	Aggiunta sotto-Casi d'uso$_G$ sezione due, riscritta struttura Requisiti e relative tabelle	Marco Favero	-	-
0.1.2	11/12/2025	Aggiunto Modulo$_G$ 3	Marco Piro	-	-
0.1.1	10/12/2025	Rinominazione Casi d'uso$_G$, aggiunta sotto-Casi d'uso$_G$ alle sezioni 0 e 1.	Leonardo Salviato	-	-
0.1.0	07/12/2025	verifica$_G$ dei primi Casi d'uso$_G$	-	Linor Sadè	-
0.0.9	06/12/2025	Aggiunti a ogni sezione scenari secondari, relativi Casi d'uso$_G$ (eccezioni e varianti) e trigger.	Alberto Autiero	-	-
0.0.8	05/12/2025	Riscrittura Casi d'uso$_G$ con aggiornato grado di precisione (sezione 2).	Leonardo Salviato	-	-
0.0.7	04/12/2025	Riscrittura Casi d'uso$_G$ con aggiornato grado di precisione (sezioni 0 e 1).	Alberto Pignat	-	-
0.0.6	03/12/2025	Aggiunti Casi d'uso$_G$ sezione 2, aggiunta varianti/exceptions sezione 2, scritta possibile struttura Requisiti.	Leonardo Salviato	-	-
0.0.5	02/12/2025	Aggiunto schema attori	Marco Piro	-	-
0.0.4	30/11/2025	Sistemazione Attori$_G$.	Marco Piro	-	-
0.0.3	29/11/2025	Correzione Casi d'uso$_G$ e aggiunta schemi.	Leonardo Salviato	-	-
0.0.2	25/11/2025	Riscrittura della prima stesura e modifica Casi d'uso$_G$.	Luca Slongo	-	-

Versione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato$_G$	Approvato
0.0.1	16/11/2025	Prima stesura della struttura del documento.	Leonardo Salviato e Linor Sadè	-	-

Indice

1 Introduzione **11**
1.1 Scopo del documento . . . 11
1.2 Prospettiva del prodotto$_G$ . . . 12
1.3 Funzioni del prodotto$_G$ . . . 12
1.4 Caratteristiche dell'utente . . . 14
1.5 Definizioni, acronimi e abbreviazioni (Glossario$_G$) . . . 14
1.6 Riferimenti . . . 15
1.6.1 Riferimenti normativi . . . 15
1.6.2 Riferimenti informativi . . . 15

2 Casi d'uso$_G$ **15**
2.1 Introduzione . . . 15
2.2 Attori$_G$ . . . 16
2.3 Lista Casi d'uso$_G$ . . . 17
2.4 Sezione 0 – Applicazione standalone . . . 17
2.4.1 UC-0A – Registrazione nuovo utente . . . 17
2.4.1.1 UC-0A.1 – Inserimento email . . . 19
2.4.1.2 UC-0A.2 – Inserimento password . . . 20
2.4.1.3 UC-0A.3 – Inserimento username . . . 20
2.4.1.4 UC-0A.4 – Inserimento nome . . . 20
2.4.1.5 UC-0A.5 – Inserimento cognome . . . 21
2.4.1.6 UC-0A.6 – Inserimento matricola . . . 21
2.4.1.7 UC-0A.7 – Email non valida . . . 21
2.4.1.8 UC-0A.8 – Password non valida . . . 22
2.4.1.9 UC-0A.9 – Email già registrata . . . 22
2.4.1.10 UC-0A.10 – Username già registrato . . . 23
2.4.1.11 UC-0A.11 – Matricola già registrata . . . 23
2.4.1.12 UC-0A.12 – Matricola non valida . . . 24
2.4.2 UC-0B – Login / Autenticazione utente . . . 24
2.4.2.1 UC-0B.1 – Errore autenticazione . . . 26
2.4.2.2 UC-0B.2 – Inserimento email autenticazione . . . 26
2.4.2.3 UC-0B.3 – Inserimento password autenticazione . . . 27
2.4.3 UC-0C – Visualizzazione dati profilo utente . . . 28
2.4.3.1 UC-0C.1 – Visualizzazione email . . . 29
2.4.3.2 UC-0C.2 – Visualizzazione password . . . 29
2.4.3.3 UC-0C.3 – Visualizzazione username . . . 30
2.4.3.4 UC-0C.4 – Visualizzazione nome . . . 30
2.4.3.5 UC-0C.5 – Visualizzazione cognome . . . 30
2.4.3.6 UC-0C.6 – Visualizzazione matricola . . . 31
2.4.4 UC-0D – Logout . . . 31
2.4.5 UC-0E – Visualizzazione lista utenti registrati . . . 32
2.4.5.1 UC-0E.1 – Visualizzazione elemento lista utenti registrati . . . 34
2.4.6 UC-0F – Modifica username . . . 35
2.4.7 UC-0G – Modifica email . . . 36
2.4.8 UC-0H – Modifica password . . . 37
2.4.9 UC-0I – Annulla modifiche profilo utente . . . 38
2.4.9.1 UC-0I.1 – Visualizzazione ruolo utente registrato . . . 39
2.4.9.2 UC-0I.2 – Visualizzazione nome utente registrato . . . 39
2.4.9.3 UC-0I.3 – Visualizzazione cognome utente registrato . . . 39

2.4.10 UC-0J – Modifica ruolo utente registrato 40
2.4.10.1 UC-0J.1 – Annulla modifica ruolo utente registrato 40
2.5 Sezione 1 – Modulo$_G$ AI Assistant$_G$ Generativo 41
2.5.1 UC-1A – Generazione contenuti AI$_G$ 41
2.5.1.1 UC-1A.1 – Inserimento prompt$_G$ 42
2.5.1.2 UC-1A.2 – Selezione tono 42
2.5.1.3 UC-1A.3 – Selezione stile 43
2.5.2 UC-1B – Visualizzazione lista elementi storico 44
2.5.2.1 UC-1B.1 – Nessun prompt$_G$ salvato 45
2.5.2.2 UC-1B.2 – Visualizzazione informazioni elemento 46
2.5.2.3 UC-1B.3 – Visualizzazione stile 47
2.5.2.4 UC-1B.4 – Visualizzazione risultato 47
2.5.2.5 UC-1B.5 – Visualizzazione timestamp 48
2.5.2.6 UC-1B.6 – Visualizzazione valutazione 48
2.5.2.7 UC-1B.7 – Visualizzazione prompt$_G$ 48
2.5.2.8 UC-1B.8 – Visualizzazione tono 49
2.5.3 UC-1C – Visualizzazione anteprima contenuto generato 49
2.5.3.1 UC-1C.1 – Visualizzazione titolo 50
2.5.3.2 UC-1C.2 – Visualizzazione testo 50
2.5.3.3 UC-1C.3 – Visualizzazione immagine 51
2.5.4 UC-1D – Modifica immagine contenuto generato 51
2.5.4.1 UC-1D.1 – File immagine non valido 52
2.5.5 UC-1E – Modifica titolo contenuto generato 53
2.5.6 UC-1F – Modifica testo contenuto generato 53
2.5.7 UC-1G – Annulla modifiche a contenuto generato 54
2.5.8 UC-1H – Riutilizza contenuto salvato nello storico 55
2.5.9 UC-1I – Duplica contenuto salvato nello storico 56
2.5.9.1 UC-1I.1 – Duplica prompt 57
2.5.9.2 UC-1I.2 – Duplica tono 57
2.5.9.3 UC-1I.3 – Duplica stile 57
2.5.10 UC-1J – Filtraggio lista generazioni storico per stile 58
2.5.11 UC-1K – Visualizzazione lista elementi storico filtrata 59
2.5.12 UC-1L – Rigenera contenuto tramite AI$_G$ 60
2.5.13 UC-1M – Valuta contenuto generato 61
2.5.14 UC-1N – Scarta contenuto generato 62
2.5.15 UC-1O – Salvataggio contenuto generato 62
2.5.16 UC-1P – Aggiunta tono 63
2.5.17 UC-1Q – Eliminazione tono 64
2.5.18 UC-1R – Aggiunta stile 64
2.5.19 UC-1S – Eliminazione stile 65
2.5.20 UC-1T – Filtraggio lista generazioni storico per timestamp 66
2.5.21 UC-1U – Filtraggio lista generazioni storico per valutazione 66
2.5.22 UC-1V – Filtraggio lista generazioni storico per tono 67
2.5.23 UC-1W – Filtraggio lista generazioni storico per prompt 68
2.6 Sezione 2 – Modulo$_G$ AI Co-Pilot$_G$ per i Consulenti del Lavoro (CdL)$_G$ 69
2.6.1 UC-2A – Analisi documento 69
2.6.1.1 UC-2A.1 – Inserimento categoria 70
2.6.1.2 UC-2A.2 – Inserimento mese/anno di competenza 70
2.6.1.3 UC-2A.3 – Inserimento azienda 71
2.6.1.4 UC-2A.4 – Inserimento reparto 71
2.6.2 UC-2B – Visualizzazione lista documenti analisi 72

2.6.2.1 UC-2B.1 – Nessun documento riconosciuto 73
2.6.2.2 UC-2B.2 – Visualizzazione elemento da lista documenti 73
2.6.2.3 UC-2B.3 – Visualizzazione competenza documento 74
2.6.2.4 UC-2B.4 – Visualizzazione azienda documento 74
2.6.2.5 UC-2B.5 – Visualizzazione causale 75
2.6.2.6 UC-2B.6 – Visualizzazione lingua 75
2.6.2.7 UC-2B.7 – Visualizzazione numero pagine documento 76
2.6.2.8 UC-2B.8 – Visualizzazione nome documento originale 76
2.6.2.9 UC-2B.9 – Visualizzazione data redazione documento 76
2.6.2.10 UC-2B.10 – Visualizzazione codice documento 77
2.6.2.11 UC-2B.11 – Visualizzazione tipologia documento 77
2.6.3 UC-2C – Visualizzazione anteprima documento 78
2.6.4 UC-2D – Modifica destinatario documento 79
2.6.4.1 UC-2D.1 – Inserimento email destinatario documento 80
2.6.4.2 UC-2D.2 – Inserimento matricola destinatario documento 80
2.6.5 UC-2E – Modifica tipologia documento 81
2.6.6 UC-2F – Rivaluta percentuale confidenza 82
2.6.7 UC-2G – Visualizzazione lista informazioni destinatari analisi 83
2.6.7.1 UC-2G.1 – Visualizzazione elemento da lista informazioni destinatari 84
2.6.7.2 UC-2G.2 – Visualizzazione codice fiscale 85
2.6.7.3 UC-2G.3 – Visualizzazione matricola 85
2.6.7.4 UC-2G.4 – Visualizzazione reparto 86
2.6.7.5 UC-2G.5 – Visualizzazione destinatario 86
2.6.7.6 UC-2G.6 – Nessun destinatario riconosciuto 86
2.6.8 UC-2H – Visualizzazione lista storico documenti 87
2.6.8.1 UC-2H.1 – Documenti assenti 88
2.6.8.2 UC-2H.2 – Visualizzazione elemento da lista storico documenti . 88
2.6.8.3 UC-2H.3 – Visualizzazione percentuale confidenza 90
2.6.8.4 UC-2H.4 – Visualizzazione appartenenza lista distribuzione . . . 90
2.6.8.5 UC-2H.5 – Visualizzazione stato 91
2.6.9 UC-2I – Carica template$_G$ messaggio 91
2.6.10 UC-2J – Modifica oggetto messaggio 92
2.6.11 UC-2K – Modifica testo messaggio 93
2.6.12 UC-2L – Salva nuovo template$_G$ messaggio 94
2.6.13 UC-2M – Elimina template$_G$ messaggio 95
2.6.14 UC-2N – Visualizzazione lista template$_G$ 96
2.6.14.1 UC-2N.1 – Visualizzazione elemento da lista template$_G$ 96
2.6.14.2 UC-2N.2 – Visualizzazione oggetto template$_G$ 97
2.6.14.3 UC-2N.3 – Visualizzazione testo messaggio 97
2.6.14.4 UC-2N.4 – Visualizzazione codice template$_G$ 98
2.6.15 UC-2O – Invio documento e messaggio 98
2.6.15.1 UC-2O.1 – Allega file 99
2.6.15.2 UC-2O.2 – Pianifica invio 99
2.6.16 UC-2P – Filtraggio lista documenti analisi per tipologia documento 100
2.6.17 UC-2Q – Visualizzazione lista documenti filtrata 101
2.6.18 UC-2R – Filtraggio lista destinatari analisi per matricola 102
2.6.19 UC-2S – Visualizzazione lista destinatari filtrata 103
2.6.20 UC-2T – Filtraggio lista documenti storico per lista distribuzione 103
2.6.21 UC-2U – Visualizzazione lista storico documenti filtrata 104
2.6.22 UC-2V – Visualizzazione audit documento 105

2.6.23 UC-2W – Filtraggio lista documenti analisi per competenza 106
2.6.24 UC-2X – Filtraggio lista documenti analisi per documento originale 106
2.6.25 UC-2Y – Filtraggio lista destinatari analisi per reparto 107
2.6.26 UC-2Z – Filtraggio lista destinatari analisi per codice documento 108
2.6.27 UC-2AA – Filtraggio lista documenti storico per confidenza 108
2.6.28 UC-2AB – Filtraggio lista documenti storico per stato 109
2.7 Sezione 3 - Modulo$_G$ Analytics e Monitoraggio Trasversale 110
2.7.1 UC-3A – Visualizzazione elenco dati AI Assistant$_G$ 110
2.7.1.1 UC-3A.1 – Visualizzazione numero prompt$_G$ generati 111
2.7.1.2 UC-3A.2 – Visualizzazione rating medio prompt$_G$ generati 111
2.7.1.3 UC-3A.3 – Visualizzazione numero rigenerazioni prompt$_G$ 112
2.7.1.4 UC-3A.4 – Visualizzazione toni più usati 112
2.7.1.5 UC-3A.5 – Visualizzazione stili più usati 113
2.7.2 UC-3B – Visualizzazione elenco dati AI Co-Pilot$_G$ 114
2.7.2.1 UC-3B.1 – Visualizzazione confidenza media 115
2.7.2.2 UC-3B.2 – Visualizzazione percentuale interventi manuali 115
2.7.2.3 UC-3B.3 – Visualizzazione accuratezza mapping 116
2.7.2.4 UC-3B.4 – Visualizzazione tempi medi analisi 116
2.7.3 UC-3C – Filtraggio periodo temporale 117

3 Requisiti **118**
3.1 Requisiti funzionali$_G$ 118
3.2 Requisiti di qualità$_G$ 126
3.3 Requisiti di Vincolo$_G$ 127
3.4 Tabella tracciamento 128

Elenco delle tabelle

2 Tabella dei Requisiti funzionali$_G$ 118
3 Tabella dei requisiti di qualità$_G$ 127
4 Tabella dei Requisiti Vincolo 127
5 Tabella di tracciamento dei Requisiti funzionali$_G$ 128

Elenco delle figure

1 Diagramma degli attori principali 16
2 Diagramma del caso d'uso UC-0A – Registrazione nuovo utente (extend) 17
3 Diagramma del caso d'uso UC-0A – Registrazione nuovo utente (include) 18
4 Diagramma del caso d'uso UC-0B – Login / Autenticazione utente (include) . . . 24
5 Diagramma del caso d'uso UC-0B – Login / Autenticazione utente (extend) . . . 25
6 Diagramma del caso d'uso UC-0C – Visualizzazione dati profilo utente 28
7 Diagramma del caso d'uso UC-0D – Logout 31
8 Diagramma del caso d'uso UC-0E – Visualizzazione lista utenti registrati 32
9 Diagramma del caso d'uso UC-0E.1 – Visualizzazione elemento lista utenti registrati 34
10 Diagramma del caso d'uso UC-0G – Modifica username 35
11 Diagramma del caso d'uso UC-0H – Modifica email 36
12 Diagramma del caso d'uso UC-0I – Modifica password 37
13 Diagramma del caso d'uso UC-0J – Annulla modifiche profilo utente 38
14 Diagramma del caso d'uso UC-0F – Modifica ruolo utente registrato 40
15 Diagramma del caso d'uso UC-1A – Generazione contenuti AI$_G$ 41
16 Diagramma del caso d'uso UC-1B – Visualizzazione lista elementi storico 44
17 Diagramma del caso d'uso UC-1B.2 – Visualizzazione informazioni elemento . . . 46
18 Diagramma del caso d'uso UC-1C – Visualizzazione anteprima contenuto generato 49
19 Diagramma del caso d'uso UC-1D – Modifica immagine contenuto generato . . . 51
20 Diagramma del caso d'uso UC-1E – Modifica titolo contenuto generato 53
21 Diagramma del caso d'uso UC-1F – Modifica testo contenuto generato 53
22 Diagramma del caso d'uso UC-1G – Annulla modifiche a contenuto generato . . . 54
23 Diagramma del caso d'uso UC-1H – Riutilizza contenuto salvato nello storico . . 55
24 Diagramma del caso d'uso UC-1I – Duplica contenuto salvato nello storico 56
25 Diagramma del caso d'uso UC-1J – Filtraggio lista generazioni storico per stile . 58
26 Diagramma del caso d'uso UC-1K – Visualizzazione lista elementi storico filtrata 59
27 Diagramma del caso d'uso UC-1L – Rigenera contenuto tramite AI$_G$ 60
28 Diagramma del caso d'uso UC-1M – Valuta contenuto generato 61
29 Diagramma del caso d'uso UC-1N – Scarta contenuto generato 62
30 Diagramma del caso d'uso UC-1O – Salva contenuto generato 62
31 Diagramma del caso d'uso UC-1P – Aggiunta tono 63
32 Diagramma del caso d'uso UC-1Q – Eliminazione tono 64
33 Diagramma del caso d'uso UC-1R – Aggiunta stile 64
34 Diagramma del caso d'uso UC-1S – Eliminazione stile 65
35 Diagramma del caso d'uso UC-1T – Filtraggio lista generazioni storico per timestamp 66
36 Diagramma del caso d'uso UC-1U – Filtraggio lista generazioni storico per valutazione 66
37 Diagramma del caso d'uso UC-1V – Filtraggio lista generazioni storico per tono . 67
38 Diagramma del caso d'uso UC-1W – Filtraggio lista generazioni storico per prompt 68
39 Diagramma del caso d'uso UC-2A – Analisi documento 69
40 Diagramma del caso d'uso UC-2B – Visualizzazione lista documenti analisi 72
41 Diagramma del caso d'uso UC-2B.2 – Visualizzazione elemento da lista documenti 73

42 Diagramma del caso d'uso UC-2C – Visualizzazione anteprima documento 78
43 Diagramma del caso d'uso UC-2D – Modifica destinatario documento 79
44 Diagramma del caso d'uso UC-2E – Modifica tipologia documento 81
45 Diagramma del caso d'uso UC-2F – Rivaluta percentuale confidenza 82
46 Diagramma del caso d'uso UC-2G – Visualizzazione lista informazioni destinatari 83
47 Diagramma del caso d'uso UC-2G.1 – Visualizzazione elemento da lista informazioni destinatari 84
48 Diagramma del caso d'uso UC-2H – Visualizzazione lista storico documenti . . . 87
49 Diagramma del caso d'uso UC-2H.2 – Visualizzazione elemento da lista storico documenti 89
50 Diagramma del caso d'uso UC-2I – Carica template$_G$ messaggio 91
51 Diagramma del caso d'uso UC-2J – Modifica oggetto messaggio 92
52 Diagramma del caso d'uso UC-2K – Modifica testo messaggio 93
53 Diagramma del caso d'uso UC-2L – Salva nuovo template$_G$ messaggio 94
54 Diagramma del caso d'uso UC-2M – Elimina template$_G$ messaggio 95
55 Diagramma del caso d'uso UC-2N – Visualizzazione lista template$_G$ 96
56 Diagramma del caso d'uso UC-2O – Invio documento e messaggio 98
57 Diagramma del caso d'uso UC-2P – Filtraggio lista documenti analisi per tipologia documento 100
58 Diagramma del caso d'uso UC-2Q – Visualizzazione lista documenti filtrata . . . 101
59 Diagramma del caso d'uso UC-2R – Filtraggio lista destinatari analisi per matricola 102
60 Diagramma del caso d'uso UC-2S – Visualizzazione lista destinatari filtrata . . . 103
61 Diagramma del caso d'uso UC-2T – Filtraggio lista documenti analisi per lista distribuzione 103
62 Diagramma del caso d'uso UC-2U – Visualizzazione lista storico documenti filtrata 104
63 Diagramma del caso d'uso UC-2V – Visualizzazione audit documento 105
64 Diagramma del caso d'uso UC-2W – Filtraggio lista documenti analisi per competenza documento 106
65 Diagramma del caso d'uso UC-2X – Filtraggio lista documenti analisi per documento originale 106
66 Diagramma del caso d'uso UC-2Y – Filtraggio lista destinatari analisi per reparto 107
67 Diagramma del caso d'uso UC-2Z – Filtraggio lista destinatari analisi per codice documento 108
68 Diagramma del caso d'uso UC-2AA – Filtraggio lista documenti analisi per confidenza 108
69 Diagramma del caso d'uso UC-2AB – Filtraggio lista documenti analisi per stato 109
70 Diagramma del caso d'uso UC-3A – Visualizzazione elenco dati AI Assistant$_G$ . . 110
71 Diagramma del caso d'uso UC-3B – Visualizzazione elenco dati AI Co-Pilot$_G$ . . . 114
72 Diagramma del caso d'uso UC-3C – Filtraggio periodo temporale$_G$ 117

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il documento di analisi dei Requisiti$_G$ ha lo scopo di definire in maniera precisa e dettagliata i Requisiti funzionali$_G$ e non funzionali del sistema software da sviluppare. A seguito delle nuove decisioni progettuali rispetto alle proposte del capitolato$_G$, il sistema non sarà inizialmente integrato nella piattaforma NEXUM, ma verrà realizzato come **applicazione standalone**, cioè indipendente dal sistema già esistente. Tale applicazione implementerà i moduli "AI Assistant$_G$ Generativo" e "AI Co-Pilot$_G$ per i CdL$_G$" in un ambiente isolato, così da consentire una fase di sviluppo, test$_G$ e validazione$_G$ più controllata. Eggon avrà la possibilità di valutare il prototipo standalone ed eventualmente procedere con l'integrazione nella piattaforma NEXUM. Il documento include una descrizione approfondita dei Casi d'uso$_G$, che costituiscono la principale fonte dei Requisiti finali. Per agevolare la comprensione, verranno utilizzati anche i **diagrammi dei Casi d'uso$_G$**, che visualizzano le interazioni tra utenti e sistema. Questo documento rappresenta il riferimento fondamentale per la progettazione, l'implementazione$_G$ e il collaudo dell'applicazione standalone, assicurando che essa soddisfi pienamente le esigenze del committente$_G$ e gli obiettivi formativi del progetto$_G$.

I Requisiti identificati sono classificati nelle seguenti categorie:

- **Obbligatori$_G$**: necessari e imprescindibili per garantire il corretto funzionamento dell'applicazione standalone;
- **Desiderabili$_G$**: non strettamente necessari, ma capaci di migliorare l'esperienza utente o l'efficienza$_G$ del sistema;
- **Opzionali$_G$**: funzionalità$_G$ aggiuntive utili per estensioni future, in particolare in vista della possibile integrazione con NEXUM.

Il documento è rivolto ai seguenti destinatari:

- Il **committente$_G$**, che potrà verifica$_G$re che i Requisiti siano stati compresi e documentati correttamente;
- La **proponente$_G$** (Eggon), che potrà utilizzare questo documento per monitorare l'aderenza del progetto$_G$ alle specifiche concordate.
- Il **team di progettisti e programmatori**, che utilizzerà questa analisi come base per la realizzazione del sistema;
- Il **team di verifica$_G$tori**, che impiegherà il presente documento per definire i casi di test$_G$ e validare il comportamento del prodotto$_G$.

1.2 Prospettiva del prodotto$_G$

Il prodotto$_G$ che BugBusters intende sviluppare è una versione standalone dei moduli "AI Assistant$_G$ Generativo" e "AI Co-Pilot$_G$ per i CdL$_G$", svincolata dalla piattaforma NEXUM. Tale applicazione costituirà un prototipo funzionale in grado di operare autonomamente e di implementare le principali funzionalità$_G$ richieste dal committente$_G$, senza dipendere dalla piattaforma esistente.

Tale scelta deriva dalla necessità di rispettare le politiche di privacy e sicurezza$_G$ dei dati della proponente$_G$, le quali risultano incompatibili con la richiesta del committente$_G$ di rendere il prodotto$_G$ accessibile al pubblico.

L'app standalone permetterà di testare e consolidare le funzionalità$_G$ richieste, offrendo un ambiente controllato che faciliti la sperimentazione e lo sviluppo incrementale. Questa fase costituirà la base per un'eventuale integrazione futura con la piattaforma NEXUM, la quale fornirà un ecosistema HR completo e dotato di servizi quali la messaggistica top-down, la timbratura digitale, la gestione delle anagrafiche e dei ruoli, e la collaborazione con gli studi dei Consulenti del Lavoro (CdL)$_G$.

Per questo motivo, l'architettura software prevede l'utilizzo di mock o simulazioni delle componenti NEXUM. Tale approccio garantisce alla proponente$_G$ una futura e agevole integrazione del sistema, evitando al contempo che il team di sviluppo debba reimplementare funzionalità$_G$ già esistenti ma non strettamente necessarie nella fase attuale.

I moduli saranno quindi concepiti in modo modulare per permettere all'applicazione, in un'eventuale integrazione futura con NEXUM, di inserirsi nell'architettura esistente come componente riutilizzabile e scalabile. L'integrazione includerà l'adattamento delle API$_G$, l'allineamento della gestione utenti e la centralizzazione dei dati all'interno dell'infrastruttura NEXUM.

1.3 Funzioni del prodotto$_G$

Qui di seguito le funzionalità$_G$ del prodotto$_G$ descritte in breve e divise per i due moduli che andranno sviluppati:

Modulo$_G$ AI Assistant$_G$ Generativo

- **Generazione di contenuti tramite AI$_G$**: generazione di titolo, testo e immagine di copertina a partire da un prompt$_G$, con possibilità di selezionare tono e stile.
- **Salvataggio locale**: gestione interna di prompt$_G$, contenuti generati, immagini e valutazioni, tramite archivio locale dedicato all'app standalone, indipendente dalla piattaforma NEXUM.
- **Sistema di rating**: valutazione della qualità$_G$ dei contenuti generati dall'AI$_G$, utile per analisi interne e miglioramento continuo.
- **Gestione dei prompt$_G$**: storico dei prompt$_G$ utilizzati con possibilità di riutilizzo, duplicazione e ricerca interna.
- **Dashboard$_G$ standalone**: visualizzazione e gestione di storico, filtri, ricerca e analisi delle interazioni con l'AI$_G$ generativa.
- **Gestione delle immagini**: possibilità di caricare immagini dall'utente o di generarle tramite AI$_G$, con salvataggio locale.

Modulo$_G$ AI Co-Pilot$_G$ per i CdL$_G$

- **Upload e gestione documentale**: possibilità di caricare documenti (PDF, ZIP, ecc.), salvarli localmente e gestirne lo stato di elaborazione.
- **Riconoscimento automatico della tipologia di documento**: classificazione tramite AI (cedolini$_G$, CU, comunicazioni, lettere, moduli da firmare, ecc.) sfruttando modelli OCR$_G$ e classificatori addestrati.
- **Estrazione dei destinatari**: riconoscimento automatico di informazioni contenute nei documenti (nome, cognome, codice fiscale, matricola, reparto) tramite tecniche AI di entity extraction.
- **Split dei documenti massivi**: suddivisione automatica dei documenti multi-destinatario (es. cedolini massivi$_G$) in documenti singoli, ognuno associato al proprio destinatario riconosciuto.
- **Revisione manuale (Human-in-the-Loop)**: interfaccia$_G$ dedicata per verifica$_G$re, correggere o confermare i risultati ottenuti dall'AI$_G$ in ogni fase (classificazione, destinatari, split).
- **Creazione di messaggi e liste di distribuzione**: generazione automatica di bozze di messaggi e liste di destinatari derivanti dai documenti processati.
- **Tracciamento locale**: storico delle operazioni effettuate (upload, riconoscimento, revisioni, esportazioni), utile per audit interni e analisi del flusso documentale.

Altre funzionalità$_G$ dell'applicazione:

- **Gestione utenti**: registrazione, autenticazione, gestione del profilo e configurazione dei parametri AI$_G$ (per utenti privilegiati come Amministratore$_G$ o editor avanzati).
- **Analisi e reportistica**: Dashboard$_G$ di monitoraggio delle performance dei moduli AI$_G$ per consentire valutazioni semplici su efficacia$_G$ ed efficienza$_G$ dei moduli. L'applicazione consentirà inoltre la possibilità di rilasciare miglioramenti in seguito ad un intervento umano.

Queste funzionalità$_G$ permetteranno all'applicazione standalone di essere completamente operativa e autonoma nei due moduli (AI Assistant$_G$ Generativo e AI Co-Pilot$_G$ per i CdL$_G$). In una fase successiva, tali componenti saranno progettati per essere integrati nella piattaforma NEXUM, consentendo così un'evoluzione verso un ecosistema HR completo, scalabile e basato su automazioni intelligenti.

1.4 Caratteristiche dell'utente

Gli utilizzatori finali dell'applicazione standalone non appartengono a un'unica categoria specifica: l'obiettivo è quello di progettare moduli intelligenti e interoperabili per essere in futuro integrati nella piattaforma NEXUM. Tale ecosistema è concepito per rispondere alle esigenze di un ampio spettro di organizzazioni e professionisti nel settore delle risorse umane e della consulenza del lavoro.

In generale, è possibile affermare che gli utenti finali sono coloro che necessitano di uno strumento scalabile, intelligente e semplice da utilizzare per generare contenuti tramite AI$_G$ e per gestire flussi documentali complessi con il supporto del Modulo$_G$ Co-Pilot$_G$. Rientrano in questa categoria:

- **Responsabili e Amministratore$_G$ HR**, che necessitano di strumenti avanzati per la creazione di comunicazioni interne, la gestione dei contenuti generativi e l'analisi delle produzioni.
- **Consulenti del Lavoro (CdL)$_G$ e personale amministrativo**, che richiedono un sistema in grado di caricare, riconoscere, suddividere e preparare documenti per la distribuzione ai destinatari.
- **Dipendenti e collaboratori** (in fase integrata), che potranno interagire con la piattaforma NEXUM per consultare documenti e comunicazioni, pur non essendo utenti della versione standalone.
- **Manager aziendali**, interessati a monitorare la consistenza delle comunicazioni e l'efficienza$_G$ dei processi documentali, sia nella versione standalone che nella futura integrazione.

In sintesi, il prodotto$_G$ è rivolto a organizzazioni di varie dimensioni — in particolare aziende medio-grandi e studi professionali — che necessitano di strumenti intelligenti per la creazione di contenuti, la gestione automatizzata dei documenti e la collaborazione con gli studi dei Consulenti del Lavoro$_G$. L'app standalone funge da primo passo verso una piattaforma HR completa, modulare e potenziata dall'AI$_G$.

1.5 Definizioni, acronimi e abbreviazioni (Glossario$_G$)

Per tutte le definizioni, acronimi e abbreviazioni utilizzati in questo documento, si faccia riferimento al **Glossario$_G$**, fornito come documento separato, che contiene tutte le spiegazioni necessarie per garantire una comprensione uniforme dei termini tecnici e dei concetti rilevanti per il progetto$_G$.

1.6 Riferimenti

1.6.1 Riferimenti normativi

- **capitolato$_G$ d'appalto C5: Nexum - Piattaforma di consulenza e documentazione previdenziale**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf

1.6.2 Riferimenti informativi

- **Glossario$_G$ (versione 2.0.0) :**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/RTB/GLOSSARIO/Glossario.pdf
- **Norme di Progetto$_G$ (versione 2.0.0) :**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/RTB/NORME%20DI%20PROGETTO/Norme%20di%20Progetto.pdf

2 Casi d'uso$_G$

2.1 Introduzione

I Casi d'uso$_G$ si compongono di un grafico UML e una descrizione testuale che permette di comprendere al meglio cosa il prodotto$_G$ deve fornire. La descrizione testuale, in particolar modo, dovrà contenere le informazioni sotto presenti, salvo i casi in cui lo specifico campo non risulti rilevante (ad esempio, un caso d'uso$_G$ che non prevede la possibilità di errori non avrà scenari alternativi):

- **Attori$_G$**: Sono coloro che interagiscono attivamente con il sistema e svolgono l'azione indicata dal caso d'uso
- **Attori$_G$ secondari**: Sono coloro che interagiscono passivamente con il sistema
- **Precondizioni$_G$**: Lista di elementi che sono necessari affinchè l'attore$_G$ possa compiere l'azione indicata dal caso d'uso
- **Postcondizioni$_G$**: Lista di elementi che descrivono come il sistema risulta essere internamente cambiato dopo che l'attore$_G$ ha effettuato l'azione prevista dal caso d'uso
- **Scenario principale$_G$**: Descrizione ragionevole delle operazioni che l'attore$_G$ deve fare per compiere l'azione descritta dal caso d'uso
- **Scenario secondario$_G$** (scenari alternativi): Descrizione ragionevole degli eventi che possono accadere qualora una delle operazioni descritte nello scenario principale$_G$ non vada a buon fine
- **Inclusioni**: Casi d'uso$_G$ ulteriori che l'attore$_G$ deve compiere per realizzare il caso d'uso attualmente descritto
- **Estensioni**: Casi d'uso$_G$ ulteriori che possono realizzarsi durante l'esecuzione delle operazioni del caso d'uso principale e rappresentano uno scenario$_G$ alternativo
- **Generalizzazioni**: Casi d'uso$_G$ meno specifici che racchiudono il caso d'uso attualmente descritto

Motivazioni che portano l'attore$_G$ a svolgere l'azione descritta dal caso d'uso. Non sempre disponibile in quanto il caso d'uso potrebbe essere incluso da un altro caso d'uso principale.

2.2 Attori$_G$

Nella figura 1 sono riportati gli attori considerati in questa analisi dei Requisiti$_G$.

Si fa presente che alcuni attori hanno senso nel contesto dell'applicazione che implementa l'autenticazione e la gestione dei ruoli. Tuttavia tale funzionalità$_G$, come verrà descritto più avanti, è requisito$_G$ opzionale$_G$, pertanto gli attori devono essere considerati semplice utente se letti in un contesto in cui tale funzionalità$_G$ non è implementata.

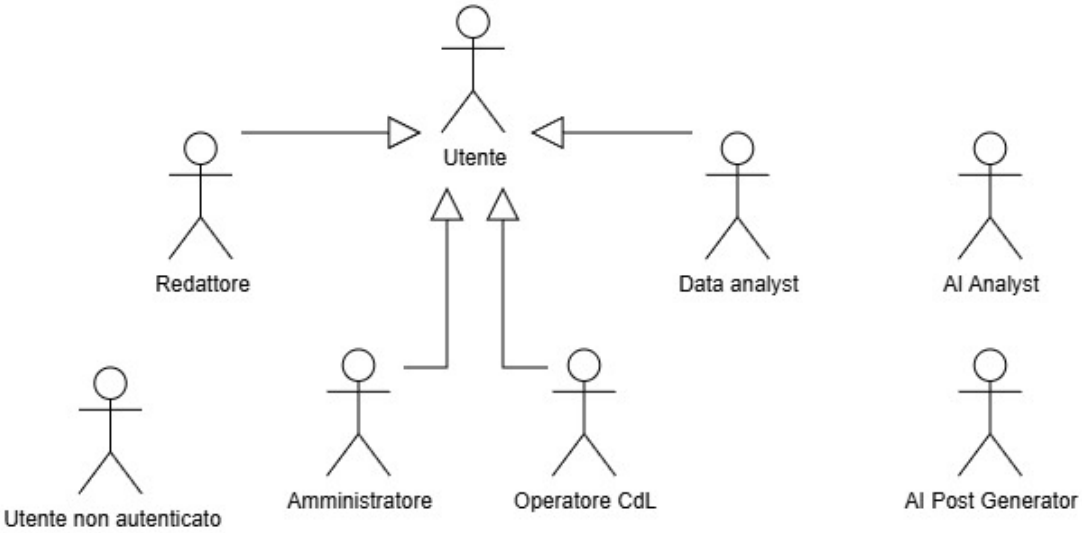

Figura 1: Diagramma degli attori principali

- **Utente**: Rappresenta un utente che utilizza il sistema.
- **Utente non autenticato**: Rappresenta un utente che non ha effettuato l'accesso al sistema.
- **Redattore$_G$**: Utente con la capacitá di generare post
- **Data Analyst$_G$**: Figura incaricata di monitorare le prestazioni. Accede alle Dashboard$_G$ di analisi per consultare le statistiche di utilizzo, i rating di qualità$_G$ dei contenuti generati e i KPI$_G$ del riconoscimento documentale.
- **Amministratore$_G$**: Gestisce la configurazione tecnica dell'applicazione standalone. Si occupa della creazione degli utenti, della gestione dei ruoli e della configurazione dei parametri globali dell'AI$_G$ (es. prompt$_G$ di sistema o soglie di confidenza).
- **Operatore Studio CdL$_G$**: È l'utente principale del Modulo$_G$ AI Co-Pilot$_G$. Si occupa di caricare i flussi documentali (es. cedolini massivi$_G$), supervisionare il riconoscimento automatico (validazione$_G$ Human-in-the-Loop) e gestire le liste di distribuzione.
- **AI Post Generator**: Modello AI$_G$ esterno utilizzato per la creazione di contenuti all'interno del Modulo$_G$ AI$_G$-assistant
- **AI Analyst**: Modello AI$_G$ esterno utilizzato per l'analisi dei documenti all'interno del Modulo$_G$ AI-Copilot$_G$

2.3 Lista Casi d'uso$_G$

L'elenco dei Casi d'uso$_G$ sarà diviso in tre parti:

- 0 - Casi d'uso$_G$ per la gestione utenti e autenticazione
- 1 - Casi d'uso$_G$ per il Modulo$_G$ "AI Assistant$_G$ Generativo"
- 2 - Casi d'uso$_G$ per il Modulo$_G$ "AI Co-Pilot$_G$"
- 3 - Casi d'uso$_G$ per il Modulo$_G$ "Analytics e Monitoraggio Trasversale$_G$"

2.4 Sezione 0 – Applicazione standalone

2.4.1 UC-0A – Registrazione nuovo utente

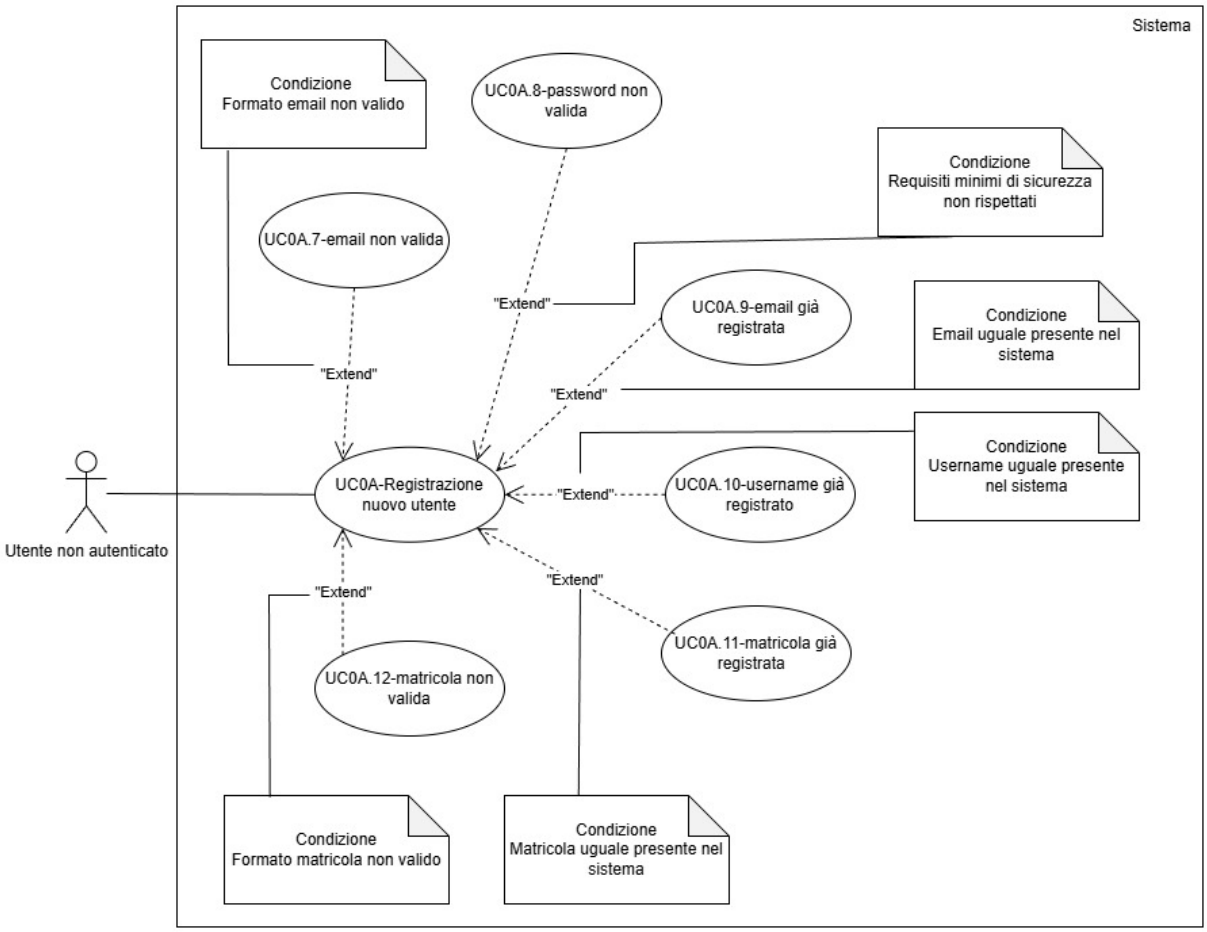

Figura 2: Diagramma del caso d'uso UC-0A – Registrazione nuovo utente (extend)

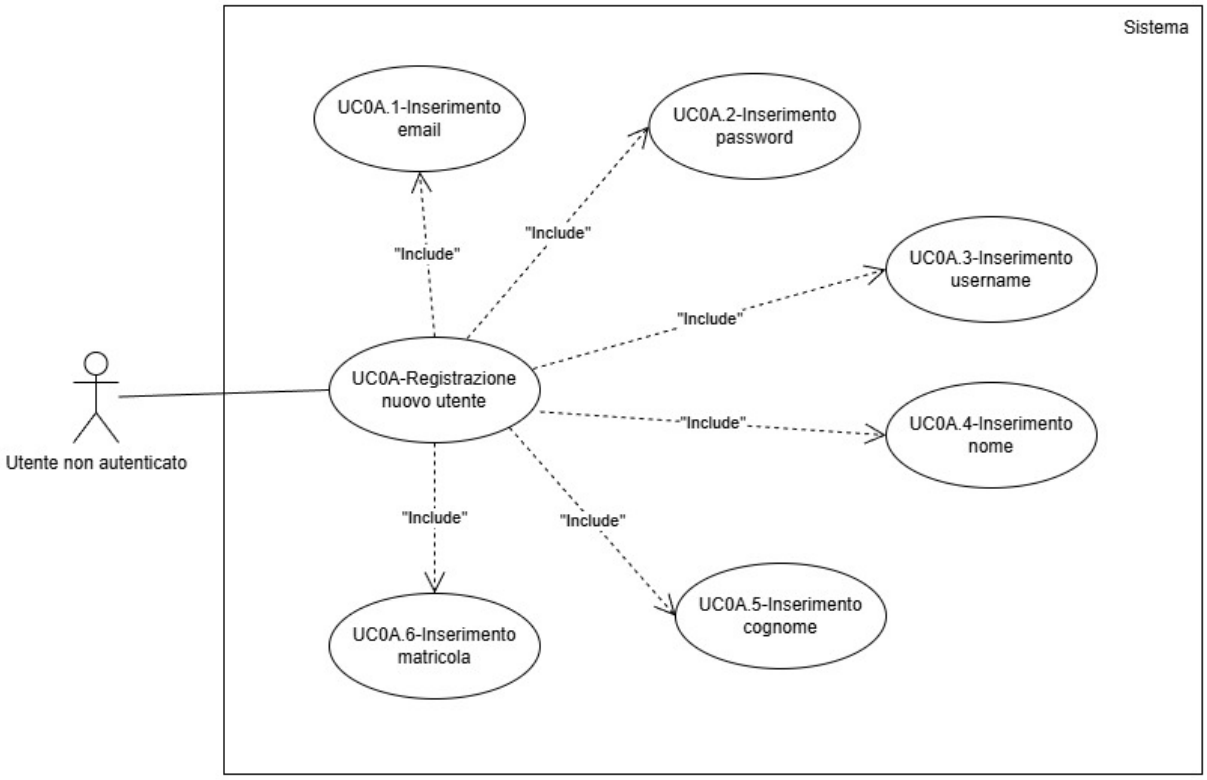

Figura 3: Diagramma del caso d'uso UC-0A – Registrazione nuovo utente (include)

Attori$_G$

- Utente non autenticato

Pre-condizioni$_G$

- L'utente non ha una sessione attiva.
- L'utente non è ancora registrato nel sistema (l'e-mail inserita non risulta già presente).

Post-condizioni$_G$

- Esiste un nuovo account utente registrato nel sistema.
- L'utente può effettuare il login utilizzando le credenziali appena create.

Scenario principale$_G$

1. L'utente accede alla schermata di registrazione dell'applicazione standalone.
2. L'utente inserisce i dati richiesti (ad esempio: nome, cognome, e-mail, password).
3. Il sistema verifica$_G$ la correttezza formale dei dati inseriti (es. formato e-mail, forza della password).
4. Il sistema controlla che l'indirizzo e-mail non sia già associato a un account esistente.
5. In caso di esito positivo, il sistema crea un nuovo account utente e lo memorizza nel proprio archivio.

6. Il sistema conferma l'avvenuta registrazione e può opzionalmente eseguire il login automatico del nuovo utente.

Scenario secondario$_G$

1. Nell'inserimento dei dati, uno o più campi non rispettano i Requisiti di validità (es. e-mail non valida, password debole).
2. Il sistema mostra un messaggio di errore specifico per il campo non valido.
3. L'utente può correggere i dati e ripetere l'inserimento.

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-0A.1 - Inserimento email
  - UC-0A.2 - Inserimento password
  - UC-0A.3 - Inserimento username
  - UC-0A.4 - Inserimento nome
  - UC-0A.5 - Inserimento cognome
  - UC-0A.6 - Inserimento matricola
- *extend*:
  - UC-0A.7 – email non valida.
  - UC-0A.8 – password non valida.
  - UC-0A.9 – email già registrata.
  - UC-0A.10 – username già registrato.
  - UC-0A.11 – matricola già registrata.
  - UC-0A.12 – matricola non valida.

UC-0A.1 – Inserimento email

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- Il sistema non conosce l'email inserita

Post-condizioni$_G$

- Il sistema registra l'email inserita

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce la propria email nell'apposita casella di testo

UC-0A.2 – Inserimento password

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- Il sistema non ha una password inserita associata all'email inserita

Post-condizioni$_G$

- Il sistema registra la password inserita associata all'email inserita

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce la propria password nell'apposita casella di testo

UC-0A.3 – Inserimento username

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- Il sistema non ha uno username inserito associato all'email o alla matricola

Post-condizioni$_G$

- Il sistema registra lo username inserito associato all'email o alla matricola

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce il proprio username nell'apposita casella di testo

UC-0A.4 – Inserimento nome

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- Il sistema non ha un nome inserito associato all'email o alla matricola

Post-condizioni$_G$

- Il sistema registra il nome inserito associato all'email o alla matricola

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce il proprio nome nell'apposita casella di testo

UC-0A.5 – Inserimento cognome

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- Il sistema non ha un cognome inserito associato all'email o alla matricola

Post-condizioni$_G$

- Il sistema registra il cognome inserito associato all'email o alla matricola

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce il proprio cognome nell'apposita casella di testo

UC-0A.6 – Inserimento matricola

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- Il sistema non ha una matricola inserita associata all'email

Post-condizioni$_G$

- Il sistema registra la matricola inserita associata all'email

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce la propria matricola nell'apposita casella di testo

UC-0A.7 – Email non valida

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha inserito dei caratteri nel campo email

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato un messaggio di errore relativo al formato non valido dell'email

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un indirizzo email che non rispetta il formato standard (es. manca la chiocciola o il dominio)
2. Il sistema rileva che il formato non è corretto

UC-0A.8 – Password non valida

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha inserito dei caratteri nel campo password

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato un messaggio di errore relativo ai Requisiti di sicurezza$_G$ della password

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce una password che non soddisfa i criteri minimi di sicurezza$_G$ (es. lunghezza minima, caratteri speciali)
2. Il sistema rileva che la password è troppo debole

UC-0A.9 – Email già registrata

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- L'indirizzo email inserito è già presente all'interno del sistema

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato un messaggio di errore che notifica l'esistenza dell'account

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un'email formalmente valida ma già associata ad un altro utente registrato
2. Il sistema verifica$_G$ la presenza dell'email nel database e blocca l'operazione

UC-0A.10 – Username già registrato

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- Lo username inserito è già presente all'interno del sistema

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato un messaggio di errore che indica che lo username non è disponibile

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce uno username già utilizzato da un altro utente
2. Il sistema verifica$_G$ l'univocità dello username e ne segnala l'indisponibilità

UC-0A.11 – Matricola già registrata

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- La matricola inserita è già associata ad un account esistente

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato un messaggio di errore che impedisce la registrazione multipla con la stessa matricola

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un numero di matricola già presente nel sistema
2. Il sistema rileva la duplicazione e impedisce il proseguimento

UC-0A.12 – Matricola non valida

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha inserito dei dati nel campo matricola

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato un messaggio di errore sul formato della matricola

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce una matricola che non rispetta il formato atteso (es. contiene lettere dove non previste o ha una lunghezza errata)
2. Il sistema invalida il dato inserito

2.4.2 UC-0B – Login / Autenticazione utente

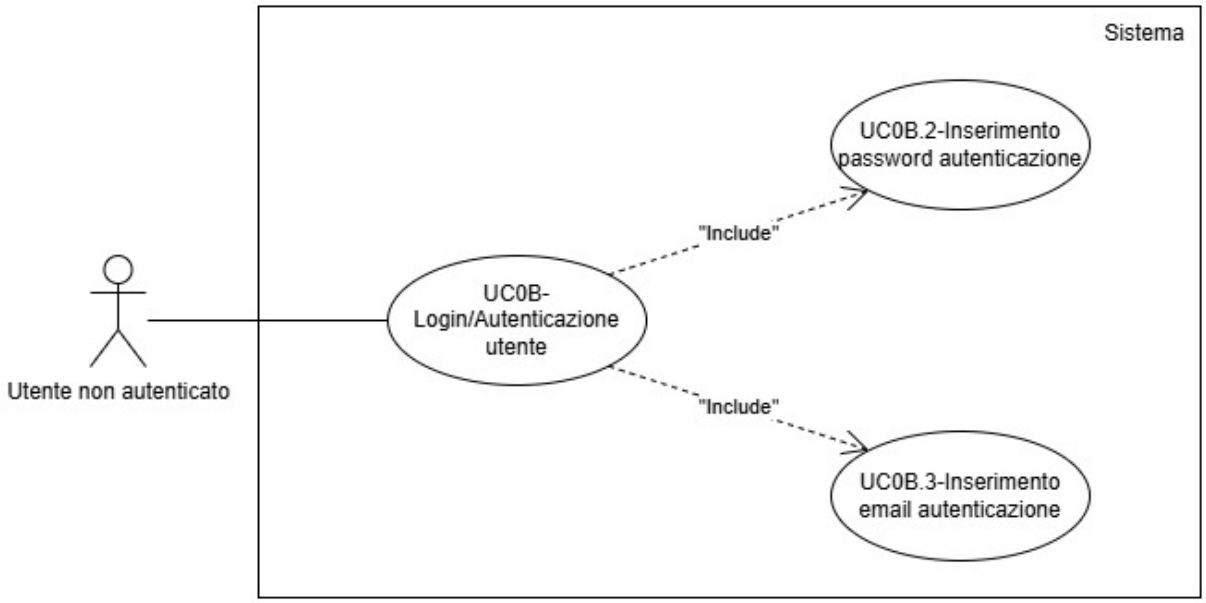

Figura 4: Diagramma del caso d'uso UC-0B – Login / Autenticazione utente (include)

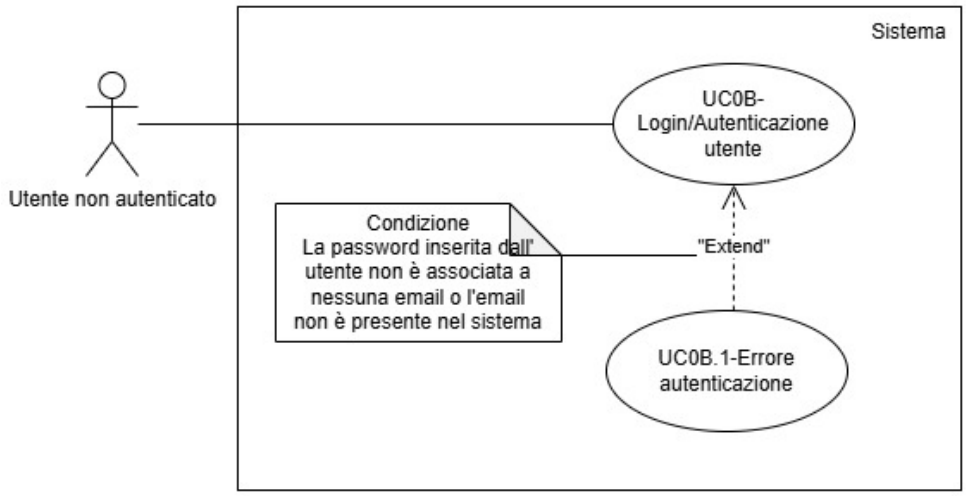

Figura 5: Diagramma del caso d'uso UC-0B – Login / Autenticazione utente (extend)

Attori$_G$

- Utente non autenticato

Pre-condizioni$_G$

- L'utente è già registrato nel sistema
- Non esiste una sessione attiva associata all'utente sul dispositivo corrente

Post-condizioni$_G$

- L'utente risulta autenticato nel sistema
- È attiva una sessione associata all'utente, che consente l'accesso alle funzionalità$_G$ riservate (es. generazione contenuti, upload documenti)

Scenario principale$_G$

1. L'utente accede alla schermata di login
2. L'utente inserisce le proprie credenziali (e-mail e password)
3. Il sistema verifica$_G$ la correttezza delle credenziali
4. In caso di credenziali valide, il sistema crea una nuova sessione autenticata per l'utente
5. Il sistema reindirizza l'utente alla Dashboard$_G$ principale dell'applicazione standalone

Scenario secondario$_G$

- L'utente inserisce un'e-mail non registrata nel sistema
- L'utente inserisce una password errata
- L'utente inserisce credenziali non valide

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-0A.1 - Inserimento email
  - UC-0A.2 - Inserimento password
- *extend*:
  - UC-0B.1 – email non registrata.
  - UC-0B.2 – password errata.

UC-0B.1 – Errore autenticazione

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- L'email inserita nel Modulo$_G$ di accesso non è presente nel database del sistema o la password assegnata alla mail non é corretta

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato un messaggio di errore e l'accesso viene negato

Scenario principale$_G$

1. L'utente tenta di effettuare il login inserendo un indirizzo email non associato ad alcun account o inserendo una password non associata all'email inserita
2. Il sistema verifica$_G$ l'esistenza dell'email e non trova corrispondenze o l'errore nella password

UC-0B.2 – Inserimento email autenticazione

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- L'indirizzo email inserito è già associato ad un account esistente

Post-condizioni$_G$

- L'indirizzo email viene accettato come valido per il processo di autenticazione

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un indirizzo email formalmente valido e presente nel sistema

UC-0B.3 – Inserimento password autenticazione

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- La password inserita corrisponde a quella salvata nel sistema per l'email fornita

Post-condizioni$_G$

- La password inserita viene accettata come valida per il processo di autenticazione

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce una password corretta associata all'email fornita

2.4.3 UC-0C – Visualizzazione dati profilo utente

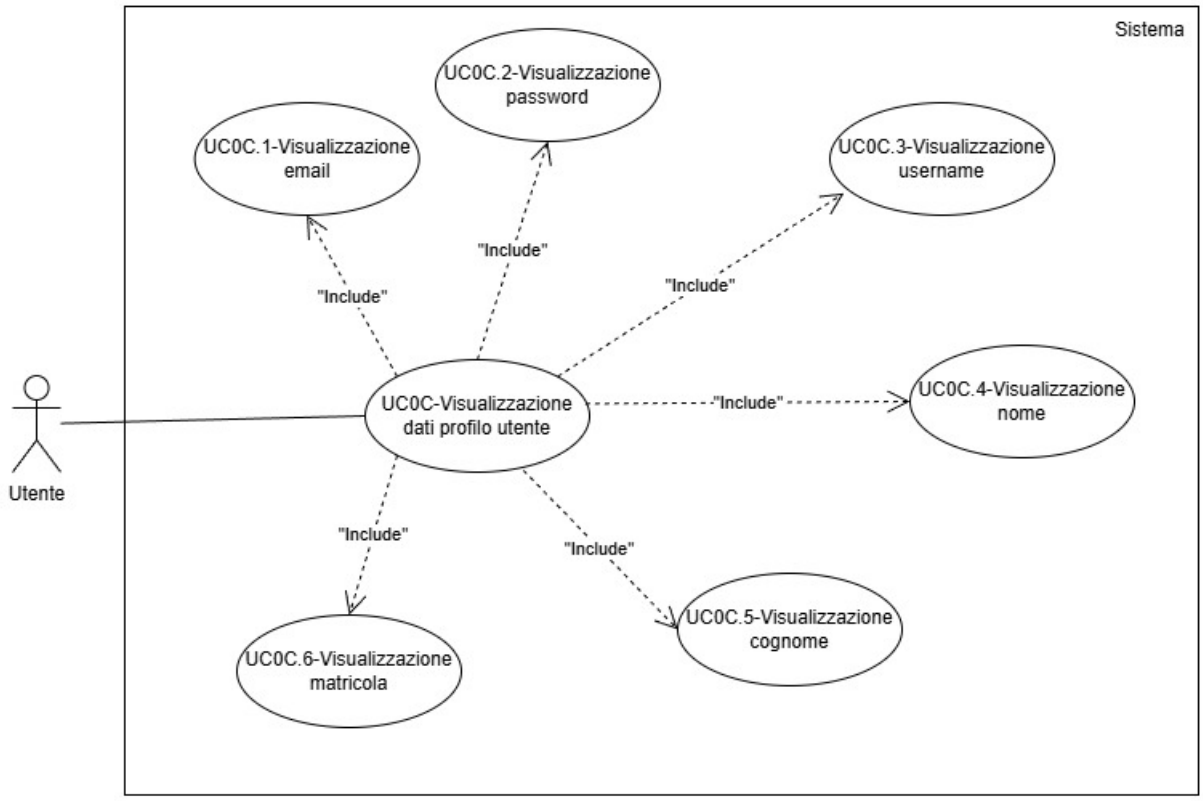

Figura 6: Diagramma del caso d'uso UC-0C – Visualizzazione dati profilo utente

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha effettuato il login ed è autenticato
- Esiste un profilo associato all'utente nel sistema
- L'utente è entrato nel Modulo$_G$ di gestione profilo utente dalla Dashboard$_G$ principale

Post-condizioni$_G$

- Sono ottenibili le informazioni dal profilo utente e si possono modificare

Scenario principale$_G$

1. L'utente accede alla sezione "Profilo" dalla Dashboard$_G$ dell'applicazione.
2. Il sistema mostra i dati correnti del profilo

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-0C.1 - Visualizzazione email
  - UC-0C.2 - Visualizzazione password
  - UC-0C.3 - Visualizzazione username
  - UC-0C.4 - Visualizzazione nome
  - UC-0C.5 - Visualizzazione cognome
  - UC-0C.6 - Visualizzazione matricola

UC-0C.1 – Visualizzazione email

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha effettuato l'accesso e si trova nella pagina del profilo

Post-condizioni$_G$

- Casella di testo precompilata con l'email attuale è mostrata all'utente

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera l'email associata all'account e la mostra nell'apposita casella

UC-0C.2 – Visualizzazione password

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha effettuato l'accesso e si trova nella pagina del profilo

Post-condizioni$_G$

- Casella di testo contenente la password attuale (tipicamente oscurata) è mostrata all'utente

Scenario principale$_G$

1. Il sistema predispone il campo password permettendo all'utente di visualizzarne lo stato o modificarla

UC-0C.3 – Visualizzazione username

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha effettuato l'accesso e si trova nella pagina del profilo

Post-condizioni$_G$

- Casella di testo precompilata con lo username è mostrata all'utente

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera lo username associato all'account e lo mostra nell'apposita casella

UC-0C.4 – Visualizzazione nome

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha effettuato l'accesso e si trova nella pagina del profilo

Post-condizioni$_G$

- Casella di testo precompilata con il nome attuale è mostrata all'utente

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera il nome dell'utente e lo mostra nell'apposita casella

UC-0C.5 – Visualizzazione cognome

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha effettuato l'accesso e si trova nella pagina del profilo

Post-condizioni$_G$

- Casella di testo precompilata con il cognome attuale è mostrata all'utente

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera il cognome dell'utente e lo mostra nell'apposita casella

UC-0C.6 – Visualizzazione matricola

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha effettuato l'accesso e si trova nella pagina del profilo

Post-condizioni$_G$

- Casella di testo precompilata con la matricola attuale è mostrata all'utente

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera la matricola associata all'account e la mostra nell'apposita casella

2.4.4 UC-0D – Logout

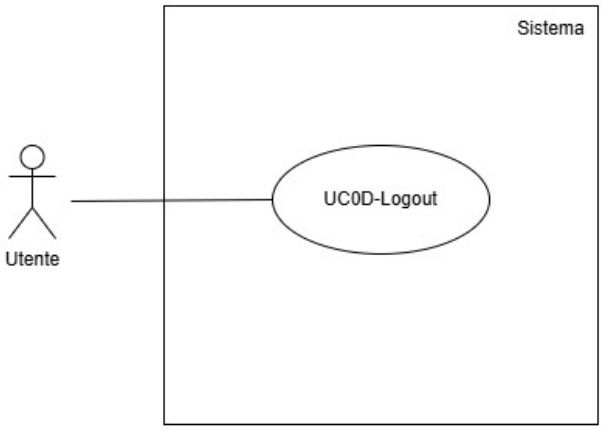

Figura 7: Diagramma del caso d'uso UC-0D – Logout

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha una sessione attiva nel sistema.

Post-condizioni$_G$

- Non esiste più una sessione attiva associata all'utente sul dispositivo corrente.

Scenario principale$_G$

1. L'utente seleziona l'opzione di logout (ad esempio dal menu della Dashboard$_G$).
2. Il sistema invalida la sessione corrente associata all'utente (es. rimozione token di sessione).
3. Il sistema reindirizza l'utente alla schermata di login o alla schermata iniziale pubblica.

2.4.5 UC-0E – Visualizzazione lista utenti registrati

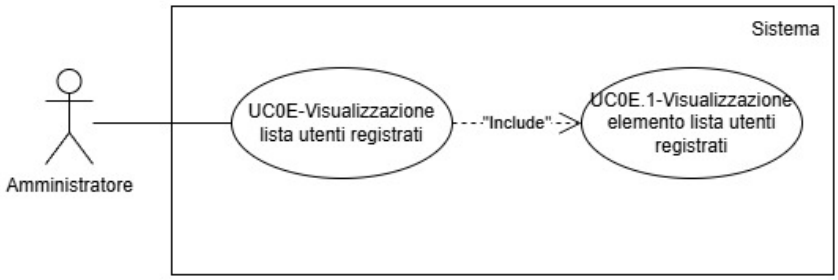

Figura 8: Diagramma del caso d'uso UC-0E – Visualizzazione lista utenti registrati

Attori$_G$

- Amministratore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'Amministratore$_G$ ha effettuato l'accesso e si trova nella sezione di gestione utenti

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzata la lista degli utenti registrati nel sistema

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera dal database la lista degli utenti e ne mostra i dati in formato tabellare o a lista

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:

  - UC-0E.1 - Visualizzazione elemento lista utenti registrati

- *extend*:
  - nessuna

UC-0E.1 – Visualizzazione elemento lista utenti registrati

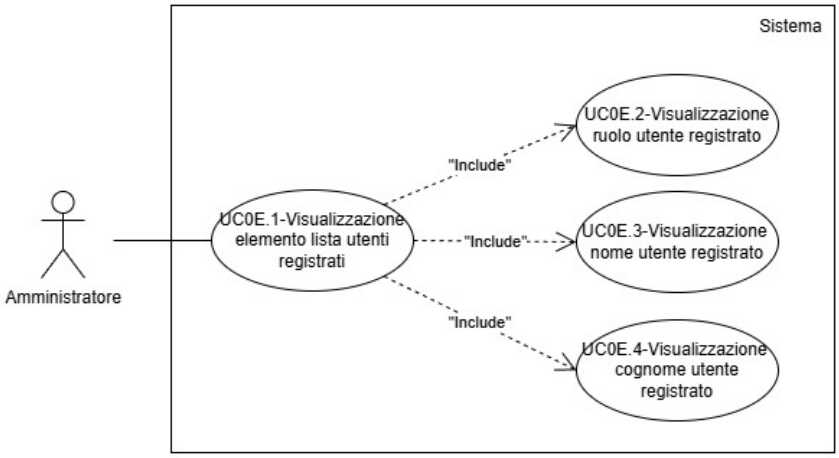

Figura 9: Diagramma del caso d'uso UC-0E.1 – Visualizzazione elemento lista utenti registrati

Attori$_G$

- Amministratore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'Amministratore$_G$ ha effettuato l'accesso e si trova nella sezione di gestione utenti
- Esiste almeno un utente registrato nel sistema

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato un elemento dalla lista degli utenti registrati nel sistema

Scenario principale$_G$

1. L'applicazione mostra un singolo utente con i relativi dettagli (nome, cognome, ruolo, ecc.) all'interno della lista

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-0E.2 - Visualizzazione ruolo utente registrato
  - UC-0E.3 - Visualizzazione nome utente registrato
  - UC-0E.4 - Visualizzazione cognome utente registrato
- *extend*:
  - Nessuna

2.4.6 UC-0F – Modifica username

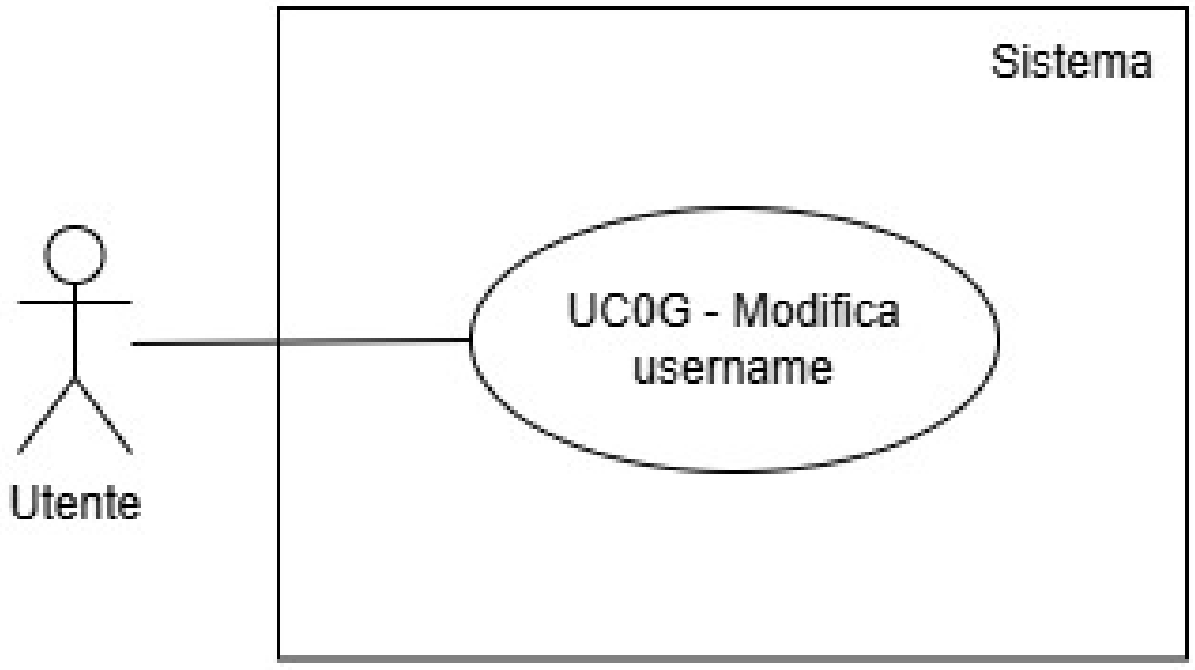

Figura 10: Diagramma del caso d'uso UC-0G – Modifica username

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nella pagina di modifica profilo

Post-condizioni$_G$

- L'utente cambia username nel proprio profilo
- I dati vengono salvati nel sistema

Scenario principale$_G$

1. L'utente cambia username nel proprio profilo

2.4.7 UC-0G – Modifica email

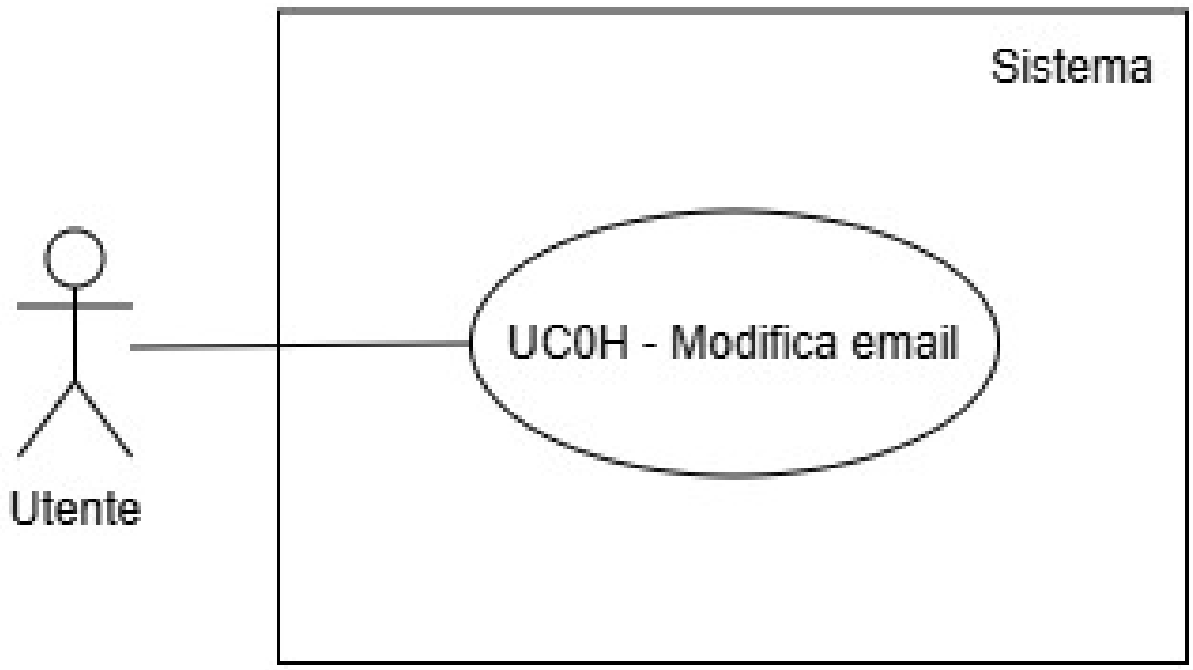

Figura 11: Diagramma del caso d'uso UC-0H – Modifica email

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nella pagina di modifica profilo

Post-condizioni$_G$

- L'utente cambia email nel proprio profilo
- I dati vengono salvati nel sistema

Scenario principale$_G$

1. L'utente cambia email nel proprio profilo

2.4.8 UC-0H – Modifica password

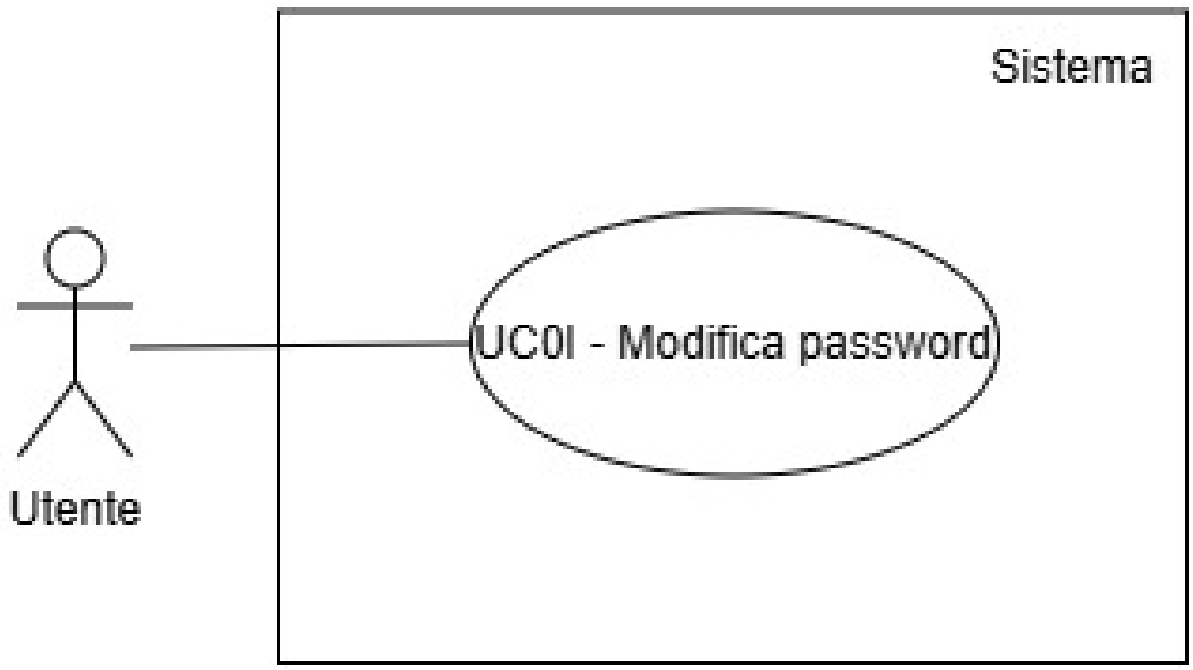

Figura 12: Diagramma del caso d'uso UC-0I – Modifica password

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nella pagina di modifica profilo

Post-condizioni$_G$

- L'utente cambia password nel proprio profilo
- I dati vengono salvati nel sistema

Scenario principale$_G$

1. L'utente cambia password nel proprio profilo

2.4.9 UC-0I – Annulla modifiche profilo utente

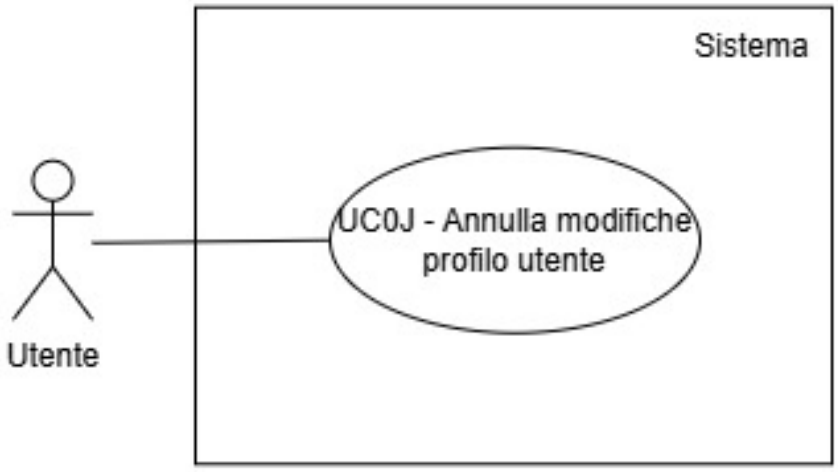

Figura 13: Diagramma del caso d'uso UC-0J – Annulla modifiche profilo utente

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- Delle modifiche sono state apportate alle informazioni del profilo

Post-condizioni$_G$

- Le modifiche precedenti vengono annullate e il profilo torna alla versione originale

Scenario principale$_G$

1. L'utente decide di non applicare le modifiche correnti
2. Il sistema ripristina lo stato del contenuto a quello precedente l'apertura della sezione dedicata alle modifiche del profilo

UC-0I.1 – Visualizzazione ruolo utente registrato

Attori$_G$

- Amministratore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'Amministratore$_G$ ha effettuato l'accesso e si trova nella sezione di gestione utenti

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato il ruolo attuale (es. Utente, Admin, Moderatore) associato a ciascun utente

Scenario principale$_G$

1. Il sistema identifica i permessi di ogni utente e mostra l'etichetta del ruolo corrispondente

UC-0I.2 – Visualizzazione nome utente registrato

Attori$_G$

- Amministratore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'Amministratore$_G$ ha effettuato l'accesso e si trova nella sezione di gestione utenti

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato il nome di un utente

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera dal database la lista degli utenti e ne mostra i nomi in formato tabellare o a lista

UC-0I.3 – Visualizzazione cognome utente registrato

Attori$_G$

- Amministratore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'Amministratore$_G$ ha effettuato l'accesso e si trova nella sezione di gestione utenti

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato il cognome di un utente

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera dal database la lista degli utenti e ne mostra i cognomi in corrispondenza dei rispettivi nomi

2.4.10 UC-0J – Modifica ruolo utente registrato

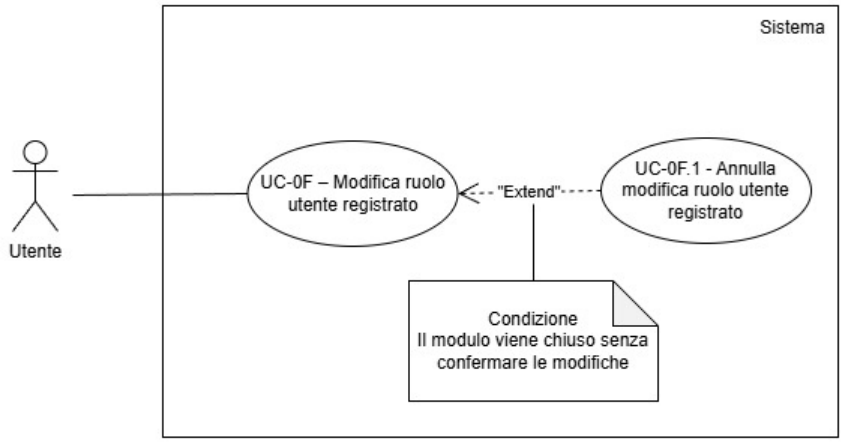

Figura 14: Diagramma del caso d'uso UC-0F – Modifica ruolo utente registrato

Attori$_G$

- Amministratore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'Amministratore$_G$ ha selezionato un utente specifico dalla lista

Post-condizioni$_G$

- Il ruolo dell'utente è stato modificato

Scenario principale$_G$

1. L'Amministratore$_G$ apporta delle modifiche al ruolo di un utente
2. Le modifiche vengono salvate all'interno del sistema

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *extend*:
  - UC-0F.1 - Annulla modifica ruolo utente registrato

UC-0J.1 – Annulla modifica ruolo utente registrato

Attori$_G$

- Amministratore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'Amministratore$_G$ sta modificando il ruolo di un utente

Post-condizioni$_G$

- Il ruolo dell'utente rimane invariato e l'interfaccia$_G$ torna allo stato precedente

Scenario principale$_G$

1. L'Amministratore$_G$ decide di non applicare le modifiche al ruolo
2. Il sistema ripristina il valore originale visualizzato

2.5 Sezione 1 – Modulo$_G$ AI Assistant$_G$ Generativo

2.5.1 UC-1A – Generazione contenuti AI$_G$

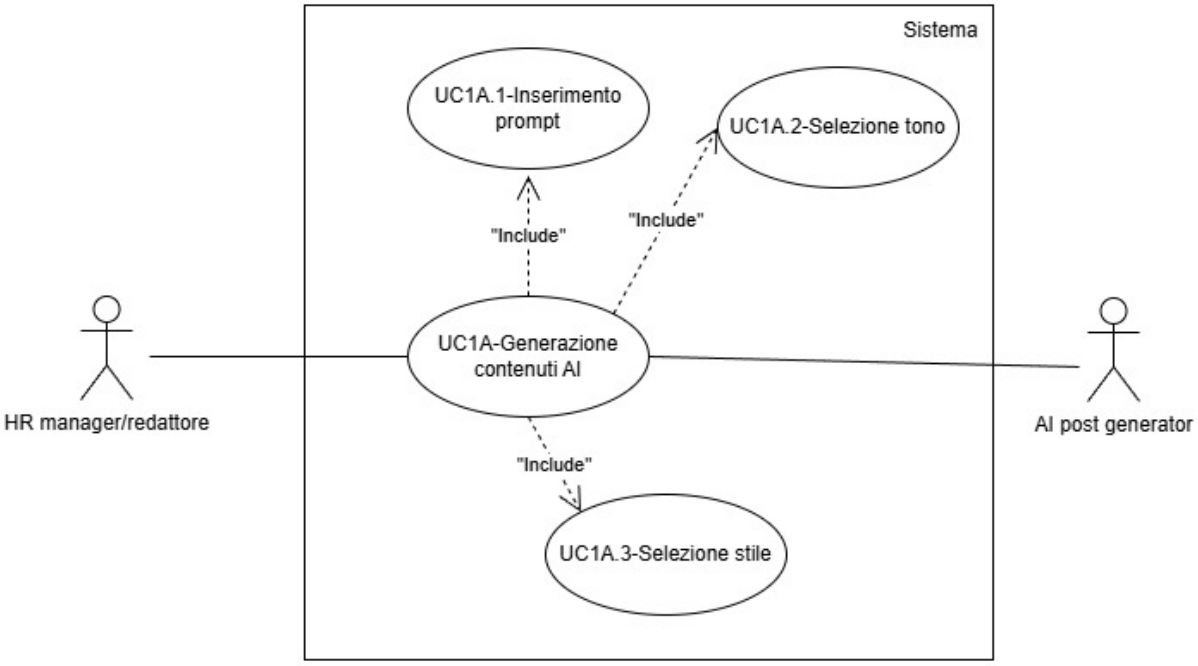

Figura 15: Diagramma del caso d'uso UC-1A – Generazione contenuti AI$_G$

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Attori$_G$ secondari

- AI Post Generator

Pre-condizioni$_G$

- L'utente è entrato nel Modulo$_G$ AI Assistant$_G$ Generativo dalla Dashboard$_G$ principale.
- L'utente dispone dei permessi necessari per utilizzare il Modulo$_G$ AI Assistant$_G$.

Post-condizioni$_G$

- L'utente ha generato un contenuto testuale basato sul prompt$_G$ e sui parametri selezionati
- Il contenuto generato è visualizzato nell'interfaccia$_G$ utente

Scenario principale$_G$

1. L'utente accede alla sezione "AI Assistant$_G$ Generativo".
2. Il sistema mostra il campo per l'inserimento del prompt$_G$ e le azioni che possono essere eseguite dall'utente.
3. L'utente inserisce il prompt$_G$ descrittivo (UC-1A.1).
4. L'utente seleziona il tono desiderato per il contenuto (UC-1A.2).
5. L'utente seleziona lo stile del contenuto (UC-1A.3).
6. L'utente avvia il processo di generazione del contenuto.
7. Il sistema invia il prompt$_G$ e i parametri selezionati all'AI Post Generator.
8. L'AI Post Generator elabora la richiesta e genera il contenuto testuale.
9. Il sistema riceve il contenuto generato dall'AI Post Generator.

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-1A.1 - Inserimento prompt$_G$
  - UC-1A.2 - Selezione tono
  - UC-1A.3 - Selezione stile

UC-1A.1 – Inserimento prompt$_G$

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nel modulo$_G$ di generazione contenuti AI$_G$ (UC-1A)

Post-condizioni$_G$

- Il prompt$_G$ è inserito

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce o incolla il testo descrittivo per la generazione del contenuto nell'apposita area di testo

UC-1A.2 – Selezione tono

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nel modulo$_G$ di generazione contenuti AI$_G$ (UC-1A)

Post-condizioni$_G$

- Il parametro "Tono" risulta impostato sulla scelta effettuata (es. Professionale, Informale, Spiritoso)

Scenario principale$_G$

1. L'utente interagisce con il selettore del tono (es. menu a tendina)
2. L'utente sceglie l'opzione desiderata tra quelle disponibili

UC-1A.3 – Selezione stile

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nel modulo$_G$ di generazione contenuti AI$_G$ (UC-1A)

Post-condizioni$_G$

- Il parametro "Stile" risulta impostato sulla scelta effettuata (es. Articolo di blog, Post social, Email)

Scenario principale$_G$

1. L'utente interagisce con il selettore dello stile
2. L'utente sceglie la tipologia di formato desiderata per il testo in output

2.5.2 UC-1B – Visualizzazione lista elementi storico

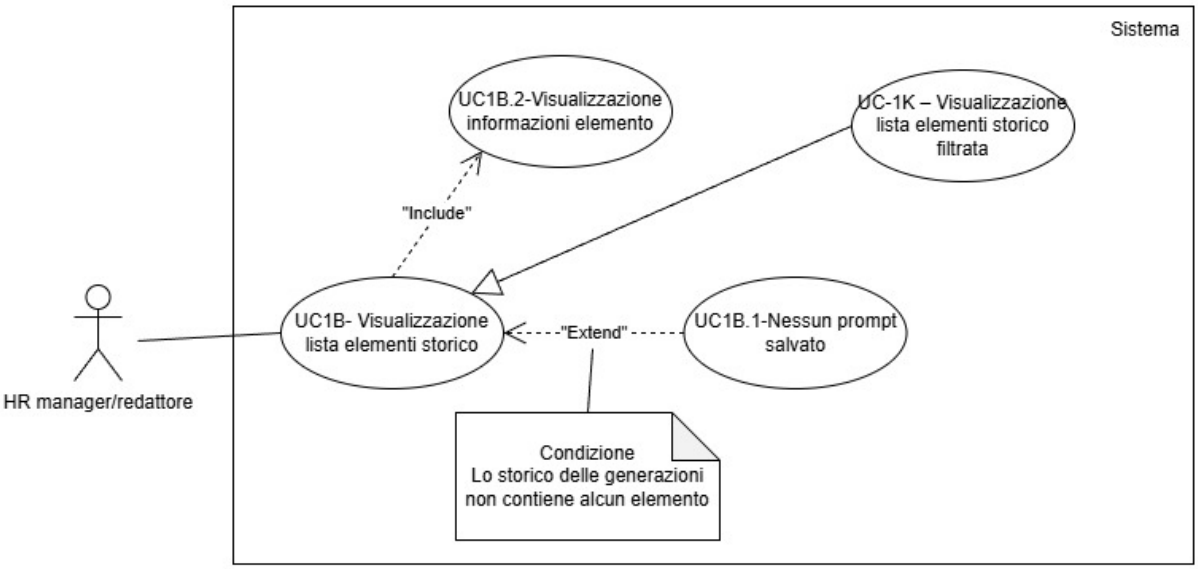

Figura 16: Diagramma del caso d'uso UC-1B – Visualizzazione lista elementi storico

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova all'interno della sezione dedicata allo storico

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista di elementi salvati nello storico nel suo insieme

Scenario principale$_G$

1. L'utente si trova nel Modulo$_G$ storico dell'AI Assistant$_G$ Generativo
2. L'utente vede l'elenco di tutti gli elementi salvati con i relativi dati principali (prompt$_G$ parziale, tono, stile, data)

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-1B.2 – Visualizzazione informazioni elemento
- *extend*:
  - UC-1B.1 – Nessun prompt$_G$ salvato
- *generalizzazione*:
  - UC-1K – Visualizzazione lista elementi storico filtrata

UC-1B.1 – Nessun prompt$_G$ salvato

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova all'interno della sezione dedicata allo storico
- Lo storico non ha neanche un elemento

Post-condizioni$_G$

- Non viene visualizzato alcun elemento

Scenario principale$_G$

1. Il sistema interroga il database per recuperare lo storico
2. Il sistema non trova record associati all'utente e mostra un messaggio di avviso

UC-1B.2 – Visualizzazione informazioni elemento

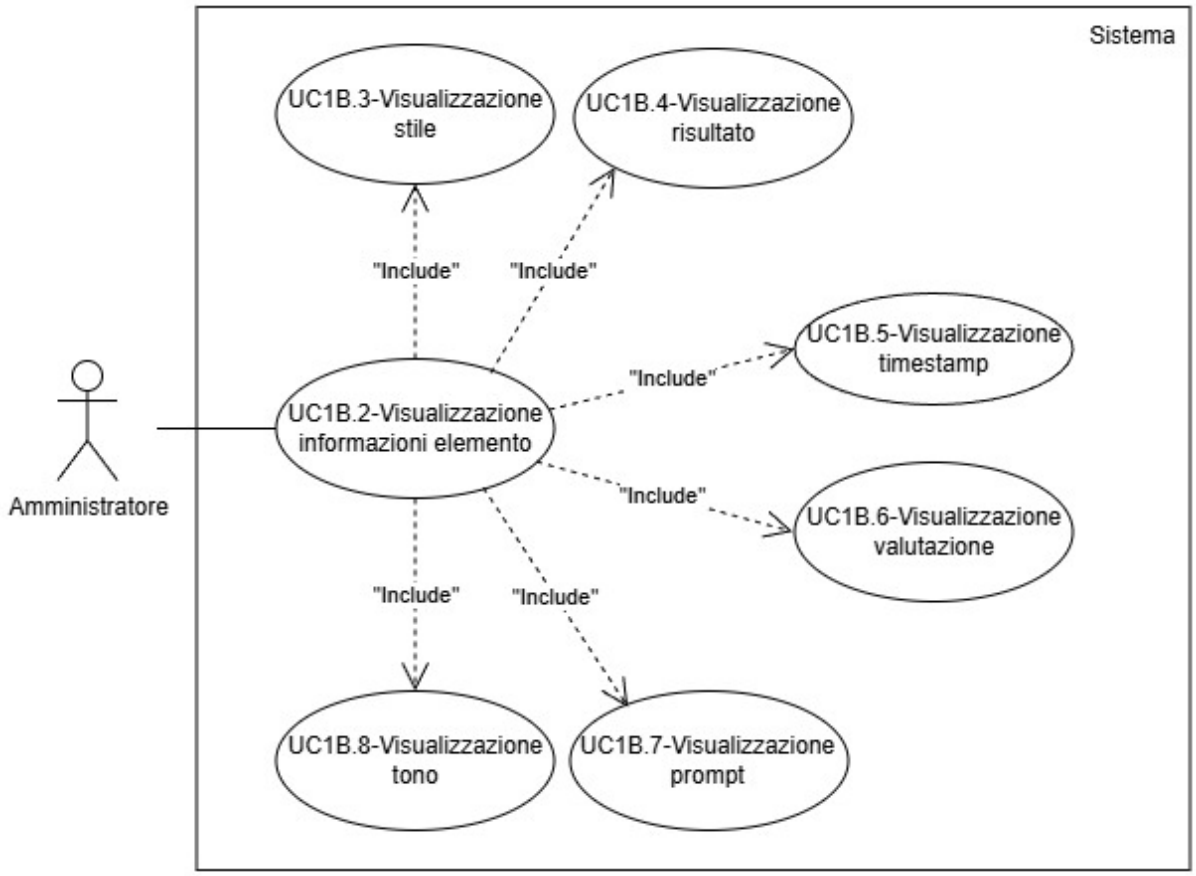

Figura 17: Diagramma del caso d'uso UC-1B.2 – Visualizzazione informazioni elemento

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista dello storico contiene almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza i dettagli completi di una specifica generazione (prompt$_G$ completo, parametri usati, output ottenuto, data)

Scenario principale$_G$

1. L'utente seleziona un elemento dalla lista dello storico
2. Il sistema espande l'elemento o apre una modale mostrando tutti i metadati associati a quella generazione

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-1B.3 – Visualizzazione stile
  - UC-1B.4 – Visualizzazione risultato
  - UC-1B.5 – Visualizzazione timestamp
  - UC-1B.6 – Visualizzazione valutazione
  - UC-1B.7– Visualizzazione prompt$_G$
  - UC-1B.8 – Visualizzazione tono

UC-1B.3 – Visualizzazione stile

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha aperto la visualizzazione di dettaglio di un elemento dello storico

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato il parametro "Stile" utilizzato per la generazione

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera e visualizza la tipologia di contenuto o stile (es. Articolo, Post Social) salvato con la generazione

UC-1B.4 – Visualizzazione risultato

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha aperto la visualizzazione di dettaglio di un elemento dello storico

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato il risultato della generazione prodotta dall'AI$_G$

Scenario principale$_G$

1. Il sistema mostra il risultato prodotto dall'AI$_G$ in risposta al prompt$_G$, mantenendo la formattazione originale se presente

UC-1B.5 – Visualizzazione timestamp

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha aperto la visualizzazione di dettaglio di un elemento dello storico

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzata la data e l'ora in cui è stata effettuata la generazione

Scenario principale$_G$

1. Il sistema mostra il timestamp (data e ora) di creazione del contenuto

UC-1B.6 – Visualizzazione valutazione

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha aperto la visualizzazione di dettaglio di un elemento dello storico

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato il feedback o il voto assegnato dall'utente (se presente)

Scenario principale$_G$

1. Il sistema verifica$_G$ se esiste una valutazione associata al contenuto
2. Se presente, mostra l'indicatore grafico (es. stelle, thumbs up/down); in caso contrario mostra un campo vuoto o l'opzione per aggiungere una valutazione

UC-1B.7 – Visualizzazione prompt$_G$

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha aperto la visualizzazione di dettaglio di un elemento dello storico

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato il testo completo del prompt$_G$ inserito originariamente dall'utente

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera dal database il testo della richiesta (prompt$_G$) associato alla generazione selezionata e lo mostra a video

UC-1B.8 – Visualizzazione tono

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha aperto la visualizzazione di dettaglio di un elemento dello storico

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato il parametro "Tono" utilizzato per la generazione

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera e visualizza l'etichetta del tono (es. Professionale, Amichevole) salvato con la generazione

2.5.3 UC-1C – Visualizzazione anteprima contenuto generato

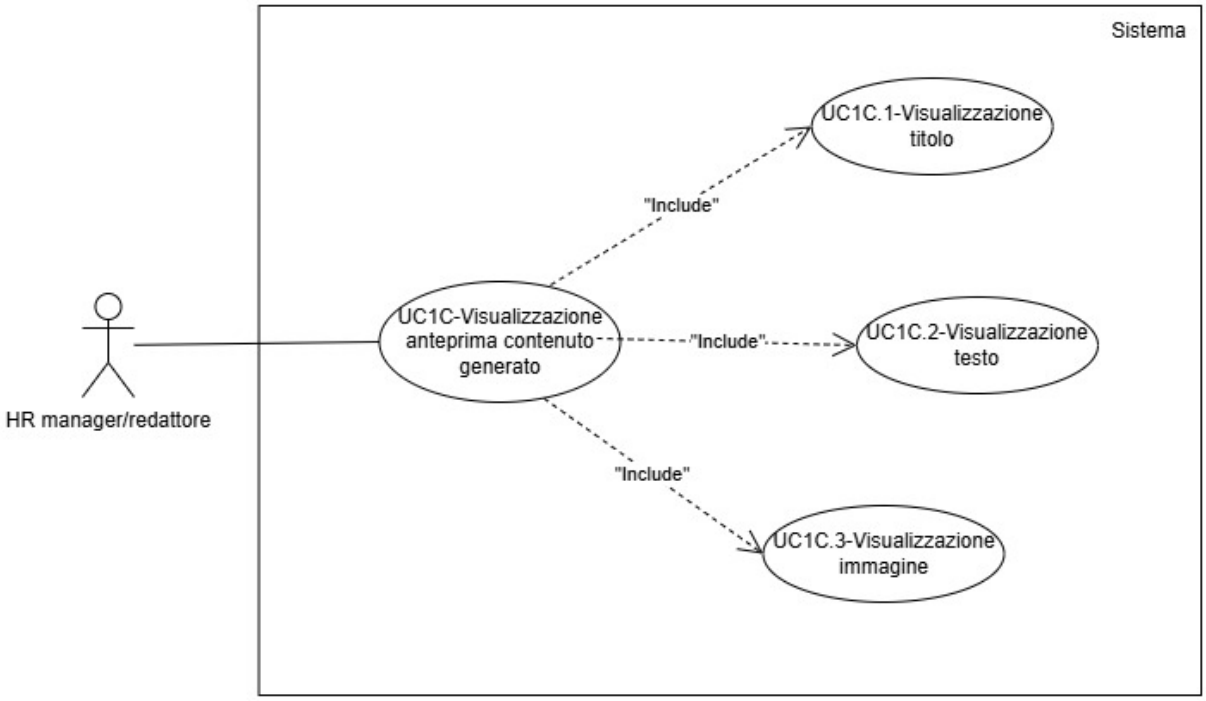

Figura 18: Diagramma del caso d'uso UC-1C – Visualizzazione anteprima contenuto generato

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- Il sistema AI$_G$ ha completato l'elaborazione della richiesta

Post-condizioni$_G$

- La generazione è visibile e salvata nello storico dell'utente

Scenario principale$_G$

1. Il sistema riceve l'output dall'AI$_G$ e lo renderizza nell'area di visualizzazione principale, permettendo all'utente di leggerlo

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-1C.1 - Visualizzazione titolo
  - UC-1C.2 - Visualizzazione testo
  - UC-1C.3 - Visualizzazione immagine

UC-1C.1 – Visualizzazione titolo

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- Il sistema AI$_G$ ha completato l'elaborazione della richiesta

Post-condizioni$_G$

- Il titolo generato è visibile dall'utente

Scenario principale$_G$

1. L'utente ha fatto la generazione di un contenuto e all'interno dell'anteprima è visibile il titolo generato

UC-1C.2 – Visualizzazione testo

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- Il sistema AI$_G$ ha completato l'elaborazione della richiesta

Post-condizioni$_G$

- Il testo generato è visibile dall'utente

Scenario principale$_G$

1. L'utente ha fatto la generazione di un contenuto e all'interno dell'anteprima è visibile il testo generato

UC-1C.3 – Visualizzazione immagine

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- Il sistema AI$_G$ ha completato l'elaborazione della richiesta

Post-condizioni$_G$

- L'immagine generata è visibile dall'utente

Scenario principale$_G$

1. L'utente ha fatto la generazione di un contenuto e all'interno dell'anteprima è visibile l'immagine generata

2.5.4 UC-1D – Modifica immagine contenuto generato

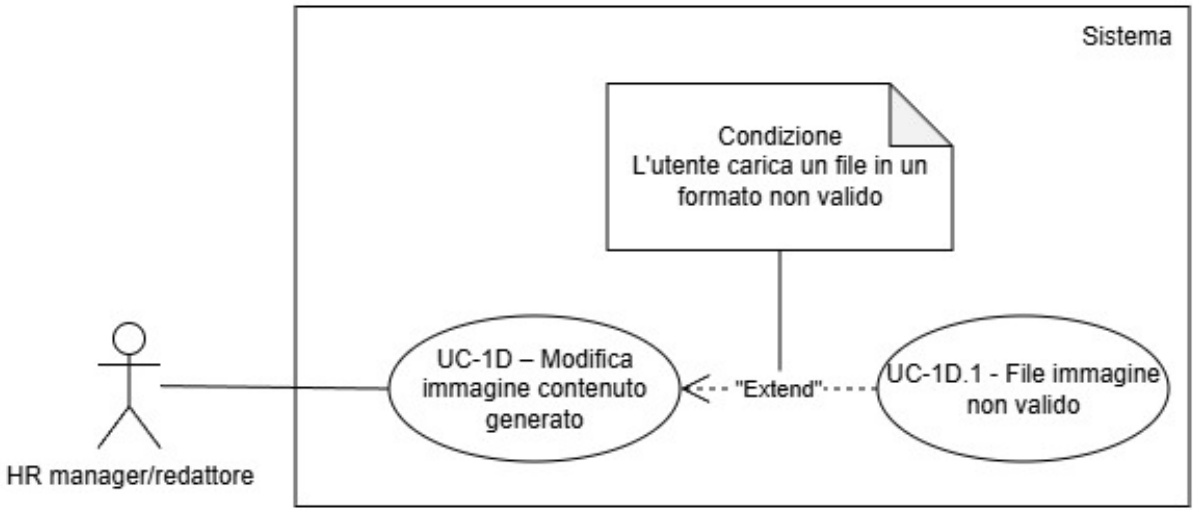

Figura 19: Diagramma del caso d'uso UC-1D – Modifica immagine contenuto generato

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha generato un contenuto con l'AI Assistant$_G$
- L'utente si trova nella pagina di modifica del contenuto

Post-condizioni$_G$

- L'immagine associata al contenuto viene aggiornata con quella caricata dall'utente

Scenario principale$_G$

1. L'utente clicca sull'opzione per cambiare l'immagine (upload o selezione da libreria)
2. L'utente seleziona un file valido dal proprio dispositivo
3. Il sistema sostituisce l'immagine generata dall'AI$_G$ con quella fornita dall'utente

Scenario secondario$_G$

1. Il file immagine caricato dall'utente non è valido

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *extend*:
  - UC-1D.1 - File immagine non valido

UC-1D.1 – File immagine non valido

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nella pagina di modifica del contenuto
- L'utente ha selezionato un file immagine non valido (formato non supportato, dimensioni eccessive, file corrotto)

Post-condizioni$_G$

- L'immagine non viene aggiornata e l'utente riceve un messaggio di errore che indica il problema riscontrato

Scenario principale$_G$

1. L'utente clicca sull'opzione per cambiare l'immagine (upload o selezione da libreria)
2. L'utente seleziona un file non valido dal proprio dispositivo
3. Il sistema rimane invariato e mostra un messaggio di errore che indica il problema riscontrato (es. "Formato non supportato", "Dimensioni eccessive")

2.5.5 UC-1E – Modifica titolo contenuto generato

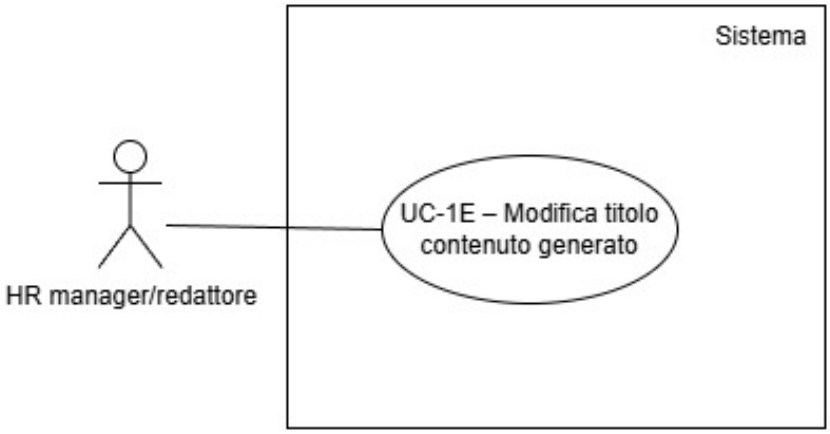

Figura 20: Diagramma del caso d'uso UC-1E – Modifica titolo contenuto generato

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha generato un contenuto con l'AI Assistant$_G$
- L'utente si trova nella pagina di modifica del contenuto

Post-condizioni$_G$

- Il titolo del contenuto risulta modificato secondo l'input dell'utente

Scenario principale$_G$

1. L'utente modifica il testo presente nella casella di input del titolo

2.5.6 UC-1F – Modifica testo contenuto generato

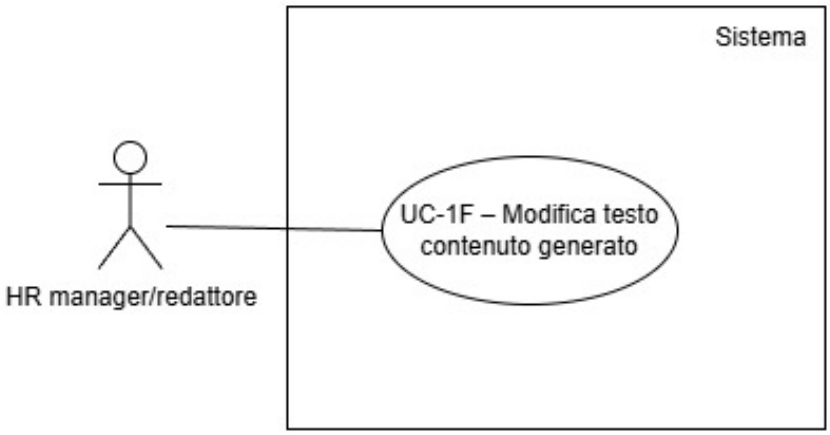

Figura 21: Diagramma del caso d'uso UC-1F – Modifica testo contenuto generato

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nella pagina di modifica del contenuto

Post-condizioni$_G$

- Il corpo del testo risulta modificato secondo l'input dell'utente

Scenario principale$_G$

1. L'utente agisce sull'editor di testo (corpo del contenuto) aggiungendo, rimuovendo o formattando il testo generato

2.5.7 UC-1G – Annulla modifiche a contenuto generato

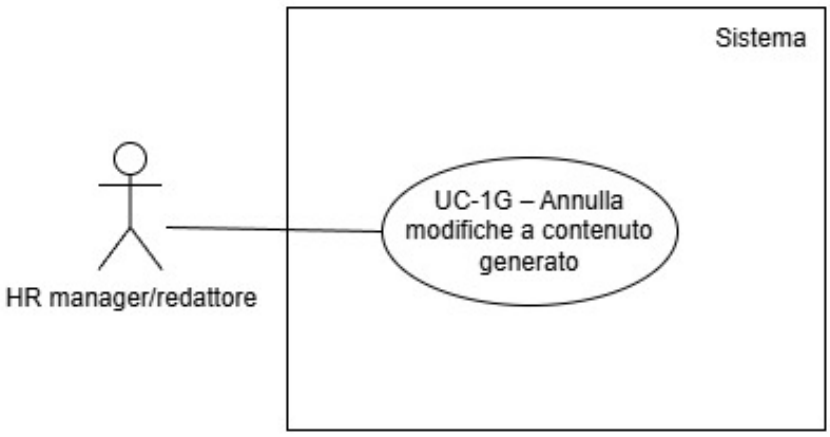

Figura 22: Diagramma del caso d'uso UC-1G – Annulla modifiche a contenuto generato

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- Delle modifiche sono state apportate al contenuto generato (titolo, testo o immagine)

Post-condizioni$_G$

- Le modifiche precedenti vengono annullate e il contenuto torna alla versione originale generata dall'AI$_G$

Scenario principale$_G$

1. L'utente decide di non applicare le modifiche correnti
2. Il sistema ripristina lo stato del contenuto a quello precedente l'apertura dell'editor

2.5.8 UC-1H – Riutilizza contenuto salvato nello storico

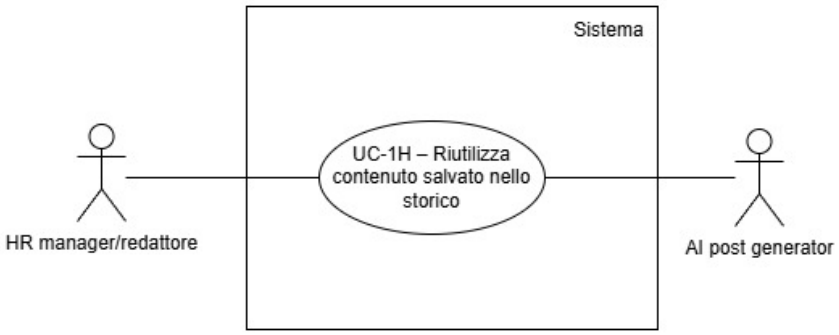

Figura 23: Diagramma del caso d'uso UC-1H – Riutilizza contenuto salvato nello storico

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Attori$_G$ secondari

- AI Post Generator

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova all'interno della sezione dedicata allo storico
- Lo storico ha almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Il sistema avvia una nuova generazione utilizzando esattamente gli stessi parametri (prompt$_G$, tono, stile) dell'elemento selezionato

Scenario principale$_G$

1. L'utente richiede di riutilizzare un elemento dello storico
2. Il sistema invia direttamente i dati al motore AI$_G$ per generare un nuovo output senza richiedere modifiche all'utente

2.5.9 UC-1I – Duplica contenuto salvato nello storico

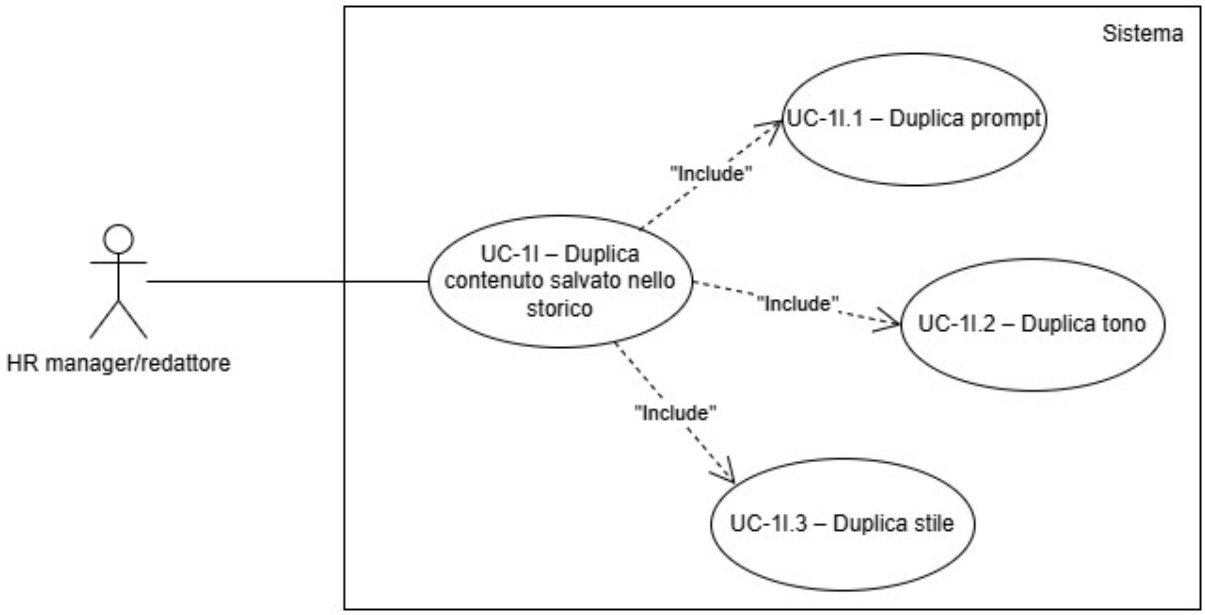

Figura 24: Diagramma del caso d'uso UC-1I – Duplica contenuto salvato nello storico

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova all'interno della sezione dedicata allo storico
- Lo storico ha almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- L'utente viene riportato al Modulo$_G$ di generazione (UC-1A) con i campi prompt$_G$, tono e stile già compilati con i dati storici, pronti per essere modificati

Scenario principale$_G$

1. L'utente clicca sul comando "Duplica" associato ad un elemento dello storico
2. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di creazione, pre-popolando i campi con i valori recuperati dallo storico (prompt, tono, stile)
3. L'utente può ora modificare il prompt$_G$ o i parametri prima di generare

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-1I.1 - Duplica prompt
  - UC-1I.2 - Duplica tono

- UC-1I.3 - Duplica stile

UC-1I.1 – Duplica prompt

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- Un elemento é stato selezionato

Post-condizioni$_G$

- Il campo viene compilato con il prompt dell'elemento

Scenario principale$_G$

1. L'utente seleziona un elemento
2. Il campo per la generazione viene riempito con il prompt dell'elemento selezionato

UC-1I.2 – Duplica tono

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- Un elemento é stato selezionato

Post-condizioni$_G$

- Il campo viene compilato con il tono dell'elemento

Scenario principale$_G$

1. L'utente seleziona un elemento
2. Il campo per la generazione viene riempito con il tono dell'elemento selezionato

UC-1I.3 – Duplica stile

Attori$_G$

- Utente

Pre-condizioni$_G$

- Un elemento é stato selezionato

Post-condizioni$_G$

- Il campo viene compilato con il stile dell'elemento

Scenario principale$_G$

1. L'utente seleziona un elemento
2. Il campo per la generazione viene riempito con il stile dell'elemento selezionato

2.5.10 UC-1J – Filtraggio lista generazioni storico per stile

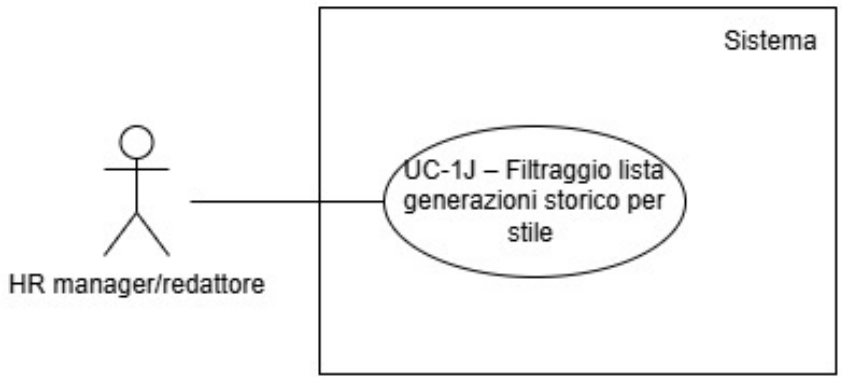

Figura 25: Diagramma del caso d'uso UC-1J – Filtraggio lista generazioni storico per stile

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova all'interno della sezione dedicata allo storico
- Lo storico ha almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Viene applicato un filtro tramite la categoria "stile" alla lista delle generazioni dello storico

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un testo chiave (stile) alla barra di ricerca
2. Il sistema filtra gli elementi dello storico in tempo reale

2.5.11 UC-1K – Visualizzazione lista elementi storico filtrata

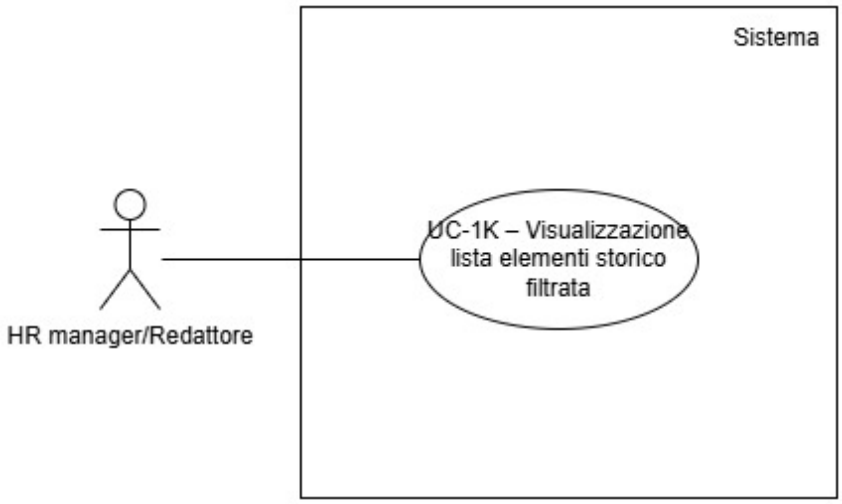

Figura 26: Diagramma del caso d'uso UC-1K – Visualizzazione lista elementi storico filtrata

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista dello storico contiene almeno un elemento
- L'utente ha inserito un criterio di ricerca valido

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista di elementi (coerenti con la ricerca) salvati nello storico nel suo insieme

Scenario principale$_G$

1. L'utente si trova nel Modulo$_G$ storico dell'AI Assistant$_G$ Generativo
2. L'utente vede l'elenco di tutti gli elementi salvati con i relativi dati principali (prompt$_G$ parziale, tono, stile, data)

2.5.12 UC-1L – Rigenera contenuto tramite AI$_G$

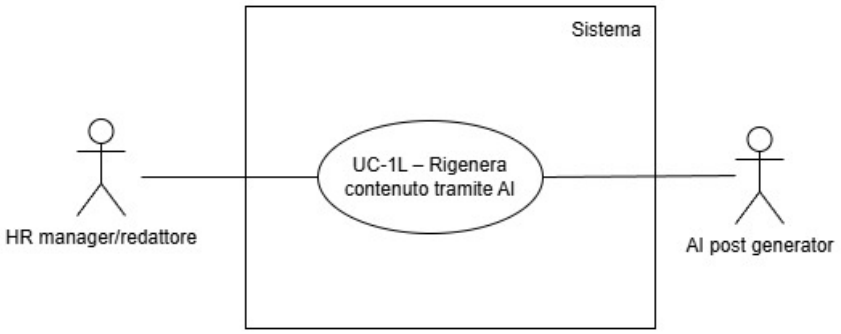

Figura 27: Diagramma del caso d'uso UC-1L – Rigenera contenuto tramite AI$_G$

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Attori$_G$ secondari

- AI Post Generator

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nel Modulo$_G$ AI Assistant$_G$ generativo
- È stato generato un contenuto tramite l'AI Assistant$_G$

Post-condizioni$_G$

- Il contenuto precedente viene sostituito da una nuova versione generata con gli stessi parametri

Scenario principale$_G$

1. L'utente richiede al sistema di provare nuovamente a generare il contenuto
2. Il sistema invia una nuova richiesta all'AI$_G$
3. Il nuovo risultato sovrascrive quello visualizzato in anteprima

2.5.13 UC-1M – Valuta contenuto generato

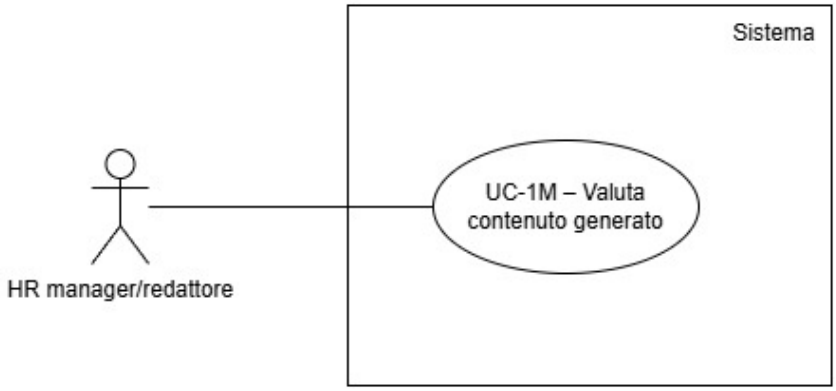

Figura 28: Diagramma del caso d'uso UC-1M – Valuta contenuto generato

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nel Modulo$_G$ AI Assistant$_G$ generativo
- È stato generato un contenuto tramite l'AI Assistant$_G$

Post-condizioni$_G$

- Il feedback dell'utente (una valutazione da 1 a cinque) viene registrato e associato al contenuto nello storico

Scenario principale$_G$

1. L'utente esprime un giudizio sulla qualità$_G$ del contenuto assegnando una valutazione da 1 a cinque
2. Il sistema salva la valutazione

2.5.14 UC-1N – Scarta contenuto generato

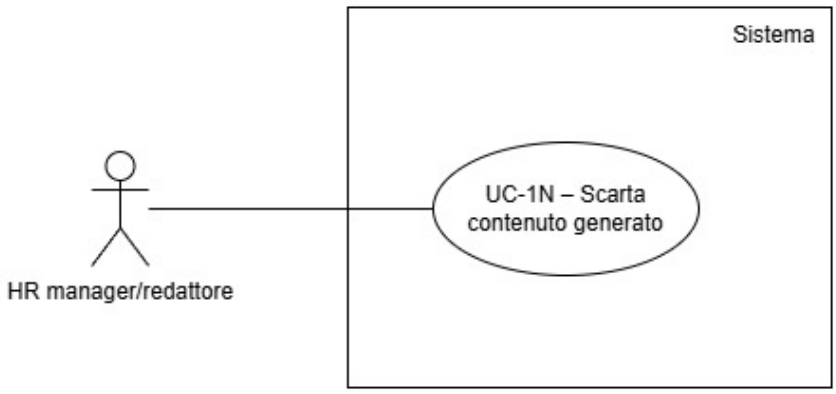

Figura 29: Diagramma del caso d'uso UC-1N – Scarta contenuto generato

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nel Modulo$_G$ AI Assistant$_G$ generativo
- È stato generato un contenuto tramite l'AI Assistant$_G$

Post-condizioni$_G$

- La generazione viene salvata nello storico con valutazione minima

Scenario principale$_G$

1. L'utente decide che il contenuto non è utile e vuole ricominciare da zero
2. Il sistema pulisce l'area di anteprima e riporta il focus sui campi di input

2.5.15 UC-1O – Salvataggio contenuto generato

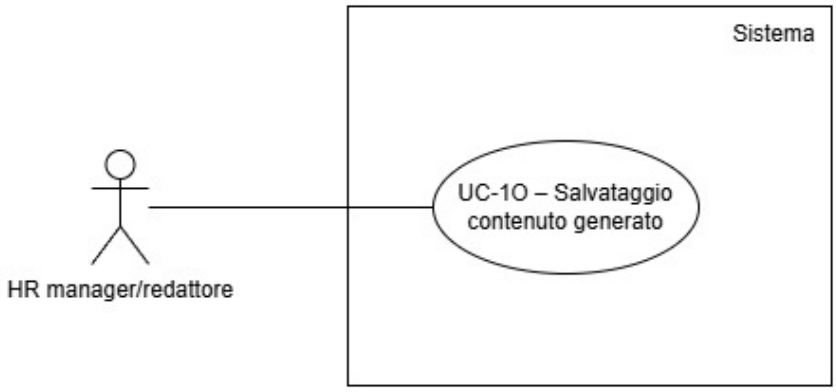

Figura 30: Diagramma del caso d'uso UC-1O – Salva contenuto generato

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nel Modulo$_G$ AI Assistant$_G$ generativo
- È stato generato un contenuto tramite l'AI Assistant$_G$

Post-condizioni$_G$

- Il contenuto viene salvato all'interno del sistema

Scenario principale$_G$

1. L'utente decide che il contenuto è appropriato e vuole salvarlo nel sistema
2. Il sistema salva il contenuto generato nel database, rendendolo accessibile per usi futuri

2.5.16 UC-1P – Aggiunta tono

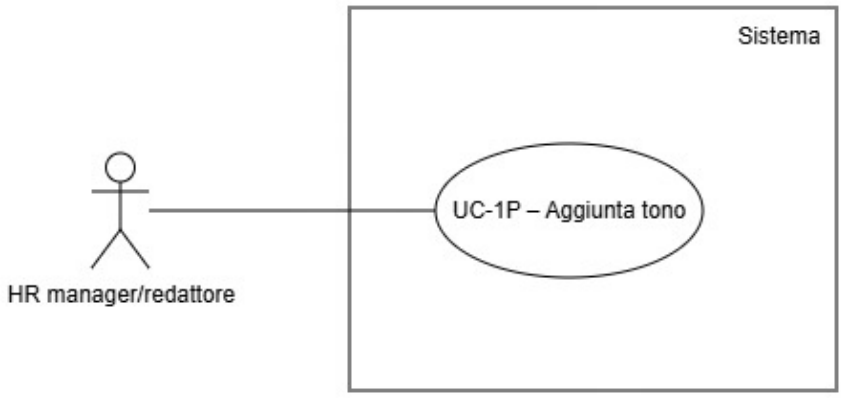

Figura 31: Diagramma del caso d'uso UC-1P – Aggiunta tono

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nel Modulo$_G$ AI Assistant$_G$ generativo

Post-condizioni$_G$

- Tra le opzioni disponibili nella scelta dei toni per la generazione di un contenuto adesso è presente il nuovo tono inserito

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un nuovo tono tramite lo strumento apposito
2. Il tono viene salvato all'interno del sistema ed è utilizzabile per generazioni future

2.5.17 UC-1Q – Eliminazione tono

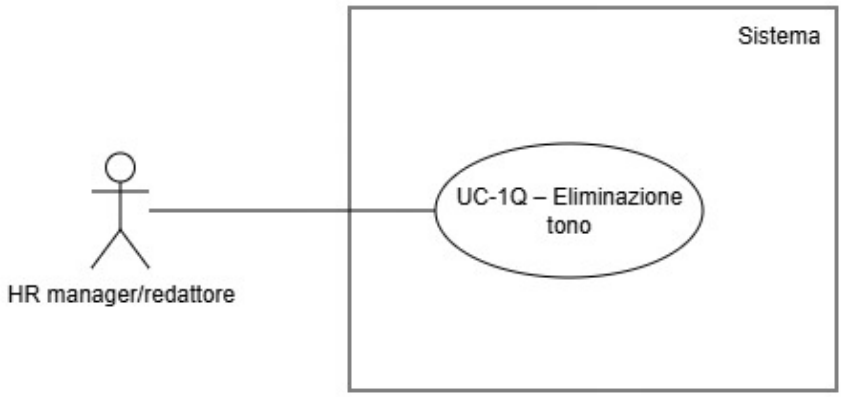

Figura 32: Diagramma del caso d'uso UC-1Q – Eliminazione tono

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nel Modulo$_G$ AI Assistant$_G$ generativo

Post-condizioni$_G$

- Tra le opzioni disponibili nella scelta dei toni per la generazione di un contenuto adesso non si trova più un tono precedentemente inserito

Scenario principale$_G$

1. L'utente elimina un tono precedentemente inserito tramite lo strumento apposito
2. Il tono viene rimosso dal sistema e non è più utilizzabile per generazioni future

2.5.18 UC-1R – Aggiunta stile

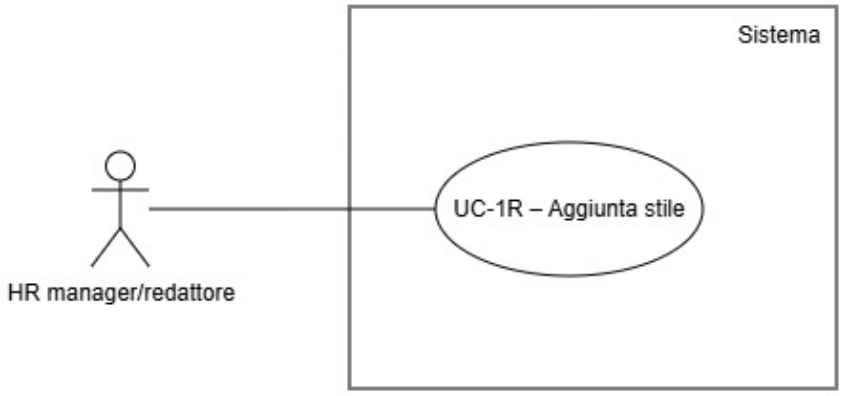

Figura 33: Diagramma del caso d'uso UC-1R – Aggiunta stile

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nel Modulo$_G$ AI Assistant$_G$ generativo

Post-condizioni$_G$

- Tra le opzioni disponibili nella scelta degli stili per la generazione di un contenuto adesso è presente il nuovo stile inserito

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un nuovo stile tramite lo strumento apposito
2. Lo stile viene salvato all'interno del sistema ed è utilizzabile per generazioni future

2.5.19 UC-1S – Eliminazione stile

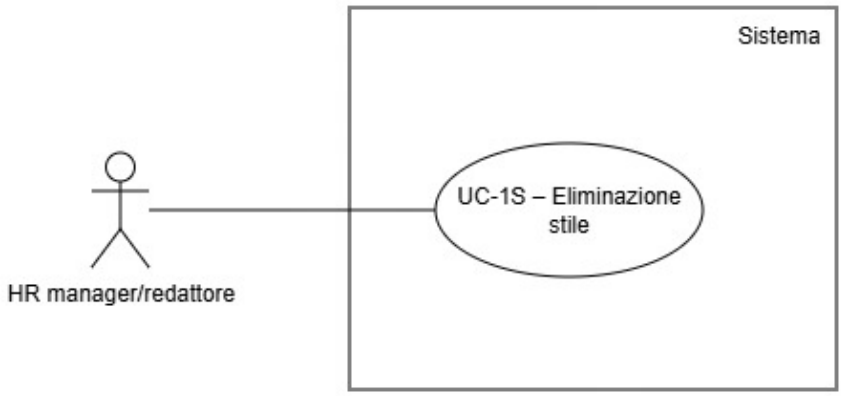

Figura 34: Diagramma del caso d'uso UC-1S – Eliminazione stile

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nel Modulo$_G$ AI Assistant$_G$ generativo

Post-condizioni$_G$

- Tra le opzioni disponibili nella scelta degli stili per la generazione di un contenuto adesso non si trova più uno stile precedentemente inserito

Scenario principale$_G$

1. L'utente elimina uno stile precedentemente inserito tramite lo strumento apposito
2. Lo stile viene rimosso dal sistema e non è più utilizzabile per generazioni future

2.5.20 UC-1T – Filtraggio lista generazioni storico per timestamp

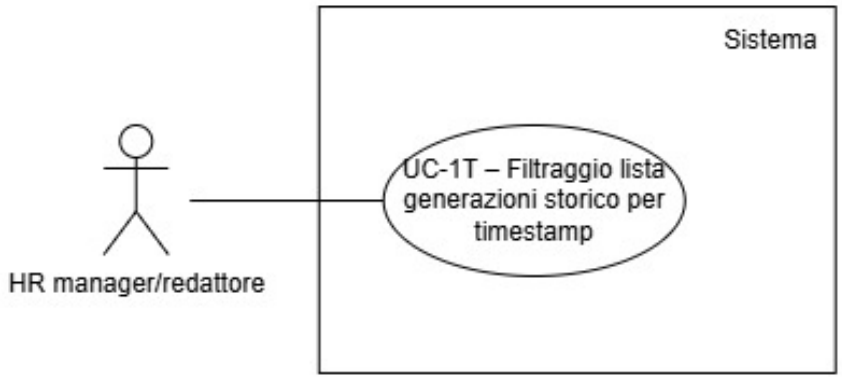

Figura 35: Diagramma del caso d'uso UC-1T – Filtraggio lista generazioni storico per timestamp

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova all'interno della sezione dedicata allo storico
- Lo storico ha almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Viene applicato un filtro tramite la categoria "timestamp" alla lista delle generazioni dello storico

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un testo chiave (timestamp) alla barra di ricerca
2. Il sistema filtra gli elementi dello storico in tempo reale

2.5.21 UC-1U – Filtraggio lista generazioni storico per valutazione

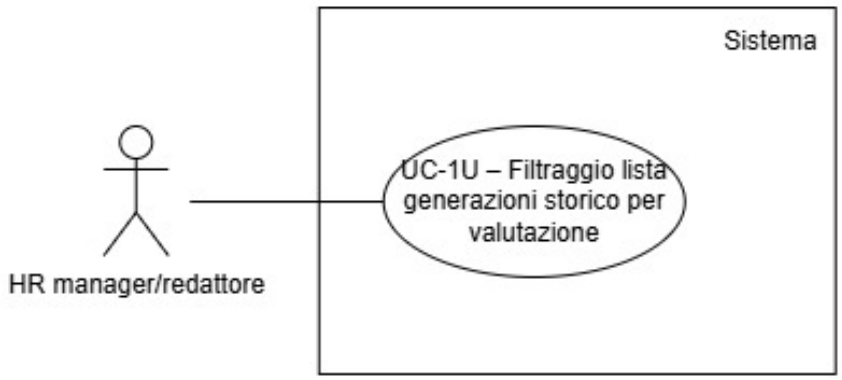

Figura 36: Diagramma del caso d'uso UC-1U – Filtraggio lista generazioni storico per valutazione

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova all'interno della sezione dedicata allo storico
- Lo storico ha almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Viene applicato un filtro tramite la categoria "valutazione" alla lista delle generazioni dello storico

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un testo chiave (valutazione) alla barra di ricerca
2. Il sistema filtra gli elementi dello storico in tempo reale

2.5.22 UC-1V – Filtraggio lista generazioni storico per tono

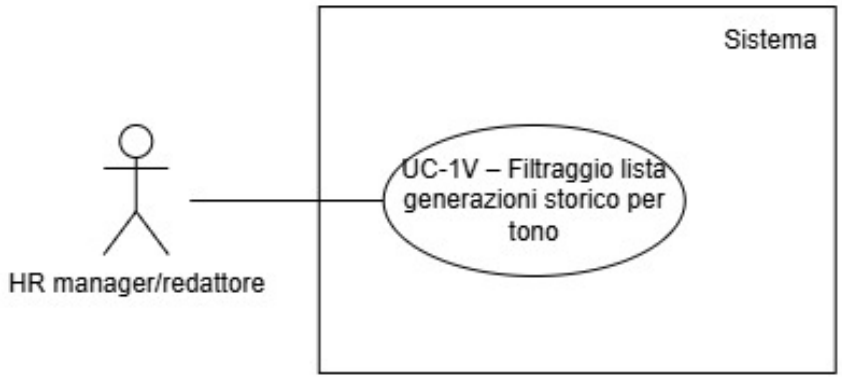

Figura 37: Diagramma del caso d'uso UC-1V – Filtraggio lista generazioni storico per tono

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova all'interno della sezione dedicata allo storico
- Lo storico ha almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Viene applicato un filtro tramite la categoria "tono" alla lista delle generazioni dello storico

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un testo chiave (tono) alla barra di ricerca
2. Il sistema filtra gli elementi dello storico in tempo reale

2.5.23 UC-1W – Filtraggio lista generazioni storico per prompt

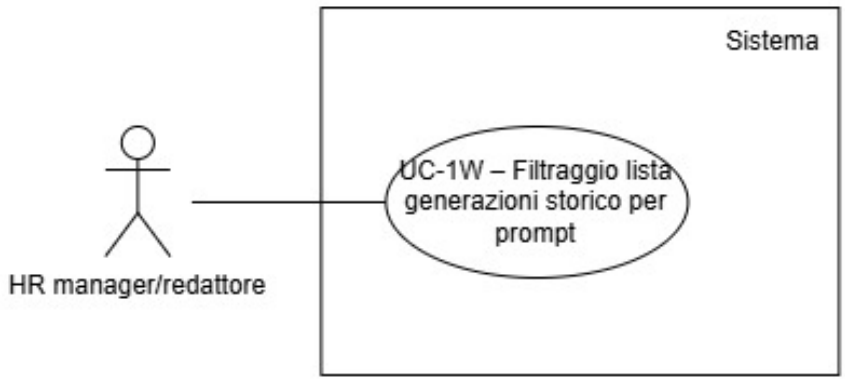

Figura 38: Diagramma del caso d'uso UC-1W – Filtraggio lista generazioni storico per prompt

Attori$_G$

- Redattore$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova all'interno della sezione dedicata allo storico
- Lo storico ha almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Viene applicato un filtro tramite la categoria "prompt" alla lista delle generazioni dello storico

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un testo chiave (prompt) alla barra di ricerca
2. Il sistema filtra gli elementi dello storico in tempo reale

2.6 Sezione 2 – Modulo$_G$ AI Co-Pilot$_G$ per i Consulenti del Lavoro (CdL)$_G$

2.6.1 UC-2A – Analisi documento

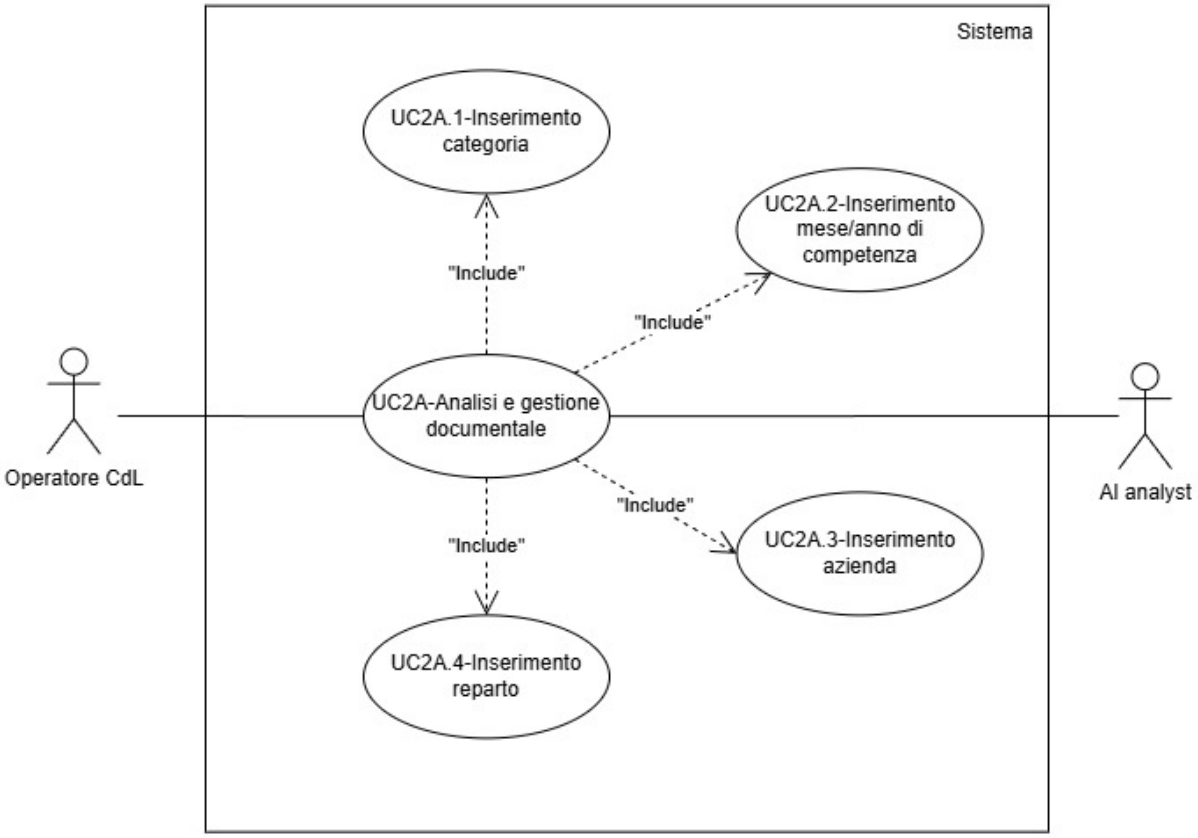

Figura 39: Diagramma del caso d'uso UC-2A – Analisi documento

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Attori$_G$ secondari

- AI Analyst

Pre-condizioni$_G$

- L'utente è entrato nel Modulo$_G$ AI Co-Pilot$_G$ per i CdL$_G$ dalla Dashboard$_G$ principale.
- L'utente dispone dei permessi necessari per utilizzare il Modulo$_G$ AI Co-Pilot$_G$ per i CdL$_G$.
- Un file è stato caricato per l'analisi.

Post-condizioni$_G$

- Il documento è stato analizzato tramite l'AI$_G$ e i dati sono stati inviati al sistema

Scenario principale$_G$

1. L'utente dalla Dashboard$_G$ principale accede al Modulo$_G$ AI Co-Pilot$_G$ per i Consulenti del Lavoro$_G$.
2. L'utente procede a caricare il file che si desidera far analizzare
3. L'utente inserisce i metadati al file caricato: categoria, mese/anno di competenza, azienda, reparto.
4. Il file viene analizzato

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-2A.1 - Inserimento categoria
  - UC-2A.2 - Inserimento mese/anno di competenza
  - UC-2A.3 - Inserimento azienda
  - UC-2A.4 - Inserimento reparto

UC-2A.1 – Inserimento categoria

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nel Modulo$_G$ AI Co-Pilot$_G$

Post-condizioni$_G$

- Al file viene associata una categoria documentale (es. cedolino$_G$, F24, Contratto)

Scenario principale$_G$

1. L'utente seleziona la categoria corretta per il documento che deve essere analizzato

UC-2A.2 – Inserimento mese/anno di competenza

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nel Modulo$_G$ AI Co-Pilot$_G$

Post-condizioni$_G$

- Al file viene associato il periodo temporale di riferimento

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce o seleziona tramite date-picker il mese e l'anno a cui il documento fa riferimento

UC-2A.3 – Inserimento azienda

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nel Modulo$_G$ AI Co-Pilot$_G$

Post-condizioni$_G$

- Al file viene associata l'azienda cliente proprietaria del documento

Scenario principale$_G$

1. L'utente inizia a digitare il nome dell'azienda o la seleziona da un elenco predefinito
2. Il sistema collega il documento all'anagrafica aziendale selezionata

UC-2A.4 – Inserimento reparto

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nel Modulo$_G$ AI Co-Pilot$_G$

Post-condizioni$_G$

- Al file viene associato uno specifico reparto o dipartimento (opzionale$_G$)

Scenario principale$_G$

1. L'utente specifica il reparto di riferimento (es. Amministrazione, Produzione) se pertinente per il documento

2.6.2 UC-2B – Visualizzazione lista documenti analisi

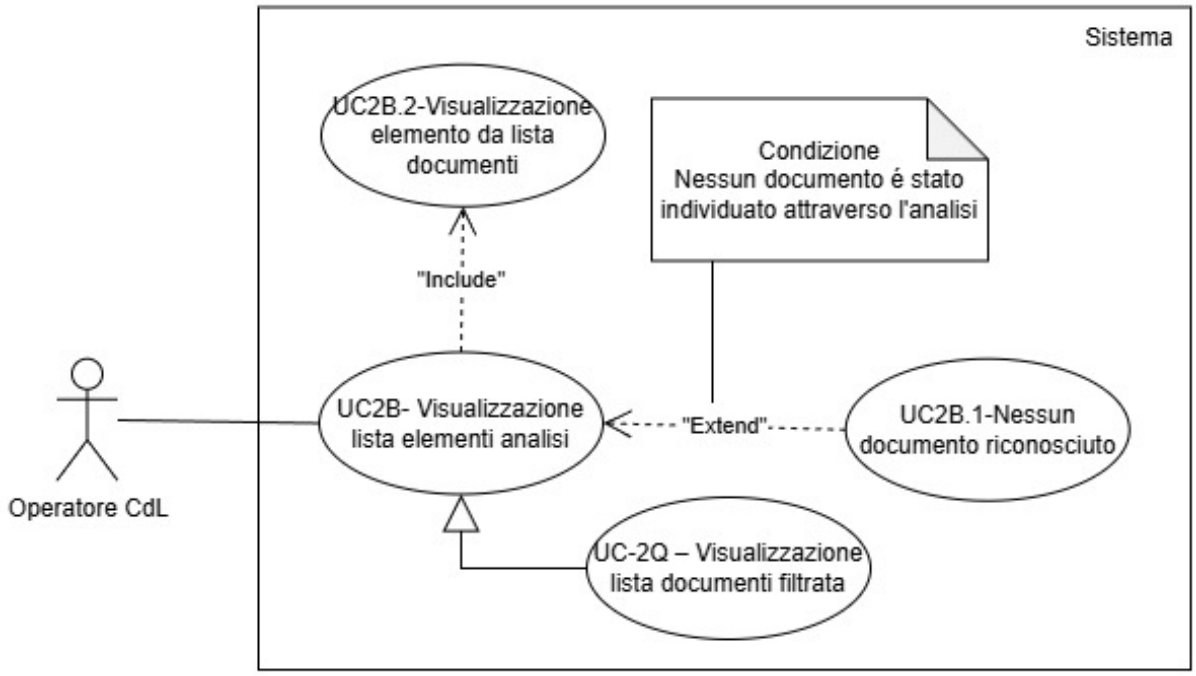

Figura 40: Diagramma del caso d'uso UC-2B – Visualizzazione lista documenti analisi

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista dei documenti contiene almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista di elementi salvati nel suo insieme

Scenario principale$_G$

1. L'utente si trova nel Modulo$_G$ storico dell'AI Co-Pilot$_G$
2. L'utente vede l'elenco di tutti gli elementi recuperati dall'analisi

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-2B.2 – Visualizzazione elemento da lista documenti
- *extend*:
  - UC-2B.1 – Nessun documento riconosciuto

- *generalizzazione*:
  - UC-2Q – Visualizzazione lista documenti filtrata

UC-2B.1 – Nessun documento riconosciuto

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente accede alla lista o effettua una ricerca/filtro

Post-condizioni$_G$

- Viene mostrato un messaggio che informa l'utente dell'assenza di documenti

Scenario principale$_G$

1. L'utente ha eseguito un'analisi di un file
2. L'analisi non ha riconosciuto alcun documento

UC-2B.2 – Visualizzazione elemento da lista documenti

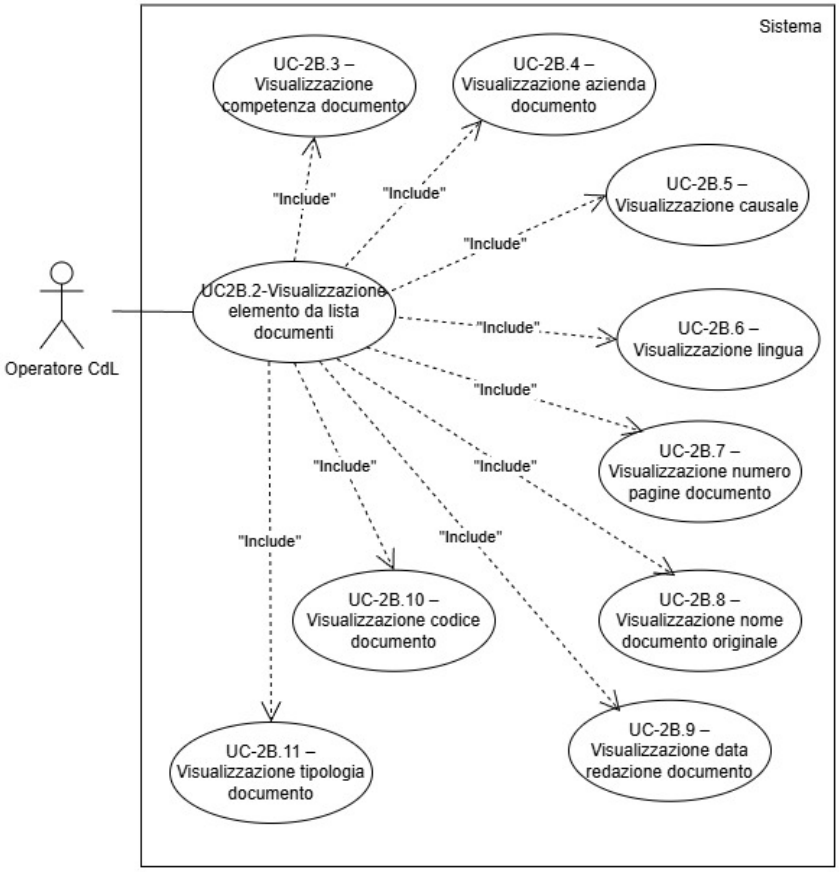

Figura 41: Diagramma del caso d'uso UC-2B.2 – Visualizzazione elemento da lista documenti

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista dello storico contiene almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza i dettagli di una tupla

Scenario principale$_G$

1. L'utente visualizza un elemento dalla lista dello storico

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-2B.3 – Visualizzazione competenza documento
  - UC-2B.4 – Visualizzazione azienda documento
  - UC-2B.5 – Visualizzazione causale
  - UC-2B.6 – Visualizzazione lingua
  - UC-2B.7 – Visualizzazione numero pagine documento
  - UC-2B.8 – Visualizzazione nome documento originale
  - UC-2B.9 – Visualizzazione data redazione documento
  - UC-2B.10 – Visualizzazione codice documento
  - UC-2B.11 – Visualizzazione tipologia documento

UC-2B.3 – Visualizzazione competenza documento

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista dei documenti

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato il periodo di competenza (Mese/Anno)

Scenario principale$_G$

1. Il sistema mostra il mese e l'anno di riferimento fiscale/contabile del documento

UC-2B.4 – Visualizzazione azienda documento

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista dei documenti

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzata la ragione sociale dell'azienda a cui il documento appartiene

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera il nome dell'azienda collegata e lo mostra in elenco

UC-2B.5 – Visualizzazione causale

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista dei documenti

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzata la descrizione o causale specifica del documento

Scenario principale$_G$

1. Il sistema mostra eventuali note o causali inserite in fase di upload o rilevate automaticamente

UC-2B.6 – Visualizzazione lingua

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista dei documenti

Post-condizioni$_G$

- Viene indicata la lingua principale del contenuto del documento

Scenario principale$_G$

1. Il sistema mostra un indicatore (es. bandiera o codice ISO) della lingua rilevata

UC-2B.7 – Visualizzazione numero pagine documento

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista dei documenti

Post-condizioni$_G$

- Viene mostrato il conteggio totale delle pagine che compongono il file

Scenario principale$_G$

1. Il sistema calcola e visualizza il numero di pagine del documento PDF o immagine

UC-2B.8 – Visualizzazione nome documento originale

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista dei documenti

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato il nome del file originale caricato dall'utente

Scenario principale$_G$

1. Il sistema mostra il filename originale per facilitare il riconoscimento

UC-2B.9 – Visualizzazione data redazione documento

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista dei documenti

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzata la data in cui il documento è stato creato o caricato a sistema

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera il timestamp di creazione o upload e lo mostra formattato

UC-2B.10 – Visualizzazione codice documento

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista dei documenti (incluso in UC-2B)

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzato l'identificativo univoco (ID) assegnato dal sistema al documento

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera il codice identificativo dal database e lo mostra nella riga corrispondente al documento

UC-2B.11 – Visualizzazione tipologia documento

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista dei documenti

Post-condizioni$_G$

- Viene visualizzata la categoria del documento (es. cedolino$_G$, LUL, F24)

Scenario principale$_G$

1. Il sistema mostra l'etichetta della tipologia documentale associata al file

2.6.3 UC-2C – Visualizzazione anteprima documento

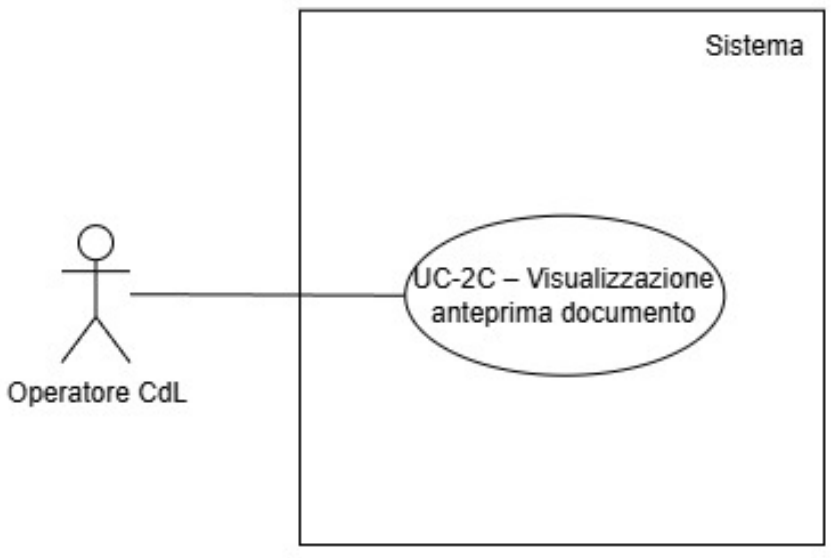

Figura 42: Diagramma del caso d'uso UC-2C – Visualizzazione anteprima documento

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha effettuato l'accesso al dettaglio del documento
- Il file digitale del documento è accessibile
- Il documento è stato analizzato e i dati sono stati estratti

Post-condizioni$_G$

- L'anteprima del documento viene mostrata correttamente permettendo il confronto con i dati estratti

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera il file sorgente (PDF o immagine).
2. Il sistema renderizza l'anteprima del documento nell'area dedicata della pagina di dettaglio.

2.6.4 UC-2D – Modifica destinatario documento

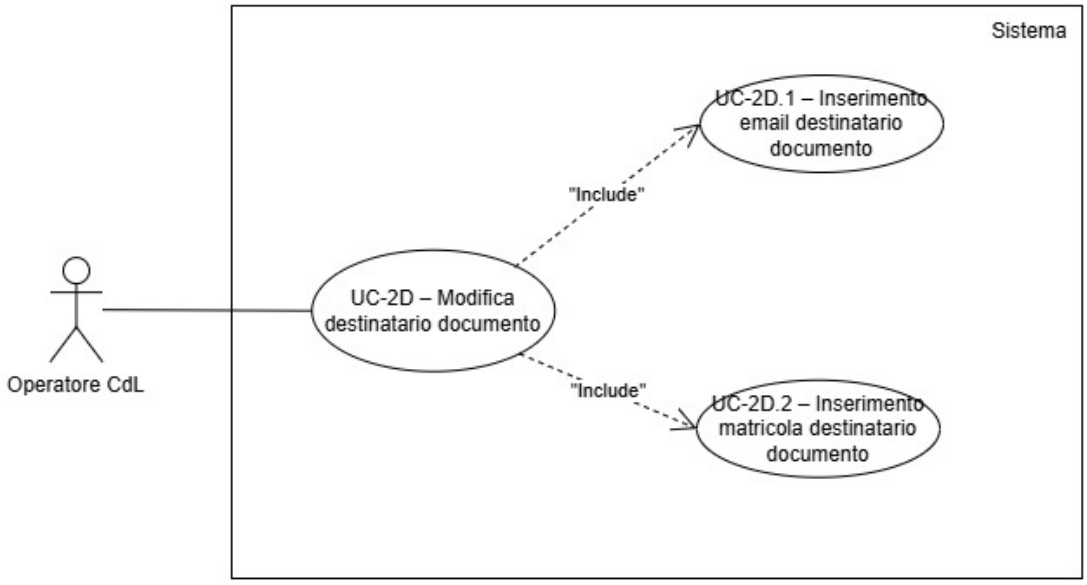

Figura 43: Diagramma del caso d'uso UC-2D – Modifica destinatario documento

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- Il documento è stato analizzato e i dati sono stati estratti
- L'utente ha effettuato l'accesso al dettaglio del documento

Post-condizioni$_G$

- Il documento è associato a un nuovo destinatario

Scenario principale$_G$

1. L'utente nota che il destinatario assegnato automaticamente o precedentemente è errato o mancante.
2. L'utente attiva il campo di modifica del destinatario.
3. L'utente ricerca e seleziona il destinatario corretto dall'anagrafica (identificato da email o matricola).
4. Il sistema aggiorna il campo visualizzato con il nuovo valore.

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-2D.1 – Inserimento email destinatario documento
  - UC-2D.2 – Inserimento matricola destinatario documento

UC-2D.1 – Inserimento email destinatario documento

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista dei destinatari contiene almeno un elemento
- Si ha a disposizione l'email del destinatario corretto

Post-condizioni$_G$

- Il nuovo destinatario è identificato dall'email

Scenario principale$_G$

1. L'operatore CdL inserisce l'email del destinatario corretto
2. Il sistema assegna come nuovo destinatario il possessore dell'email inserita

UC-2D.2 – Inserimento matricola destinatario documento

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista dei destinatari contiene almeno un elemento
- Si ha a disposizione la matricola del destinatario corretto

Post-condizioni$_G$

- Il nuovo destinatario è identificato dalla matricola

Scenario principale$_G$

1. L'operatore CdL inserisce la matricola del destinatario corretto
2. Il sistema assegna come nuovo destinatario il possessore della matricola inserita

2.6.5 UC-2E – Modifica tipologia documento

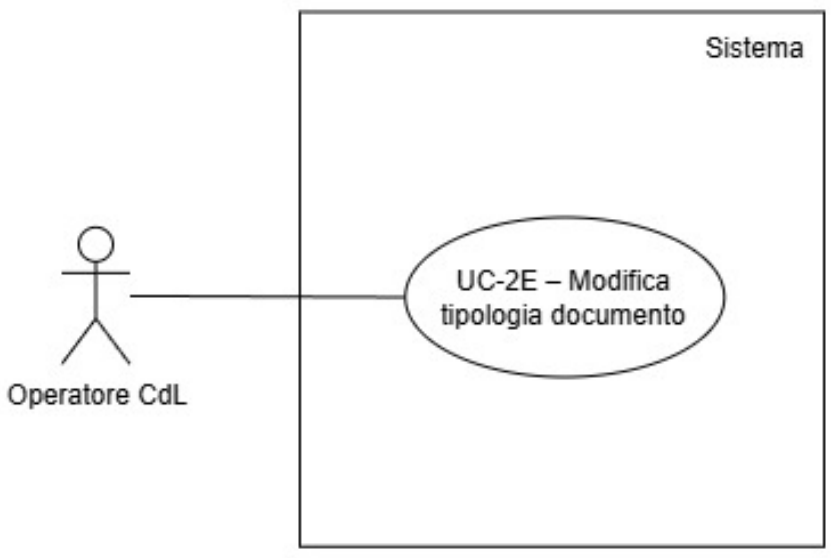

Figura 44: Diagramma del caso d'uso UC-2E – Modifica tipologia documento

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- Il documento è stato analizzato e i dati sono stati estratti
- L'utente ha effettuato l'accesso al dettaglio del documento

Post-condizioni$_G$

- La tipologia del documento è stata modificata.

Scenario principale$_G$

1. L'utente rileva che la classificazione automatica del documento è errata (es. classificato come "Fattura" invece di "Contratto").
2. L'utente seleziona la nuova tipologia da un menu a tendina.
3. Il sistema aggiorna la tipologia.

2.6.6 UC-2F – Rivaluta percentuale confidenza

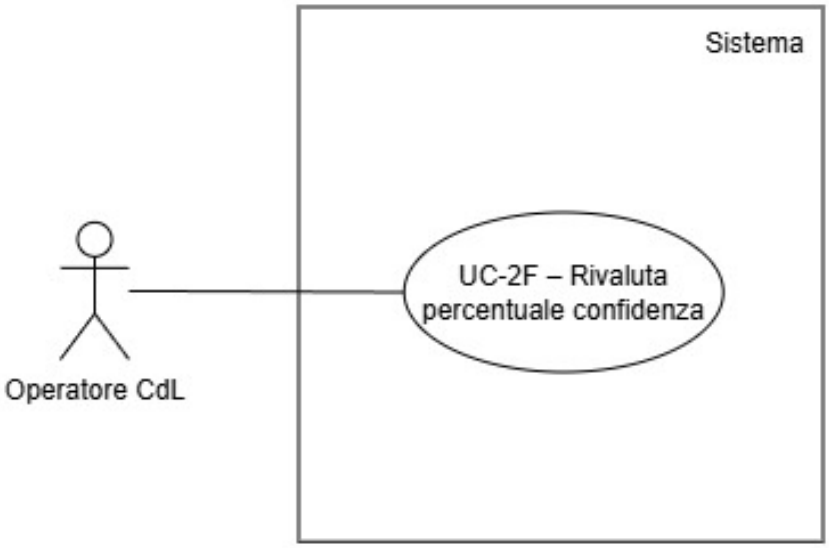

Figura 45: Diagramma del caso d'uso UC-2F – Rivaluta percentuale confidenza

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha effettuato l'accesso al dettaglio del documento
- L'utente ha apportato modifiche al documento

Post-condizioni$_G$

- La percentuale di confidenza viene ricalcolata (validazione$_G$ manuale).

Scenario principale$_G$

1. L'utente ha modificato dati del documento
2. Il sistema ri-analizza i campi in base alla nuova struttura dati prevista.
3. Il sistema aggiorna la percentuale di confidenza per riflettere la nuova coerenza dei dati o la validazione$_G$ manuale dell'utente.

2.6.7 UC-2G – Visualizzazione lista informazioni destinatari analisi

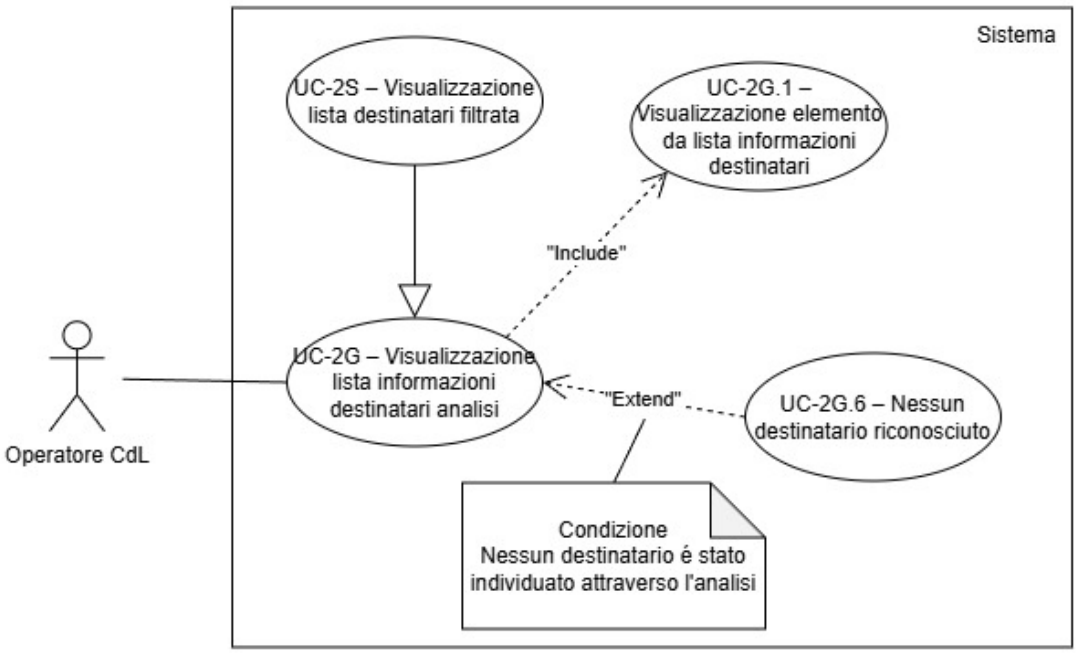

Figura 46: Diagramma del caso d'uso UC-2G – Visualizzazione lista informazioni destinatari

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista dei destinatari contiene almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista di elementi salvati nel suo insieme

Scenario principale$_G$

1. L'utente si trova nel Modulo$_G$ storico dell'AI Co-Pilot$_G$
2. L'utente vede l'elenco di tutti gli elementi relativi ai destinatari recuperati dall'analisi

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-2G.1 – Visualizzazione elemento da lista informazioni destinatari
- *extend*:
  - UC-2G.6 – Nessun destinatario riconosciuto
- *generalizzazione*:
  - UC-2S – Visualizzazione lista destinatari filtrata

UC-2G.1 – Visualizzazione elemento da lista informazioni destinatari

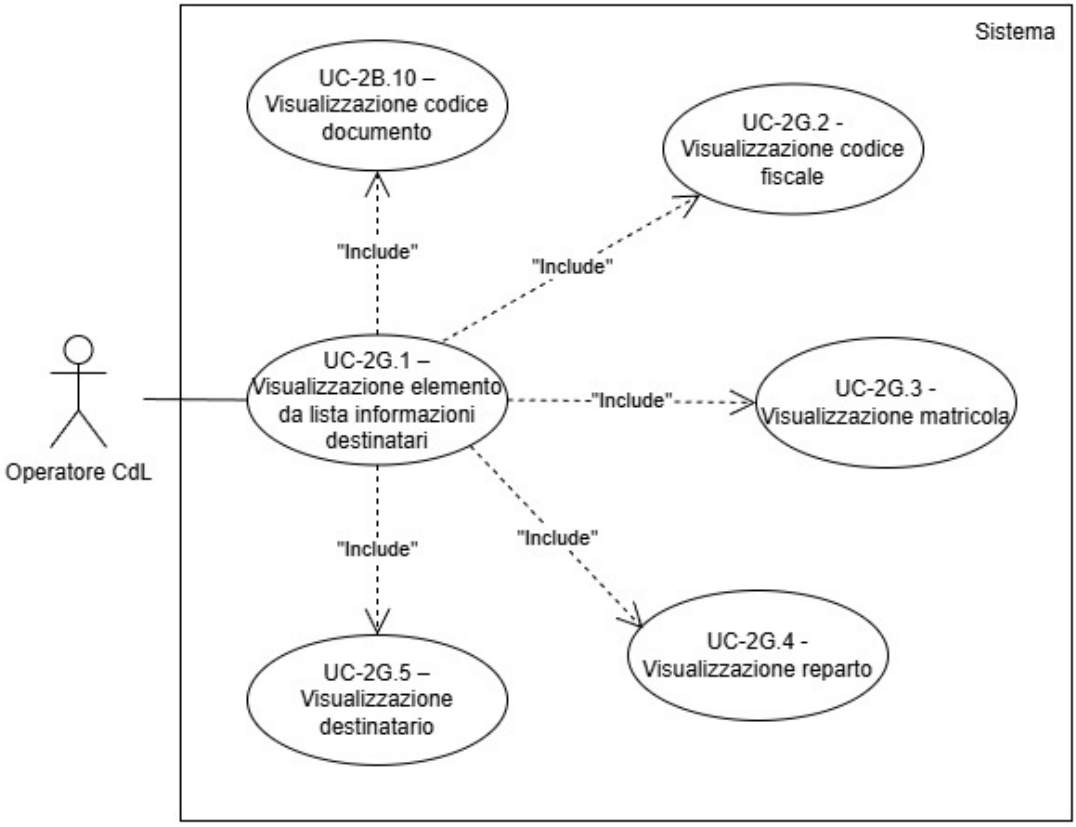

Figura 47: Diagramma del caso d'uso UC-2G.1 – Visualizzazione elemento da lista informazioni destinatari

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista dei destinatari contiene almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- L'utente può visualizzare le informazioni riguardanti un elemento dalla lista.

Scenario principale$_G$

1. L'utente dopo aver caricato uno o più documenti accede alla sezione "Lista documenti".
2. Il sistema mostra l'elenco dei documenti caricati, con le relative informazioni (tipologia, competenza, azienda, causale, lingua, numero pagine, nome originale).

Scenario secondario$_G$

1. Il sistema non riconosce alcun documento caricato.

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-2B.10 – Visualizzazione codice documento
  - UC-2G.2 - Visualizzazione codice fiscale
  - UC-2G.3 - Visualizzazione matricola
  - UC-2G.4 - Visualizzazione reparto
  - UC-2G.5 – Visualizzazione destinatario
- *extend*:
  - Nessuno

UC-2G.2 – Visualizzazione codice fiscale

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista dei destinatari contiene almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Il codice fiscale del destinatario è visibile per la verifica$_G$ dell'identità.

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera il codice fiscale dal record anagrafico del destinatario.
2. Il sistema formatta e visualizza il codice fiscale nel campo dedicato.

UC-2G.3 – Visualizzazione matricola

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista dei destinatari contiene almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Il numero di matricola è visualizzato correttamente.

Scenario principale$_G$

1. Il sistema verifica$_G$ se al destinatario è associato un numero di matricola aziendale.
2. Il sistema mostra il numero di matricola per permettere la correlazione con i sistemi paghe.

Scenario secondario$_G$

1. Il destinatario non possiede una matricola (es. collaboratore esterno).
2. Il campo viene mostrato vuoto o con dicitura "N/D".

UC-2G.4 – Visualizzazione reparto

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista dei destinatari contiene almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza il reparto

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera le informazioni sull'organigramma o l'assegnazione del destinatario.
2. Il sistema visualizza il nome del reparto di afferenza.

UC-2G.5 – Visualizzazione destinatario

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista dei destinatari contiene almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Il nome e cognome del destinatario sono visibili a schermo.

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera l'identificativo del destinatario associato al documento selezionato.
2. Il sistema interroga l'anagrafica per ottenere i dati anagrafici principali.
3. Il sistema mostra il nome del destinatario nell'intestazione della scheda.

UC-2G.6 – Nessun destinatario riconosciuto

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente accede alla lista o effettua una ricerca/filtro

Post-condizioni$_G$

- Viene mostrato un messaggio che informa l'utente dell'assenza di destinatari

Scenario principale$_G$

1. L'utente ha eseguito un'analisi di un file
2. L'analisi non ha riconosciuto alcun destinatario

2.6.8 UC-2H – Visualizzazione lista storico documenti

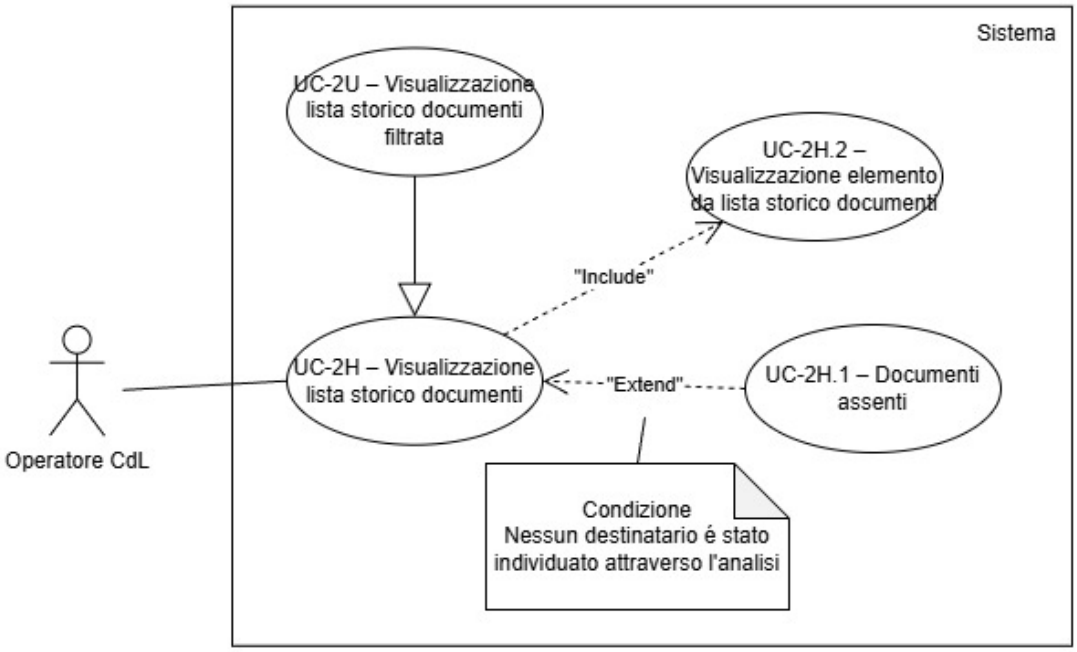

Figura 48: Diagramma del caso d'uso UC-2H – Visualizzazione lista storico documenti

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista dei documenti contiene almeno un elemento
- L'utente si trova nella pagina dello storico documenti (UC-2E)

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista di documenti nello storico salvati nel suo insieme

Scenario principale$_G$

1. L'utente si trova nel Modulo$_G$ storico dell'AI Co-Pilot$_G$
2. L'utente vede l'elenco di tutti gli elementi relativi a tutte le analisi

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-2H.2 – Visualizzazione elemento da lista storico documenti
- *extend*:
  - UC-2H.1 – Documenti assenti
- *generalizzazione*:
  - UC-2U – Visualizzazione lista storico documenti filtrata

UC-2H.1 – Documenti assenti

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- Non esistono documenti salvati nello storico

Post-condizioni$_G$

- Viene mostrato un messaggio informativo che indica l'assenza di risultati.
- La lista appare vuota.

Scenario principale$_G$

1. Il sistema interroga il database per recuperare i documenti.
2. La ricerca non produce risultati (0 record).
3. Il sistema visualizza un placeholder o un messaggio "Nessun documento trovato" per informare l'utente.

UC-2H.2 – Visualizzazione elemento da lista storico documenti

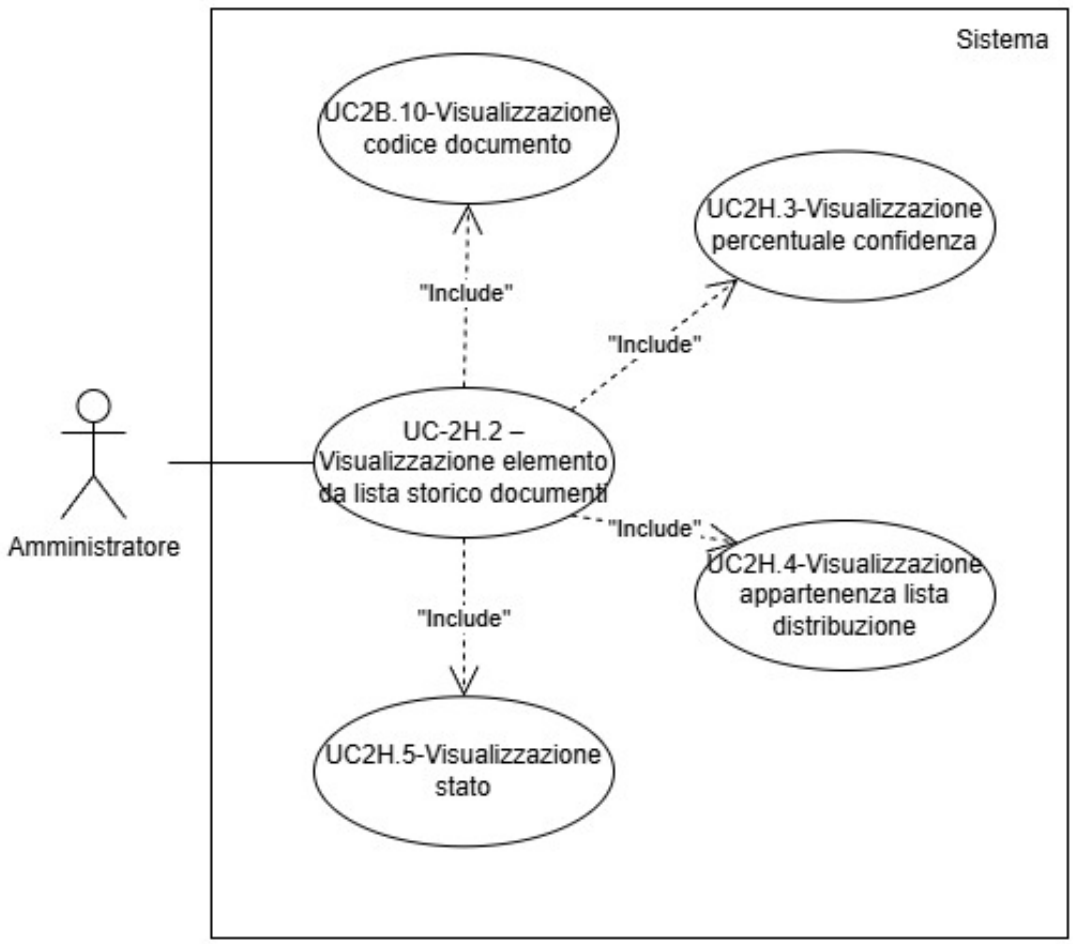

Figura 49: Diagramma del caso d'uso UC-2H.2 – Visualizzazione elemento da lista storico documenti

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista contiene almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Per ogni riga della lista vengono mostrati i dati essenziali del documento.

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera i metadati principali per ogni documento in elenco.
2. Il sistema renderizza le colonne della tabella mostrando: Codice documento, Data caricamento, Stato elaborazione e Percentuale di confidenza.

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:

  - UC-2B.10 – Visualizzazione codice documento
  - UC-2H.3 - Visualizzazione percentuale confidenza
  - UC-2H.4 - Visualizzazione appartenenza lista distribuzione
  - UC-2H.5 - Visualizzazione stato

- *extend*:
  - Nessuna

UC-2H.3 – Visualizzazione percentuale confidenza

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista contiene almeno un elemento
- È stata calcolata la percentuale di confidenza media del documento

Post-condizioni$_G$

- Viene mostrato un indicatore numerico o visivo dell'affidabilità$_G$ dei dati estratti.

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera il punteggio di confidenza calcolato durante l'importazione.
2. Il sistema formatta il dato come percentuale.
3. Il sistema visualizza il dato, evidenziandolo (es. in rosso) se la confidenza è sotto una soglia di sicurezza$_G$, suggerendo un controllo manuale.

UC-2H.4 – Visualizzazione appartenenza lista distribuzione

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista contiene almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza chi riceverà o ha ricevuto il documento.

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera i collegamenti tra il documento e le anagrafiche destinatari.

2. Il sistema mostra i nomi dei destinatari o, in caso di lista lunga, un riepilogo (es. "Mario Rossi + 2 altri") espandibile al passaggio del mouse o al click.

UC-2H.5 – Visualizzazione stato

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista contiene almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- L'utente conosce lo stato attuale del ciclo di vita del documento (es. "Da validare", "Pronto per l'invio", "Inviato", "Errore").

Scenario principale$_G$

1. Il sistema interroga il workflow$_G$ del documento per determinarne lo stato corrente.
2. Il sistema visualizza un'etichetta testuale o un'icona colorata rappresentativa dello stato (es. Verde per inviato, Giallo per in attesa).

2.6.9 UC-2I – Carica template$_G$ messaggio

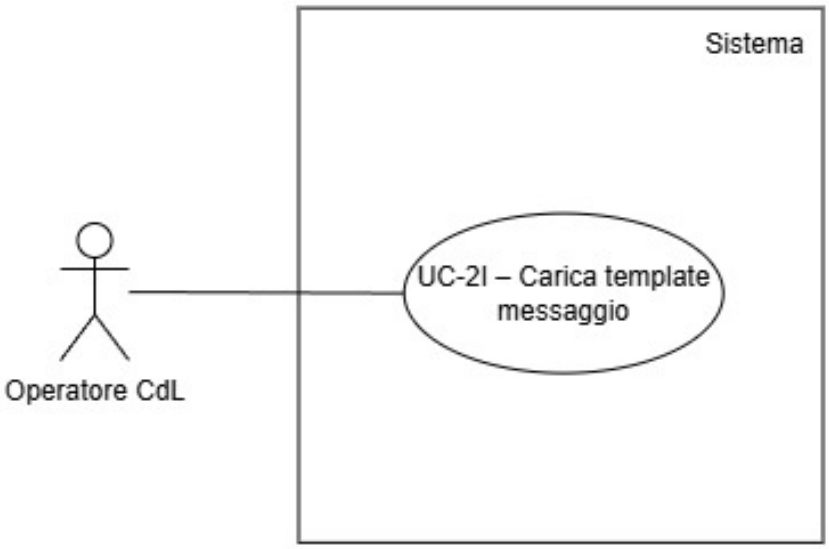

Figura 50: Diagramma del caso d'uso UC-2I – Carica template$_G$ messaggio

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha selezionato un template$_G$ dalla lista dei template$_G$ disponibili

Post-condizioni$_G$

- I dati del template$_G$ (Oggetto e Corpo del messaggio) vengono trasferiti nei campi di input della pagina di gestione messaggio

Scenario principale$_G$

1. L'utente clicca sul pulsante "Carica" o sulla riga del template$_G$ desiderato.
2. Il sistema recupera il contenuto del template$_G$ (testo e oggetto).
3. Il sistema sovrascrive o compila i campi corrispondenti nell'interfaccia$_G$ di composizione del messaggio.
4. L'utente può ora procedere a modificare o inviare il messaggio

2.6.10 UC-2J – Modifica oggetto messaggio

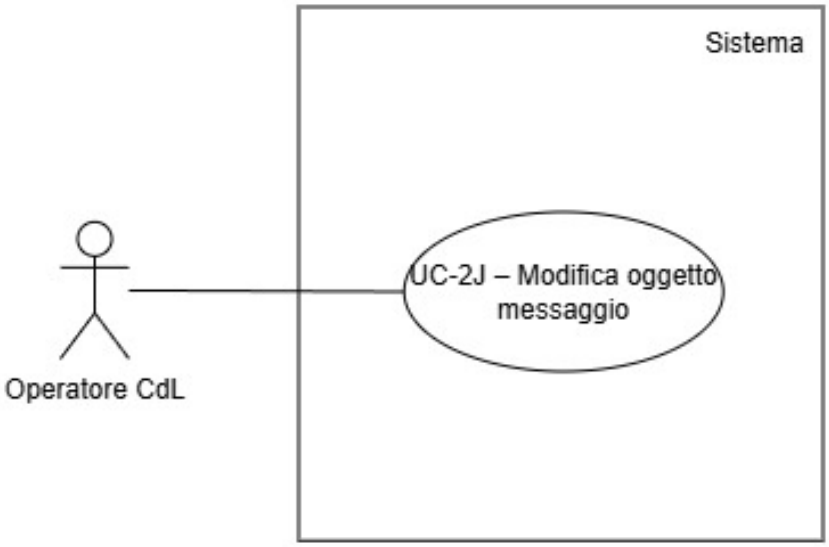

Figura 51: Diagramma del caso d'uso UC-2J – Modifica oggetto messaggio

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nella pagina di gestione messaggio (UC-2F).

Post-condizioni$_G$

- L'oggetto della mail/messaggio è aggiornato con il testo inserito dall'utente.

Scenario principale$_G$

1. L'utente seleziona il campo di input relativo all'oggetto del messaggio.
2. L'utente digita o modifica il testo esistente (es. aggiungendo riferimenti specifici).

2.6.11 UC-2K – Modifica testo messaggio

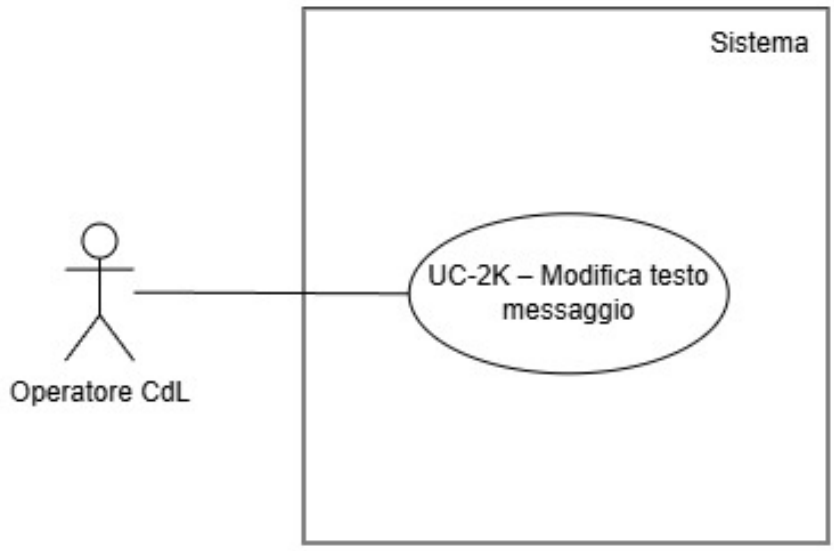

Figura 52: Diagramma del caso d'uso UC-2K – Modifica testo messaggio

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nella pagina di gestione messaggio (UC-2F).

Post-condizioni$_G$

- Il corpo del messaggio è aggiornato.

Scenario principale$_G$

1. L'utente seleziona l'area di testo contenente il corpo del messaggio.
2. L'utente apporta modifiche manuali, aggiunge note o corregge il testo generato/preimpostato.

2.6.12 UC-2L – Salva nuovo template$_G$ messaggio

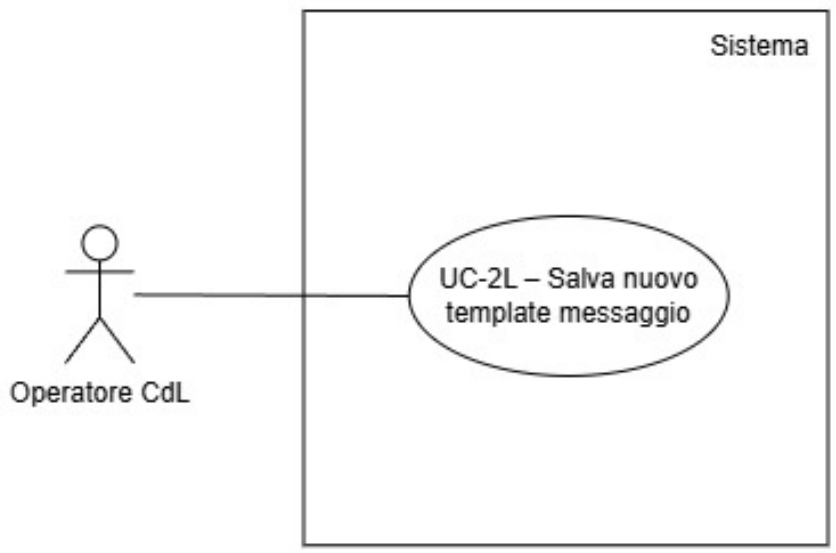

Figura 53: Diagramma del caso d'uso UC-2L – Salva nuovo template$_G$ messaggio

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha modificato un messaggio l'oggetto e/o il corpo del messaggio.
- Il campo testo del messaggio non è vuoto.

Post-condizioni$_G$

- Il contenuto del messaggio viene salvato nel database dei template$_G$ personali o globali.

Scenario principale$_G$

1. L'utente, soddisfatto del messaggio attuale, clicca sul pulsante "Salva come template$_G$".
2. Il sistema richiede di assegnare un nome al nuovo template$_G$.
3. L'utente inserisce il nome e conferma.
4. Il sistema salva il template$_G$ rendendolo disponibile per futuri utilizzi (vedi UC-2G).

2.6.13 UC-2M – Elimina template$_G$ messaggio

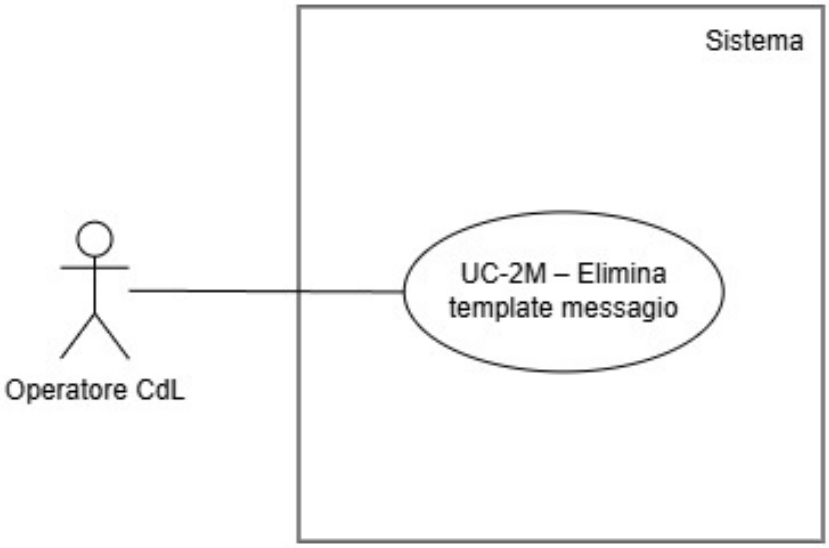

Figura 54: Diagramma del caso d'uso UC-2M – Elimina template$_G$ messaggio

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista dei template$_G$ salvati (UC-2G).
- Il template$_G$ da eliminare è presente in lista.

Post-condizioni$_G$

- Il template$_G$ viene rimosso definitivamente dal sistema.
- La lista viene aggiornata e non mostra più il template$_G$ eliminato.

Scenario principale$_G$

1. L'utente identifica un template$_G$ obsoleto o errato nella tabella.
2. L'utente clicca sull'icona di eliminazione (es. cestino) in corrispondenza della riga.
3. Il sistema richiede conferma dell'operazione.
4. L'utente conferma e il sistema cancella il record dal database.

2.6.14 UC-2N – Visualizzazione lista template$_G$

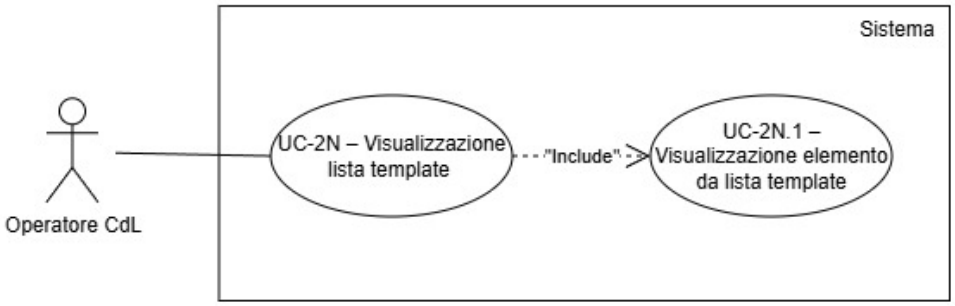

Figura 55: Diagramma del caso d'uso UC-2N – Visualizzazione lista template$_G$

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista contiene almeno un template$_G$ salvato

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista di template$_G$ salvati nel suo insieme

Scenario principale$_G$

1. L'utente si trova nella sezione di gestione messaggi e vuole utilizzare un template$_G$ salvato
2. L'utente vede l'elenco di tutti i template$_G$ relativi ai messaggi salvati

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-2N.1 – Visualizzazione elemento da lista template$_G$

UC-2N.1 – Visualizzazione elemento da lista template$_G$

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- è stato salvato almeno un template$_G$ di messaggio.

Post-condizioni$_G$

- L'utente può visualizzare le informazioni riguardanti un elemento dalla lista.

Scenario principale$_G$

1. L'utente vuole visualizzare i dettagli di un template$_G$ salvato.

Scenario secondario$_G$

1. nessuno

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-2N.2 – Visualizzazione oggetto template$_G$
  - UC-2N.3 – Visualizzazione testo template$_G$
  - UC-2N.4 – Visualizzazione codice template$_G$
- *extend*:
  - Nessuno

UC-2N.2 – Visualizzazione oggetto template$_G$

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- Si sta visualizzando la tabella dei template$_G$ messaggio

Post-condizioni$_G$

- Recupero dell'oggetto del messaggio nel template$_G$

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera l'oggetto del template$_G$.
2. Il sistema mostra il contenuto nel campo dedicato.

UC-2N.3 – Visualizzazione testo messaggio

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- Si sta visualizzando la tabella dei template$_G$ messaggio

Post-condizioni$_G$

- Recupero del testo del messaggio nel template$_G$

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera il testo del template$_G$.
2. Il sistema mostra il contenuto nel campo dedicato.

UC-2N.4 – Visualizzazione codice template$_G$

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- Si sta visualizzando la tabella dei template$_G$ messaggio

Post-condizioni$_G$

- Recupero del codice del template$_G$

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera il codice del template$_G$.
2. Il sistema mostra il contenuto nel campo dedicato.

2.6.15 UC-2O – Invio documento e messaggio

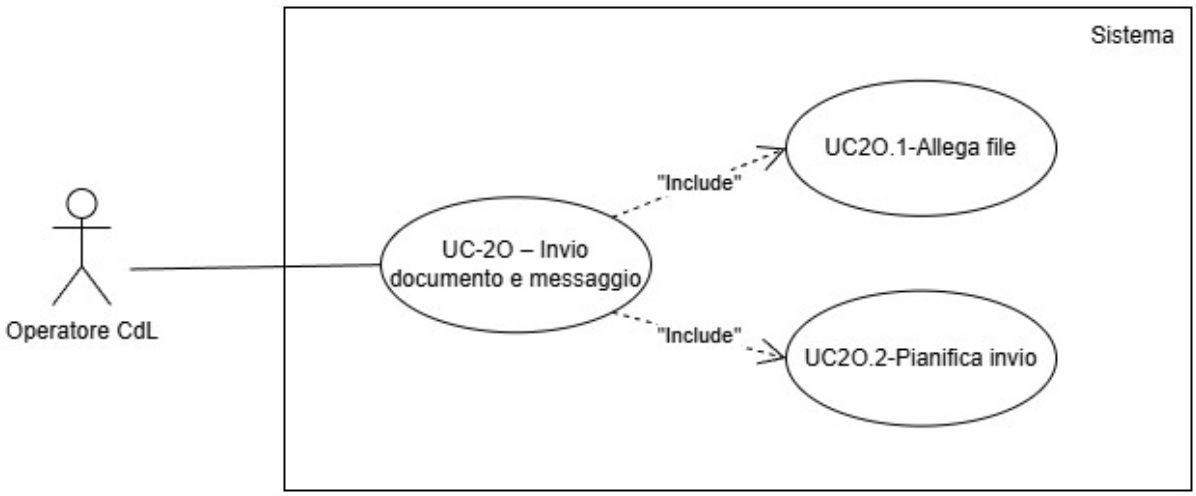

Figura 56: Diagramma del caso d'uso UC-2O – Invio documento e messaggio

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova all'interno del Modulo$_G$ di invio di documenti e messaggio
- Il messaggio è stato completato con oggetto, testo e documenti allegati.

Post-condizioni$_G$

- Il sistema avvia il processo di spedizione delle email/messaggi.
- Il messaggio e i documenti sono stati inviati con successo ai destinatari previsti.
- L'utente riceve un feedback di successo.

Scenario principale$_G$

1. L'utente ha completato la preparazione del messaggio e dei documenti da inviare.
2. L'utente seleziona l'opzione per inviare il messaggio e i documenti ai destinatari.

Scenario secondario$_G$

1.

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-2O.1 – Allega file
  - UC-2O.2 – Pianifica invio

UC-2O.1 – Allega file

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nella pagina di riepilogo invio (UC-2H).

Post-condizioni$_G$

- Il nuovo file viene aggiunto alla lista degli allegati pronti per l'invio.

Scenario principale$_G$

1. L'utente clicca sul pulsante "Aggiungi allegato".
2. Il sistema apre la finestra di selezione file del sistema operativo.
3. L'utente seleziona il file desiderato.
4. Il sistema carica il file e lo mostra nella lista allegati (UC-2H.5).

UC-2O.2 – Pianifica invio

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente si trova nella pagina di riepilogo invio (UC-2H)

Post-condizioni$_G$

- L'invio viene schedulato per la data e ora selezionate.
- Lo stato dei documenti passa a "Pianificato".

Scenario principale$_G$

1. L'utente seleziona l'opzione "Pianifica invio".
2. Il sistema mostra un selettore di data e ora.
3. L'utente imposta il momento desiderato per l'invio e conferma.
4. Il sistema prende in carico la richiesta e la accoda per l'elaborazione futura.

2.6.16 UC-2P – Filtraggio lista documenti analisi per tipologia documento

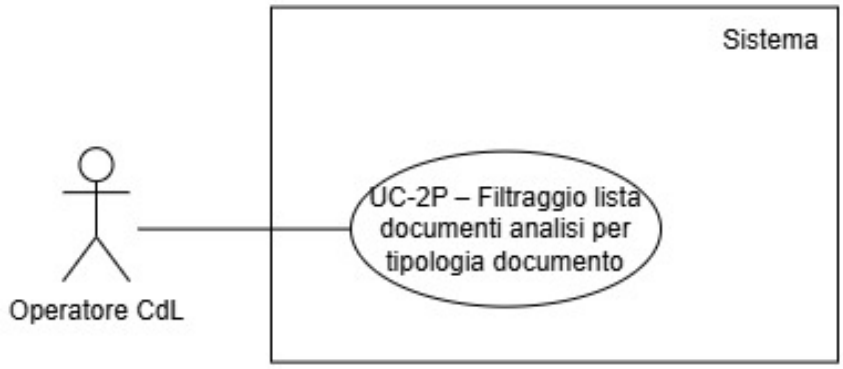

Figura 57: Diagramma del caso d'uso UC-2P – Filtraggio lista documenti analisi per tipologia documento

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista contenente i documenti analizzati
- Lo lista ha almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Viene applicato un filtro tramite la categoria "tipologia" alla lista dei documenti

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un testo chiave (tipologia) alla barra di ricerca
2. Il sistema filtra gli elementi della lista in tempo reale

2.6.17 UC-2Q – Visualizzazione lista documenti filtrata

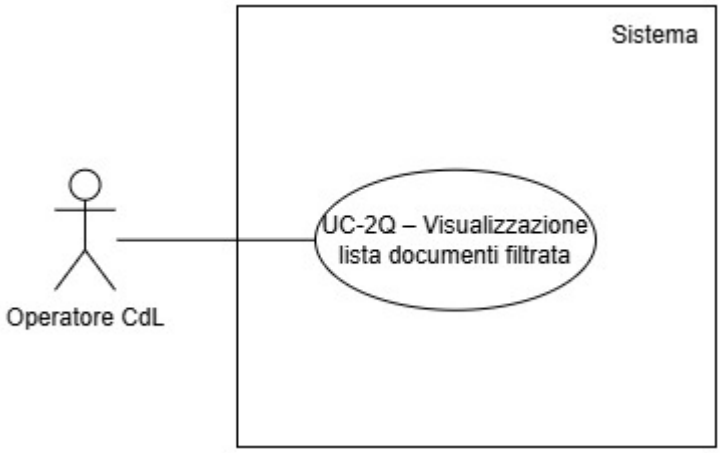

Figura 58: Diagramma del caso d'uso UC-2Q – Visualizzazione lista documenti filtrata

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista dello storico contiene almeno un elemento
- L'utente ha inserito un criterio di ricerca valido (testo libero)

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista di elementi (coerenti con la ricerca) trovati dall'analisi

Scenario principale$_G$

1. L'utente si trova nel Modulo$_G$ storico dell'AI Assistant$_G$ Generativo
2. L'utente vede l'elenco di tutti gli elementi salvati con i relativi dati principali (prompt$_G$ parziale, tono, stile, data)

2.6.18 UC-2R – Filtraggio lista destinatari analisi per matricola

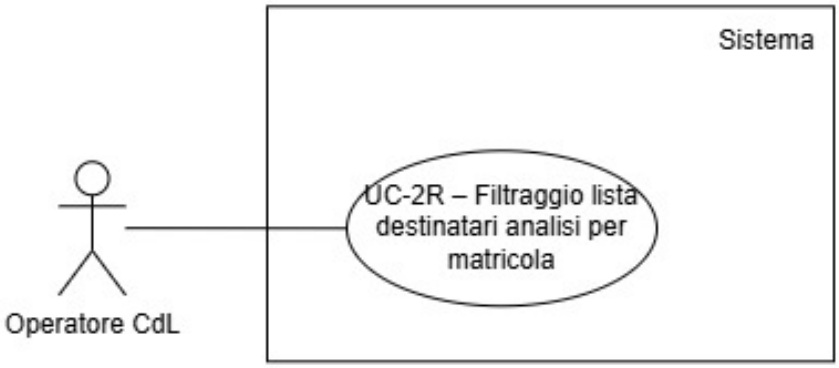

Figura 59: Diagramma del caso d'uso UC-2R – Filtraggio lista destinatari analisi per matricola

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista contenente i destinatari per i documenti analizzati
- Lo lista ha almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Viene applicato un filtro tramite la categoria "matricola" alla lista dei destinatari per i documenti analizzati

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un testo chiave (matricola) alla barra di ricerca
2. Il sistema filtra gli elementi della lista in tempo reale

2.6.19 UC-2S – Visualizzazione lista destinatari filtrata

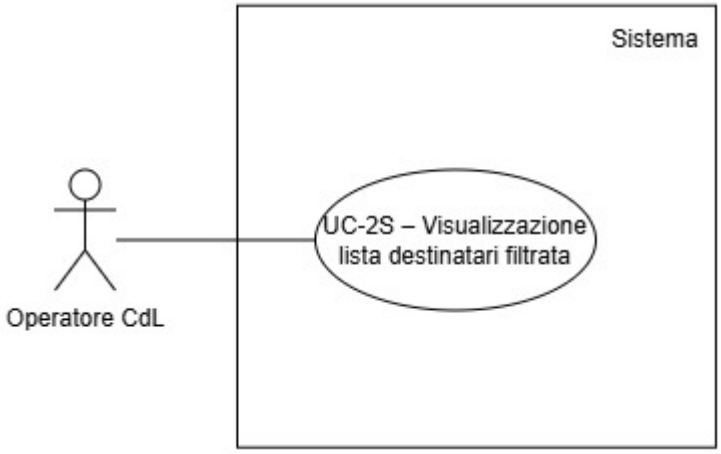

Figura 60: Diagramma del caso d'uso UC-2S – Visualizzazione lista destinatari filtrata

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista dei destinatari contiene almeno un elemento
- L'utente ha inserito un criterio di ricerca valido (testo libero)

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista di elementi (coerenti con la ricerca) trovati dall'analisi

Scenario principale$_G$

1. L'utente si trova nel Modulo$_G$ storico dell'AI Co-Pilot$_G$ Generativo
2. L'utente vede l'elenco di tutti gli elementi salvati con i relativi dati principali

2.6.20 UC-2T – Filtraggio lista documenti storico per lista distribuzione

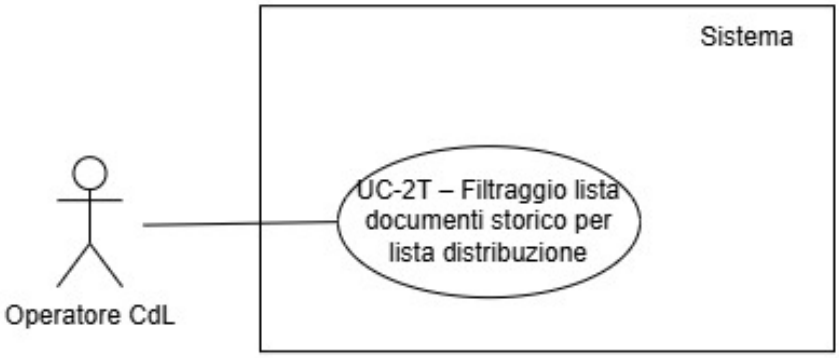

Figura 61: Diagramma del caso d'uso UC-2T – Filtraggio lista documenti analisi per lista distribuzione

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista contenente i documenti nello storico analizzati
- Lo lista ha almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Viene applicato un filtro tramite la categoria "lista distribuzione" alla lista dei documenti nello storico

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un testo chiave (lista distribuzione) alla barra di ricerca
2. Il sistema filtra gli elementi della lista in tempo reale

2.6.21 UC-2U – Visualizzazione lista storico documenti filtrata

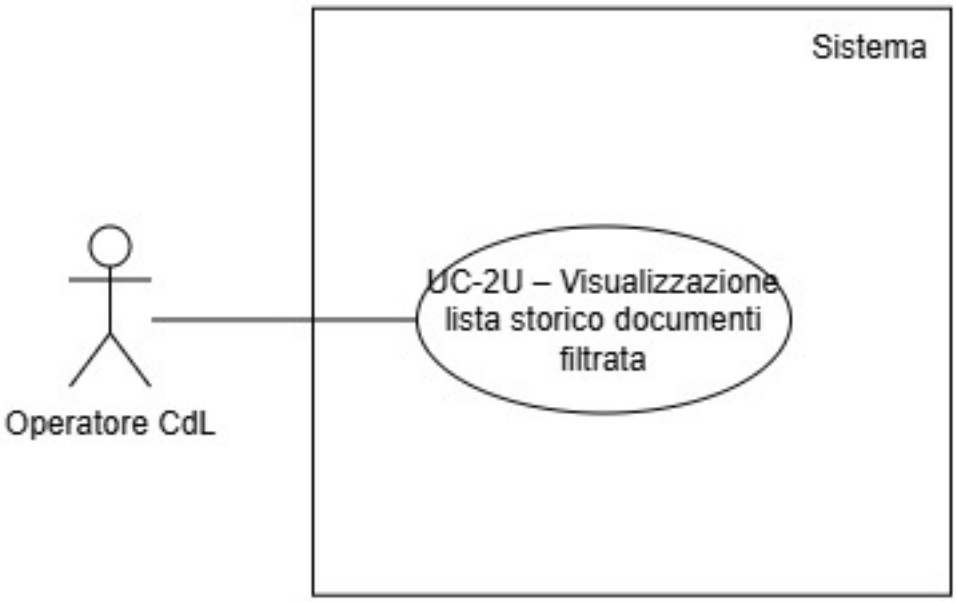

Figura 62: Diagramma del caso d'uso UC-2U – Visualizzazione lista storico documenti filtrata

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- La lista dei contiene almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista filtrata di documenti nello storico salvati nel suo insieme

Scenario principale$_G$

1. L'utente si trova nel Modulo$_G$ storico dell'AI Co-Pilot$_G$
2. L'utente vede l'elenco filtrato di tutti gli elementi relativi a tutte le analisi

2.6.22 UC-2V – Visualizzazione audit documento

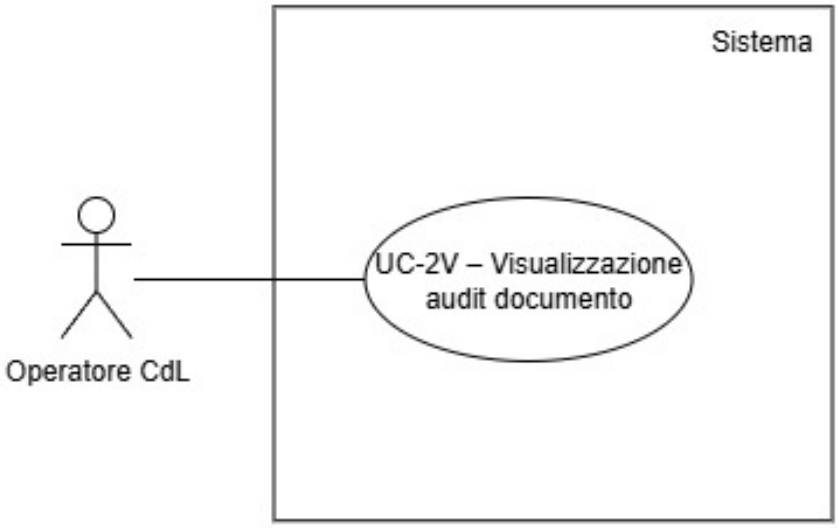

Figura 63: Diagramma del caso d'uso UC-2V – Visualizzazione audit documento

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- Almeno un documento è presente nello storico.
- L'utente ha selezionato un documento specifico dallo storico.

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza l'audit del documento selezionato nello storico.

Scenario principale$_G$

1. L'utente si trova nel Modulo$_G$ storico dell'AI Co-Pilot$_G$
2. L'utente vede visualizza i vari stati di un documento (es. creato, in attesa, inviato, consegnato) con relative date e orari.

2.6.23 UC-2W – Filtraggio lista documenti analisi per competenza

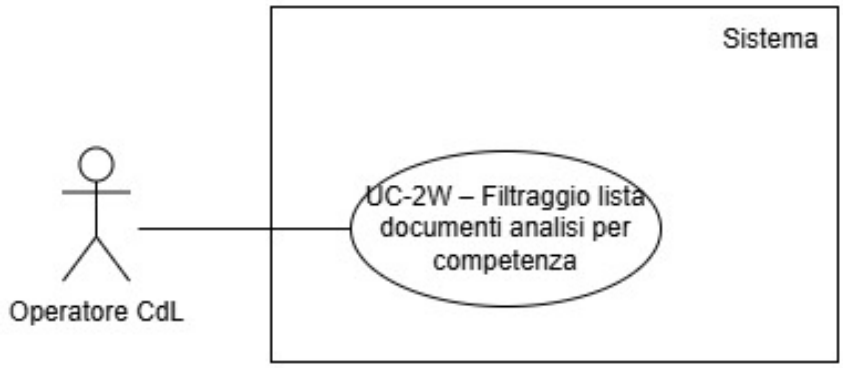

Figura 64: Diagramma del caso d'uso UC-2W – Filtraggio lista documenti analisi per competenza documento

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista contenente i documenti analizzati
- Lo lista ha almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Viene applicato un filtro tramite la categoria "competenza" alla lista dei documenti

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un testo chiave (competenza) alla barra di ricerca
2. Il sistema filtra gli elementi della lista in tempo reale

2.6.24 UC-2X – Filtraggio lista documenti analisi per documento originale

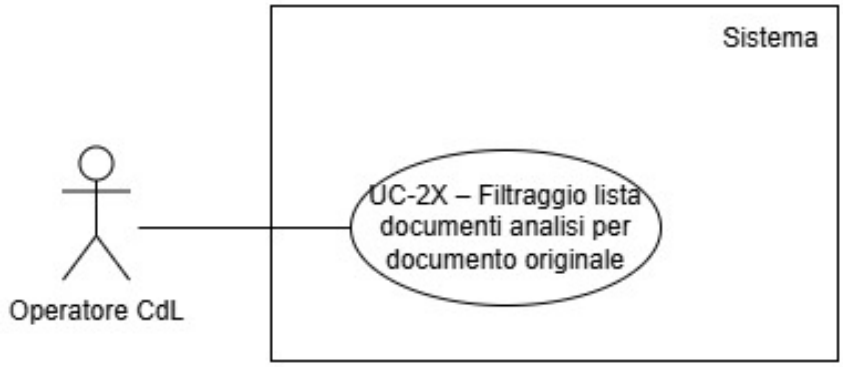

Figura 65: Diagramma del caso d'uso UC-2X – Filtraggio lista documenti analisi per documento originale

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista contenente i documenti analizzati
- Lo lista ha almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Viene applicato un filtro tramite la categoria "documento originale" alla lista dei documenti

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un testo chiave (documento originale) alla barra di ricerca
2. Il sistema filtra gli elementi della lista in tempo reale

2.6.25 UC-2Y – Filtraggio lista destinatari analisi per reparto

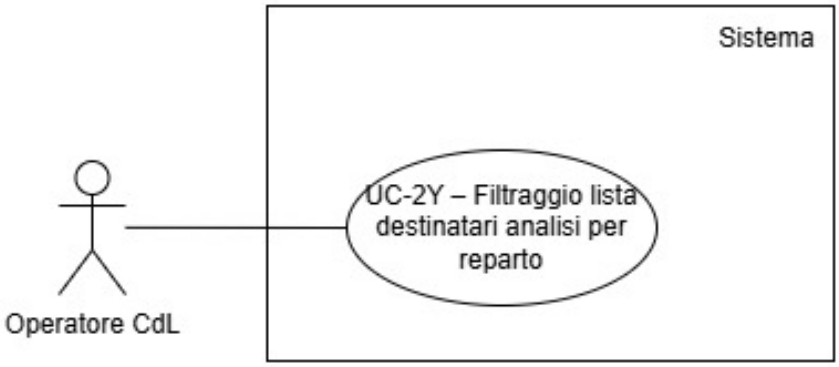

Figura 66: Diagramma del caso d'uso UC-2Y – Filtraggio lista destinatari analisi per reparto

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista contenente i destinatari per i documenti analizzati
- Lo lista ha almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Viene applicato un filtro tramite la categoria "reparto" alla lista dei destinatari per i documenti analizzati

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un testo chiave (reparto) alla barra di ricerca
2. Il sistema filtra gli elementi della lista in tempo reale

2.6.26 UC-2Z – Filtraggio lista destinatari analisi per codice documento

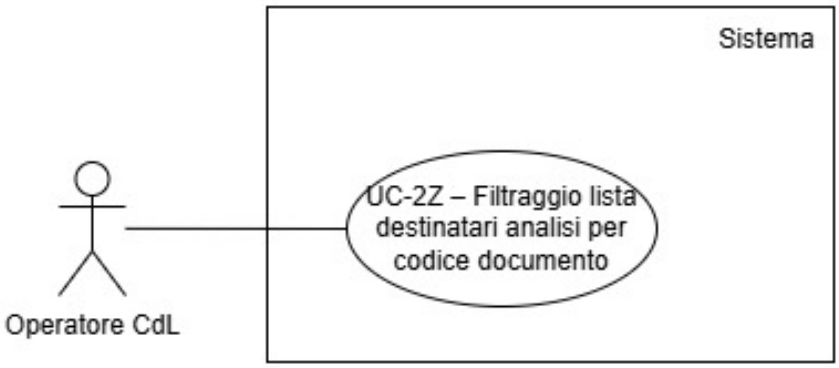

Figura 67: Diagramma del caso d'uso UC-2Z – Filtraggio lista destinatari analisi per codice documento

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista contenente i destinatari per i documenti analizzati
- Lo lista ha almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Viene applicato un filtro tramite la categoria "codice documento" alla lista dei destinatari per i documenti analizzati

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un testo chiave (codice documento) alla barra di ricerca
2. Il sistema filtra gli elementi della lista in tempo reale

2.6.27 UC-2AA – Filtraggio lista documenti storico per confidenza

Figura 68: Diagramma del caso d'uso UC-2AA – Filtraggio lista documenti analisi per confidenza

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista contenente i documenti nello storico analizzati
- Lo lista ha almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Viene applicato un filtro tramite la categoria "confidenza" alla lista dei documenti nello storico

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un testo chiave (confidenza) alla barra di ricerca
2. Il sistema filtra gli elementi della lista in tempo reale

2.6.28 UC-2AB – Filtraggio lista documenti storico per stato

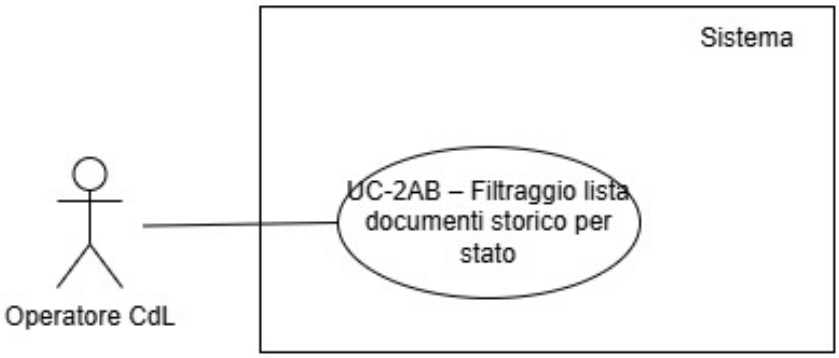

Figura 69: Diagramma del caso d'uso UC-2AB – Filtraggio lista documenti analisi per stato

Attori$_G$

- Operatore CdL$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la lista contenente i documenti nello storico analizzati
- Lo lista ha almeno un elemento

Post-condizioni$_G$

- Viene applicato un filtro tramite la categoria "stato" alla lista dei documenti nello storico

Scenario principale$_G$

1. L'utente inserisce un testo chiave (stato) alla barra di ricerca
2. Il sistema filtra gli elementi della lista in tempo reale

2.7 Sezione 3 - Modulo$_G$ Analytics e Monitoraggio Trasversale

2.7.1 UC-3A – Visualizzazione elenco dati AI Assistant$_G$

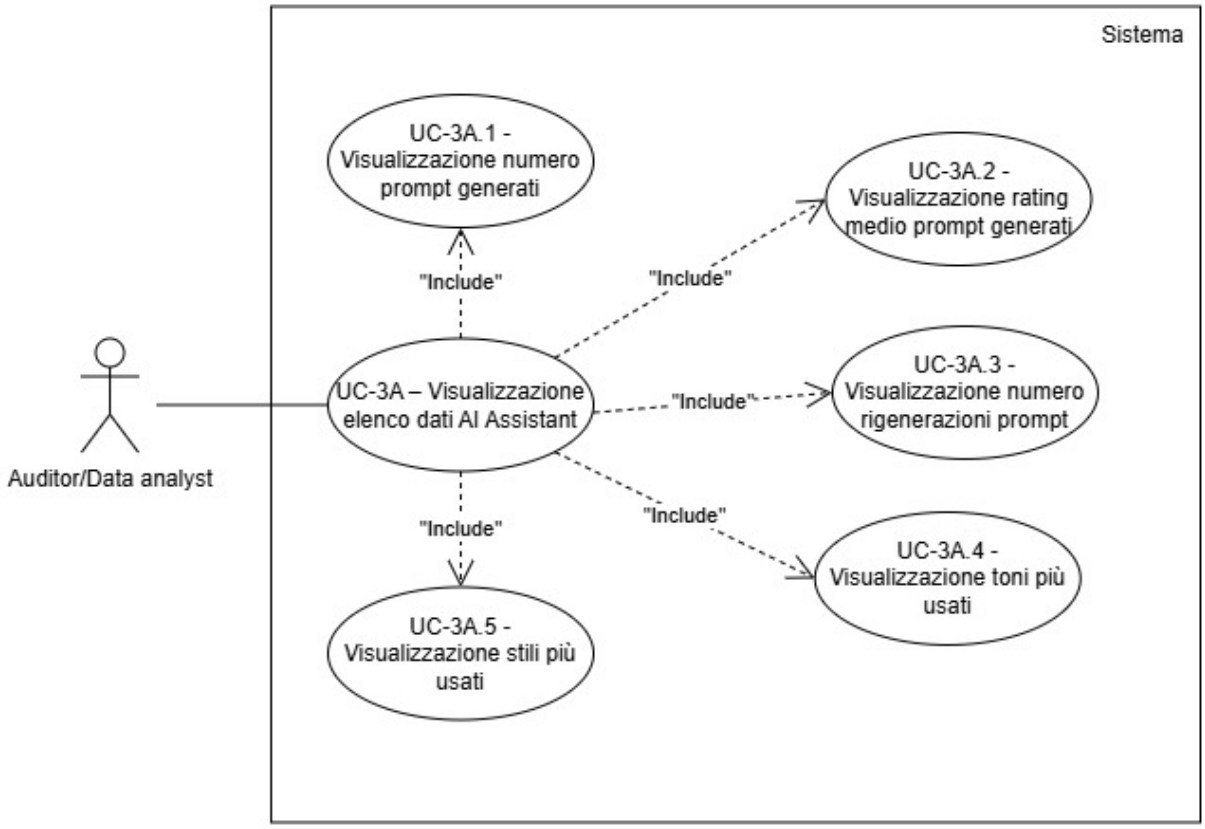

Figura 70: Diagramma del caso d'uso UC-3A – Visualizzazione elenco dati AI Assistant$_G$

Attori$_G$

- Data Analyst$_G$

Pre-condizioni$_G$

- Il sistema ha accumulato dati storici.
- L'utente accede alla sezione dell'elenco dati AI Assistant$_G$

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza le metriche in base ai filtri applicati (o di default).

Scenario principale$_G$

1. L'utente accede al Modulo$_G$ centralizzato di Analytics.
2. Il sistema calcola e mostra una panoramica generale ($_G$) applicando i filtri di data.
3. Il sistema visualizza i grafici e le tabelle relative alle metriche (confidenza, rating, volumi) per il contesto di default.

Scenario secondario$_G$

1. Il sistema non dispone di dati sufficienti nel periodo di default.
2. Il sistema mostra un messaggio "Nessun dato disponibile per il periodo selezionato".

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-3A.1 - Visualizzazione numero prompt$_G$ generati
  - UC-3A.2 - Visualizzazione rating medio prompt$_G$ generati
  - UC-3A.3 - Visualizzazione numero rigenerazioni prompt$_G$
  - UC-3A.4 - Visualizzazione toni più usati
  - UC-3A.5 - Visualizzazione stili più usati
- *extend*:
  - Nessuna

UC-3A.1 – Visualizzazione numero prompt$_G$ generati

Attori$_G$

- Data Analyst$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente accede alla sezione dell'elenco dati AI Assistant$_G$

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza il volume totale di richieste (prompt$_G$) inviate all'AI$_G$ nel periodo selezionato.

Scenario principale$_G$

1. Il sistema interroga il database storico filtrando per l'intervallo temporale corrente.
2. Il sistema conteggia il numero totale di interazioni avviate dagli utenti.
3. Il sistema visualizza il dato numerico (KPI$_G$) in un widget dedicato della Dashboard$_G$ (es. "Totale prompt$_G$: 1.250").

UC-3A.2 – Visualizzazione rating medio prompt$_G$ generati

Attori$_G$

- Data Analyst$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente accede alla sezione dell'elenco dati AI Assistant$_G$
- Gli utenti finali hanno fornito feedback (es. stelle o pollici su/giù) sui messaggi generati.

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza un indicatore della qualità$_G$ percepita delle risposte dell'AI$_G$.

Scenario principale$_G$

1. Il sistema aggrega i feedback ricevuti sulle risposte generate nel periodo di riferimento.
2. Il sistema calcola la media aritmetica dei voti (es. su scala 1-5 o percentuale di approvazione$_G$).
3. Il sistema mostra il valore medio (es. "Rating Medio: 4.2/5") permettendo di valutare la soddisfazione dell'utenza.

UC-3A.3 – Visualizzazione numero rigenerazioni prompt$_G$

Attori$_G$

- Data Analyst$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente accede alla sezione dell'elenco dati AI Assistant$_G$

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza quante volte è stata utilizzata la funzione "Rigenera risposta".

Scenario principale$_G$

1. Il sistema conta le occorrenze in cui un utente ha richiesto una nuova versione di un messaggio già generato (evento di "retry").
2. Il sistema visualizza il totale delle rigenerazioni, dato utile per capire se la prima risposta dell'AI$_G$ è spesso insoddisfacente.

UC-3A.4 – Visualizzazione toni più usati

Attori$_G$

- Data Analyst$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente accede alla sezione dell'elenco dati AI Assistant$_G$

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la distribuzione o la classifica dei "Toni" selezionati per la generazione dei messaggi.

Scenario principale$_G$

1. Il sistema raggruppa i prompt$_G$ generati in base all'attributo "Tono" (es. Formale, Empatico, Assertivo).
2. Il sistema calcola la frequenza di utilizzo per ciascuna categoria.
3. Il sistema visualizza un grafico (es. a torta o a barre) o una lista ordinata che evidenzia i toni prediletti dagli utenti.

UC-3A.5 – Visualizzazione stili più usati

Attori$_G$

- Data Analyst$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente accede alla sezione dell'elenco dati AI Assistant$_G$

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la distribuzione o la classifica degli "Stili" selezionati per la generazione dei messaggi.

Scenario principale$_G$

1. Il sistema raggruppa i prompt$_G$ generati in base all'attributo "Stile" (es. Sintetico, Dettagliato, Elenco puntato).
2. Il sistema calcola la frequenza di utilizzo per ciascuna categoria.
3. Il sistema visualizza un grafico o una classifica che mostra quali formati di risposta sono più richiesti.

2.7.2 UC-3B – Visualizzazione elenco dati AI Co-Pilot$_G$

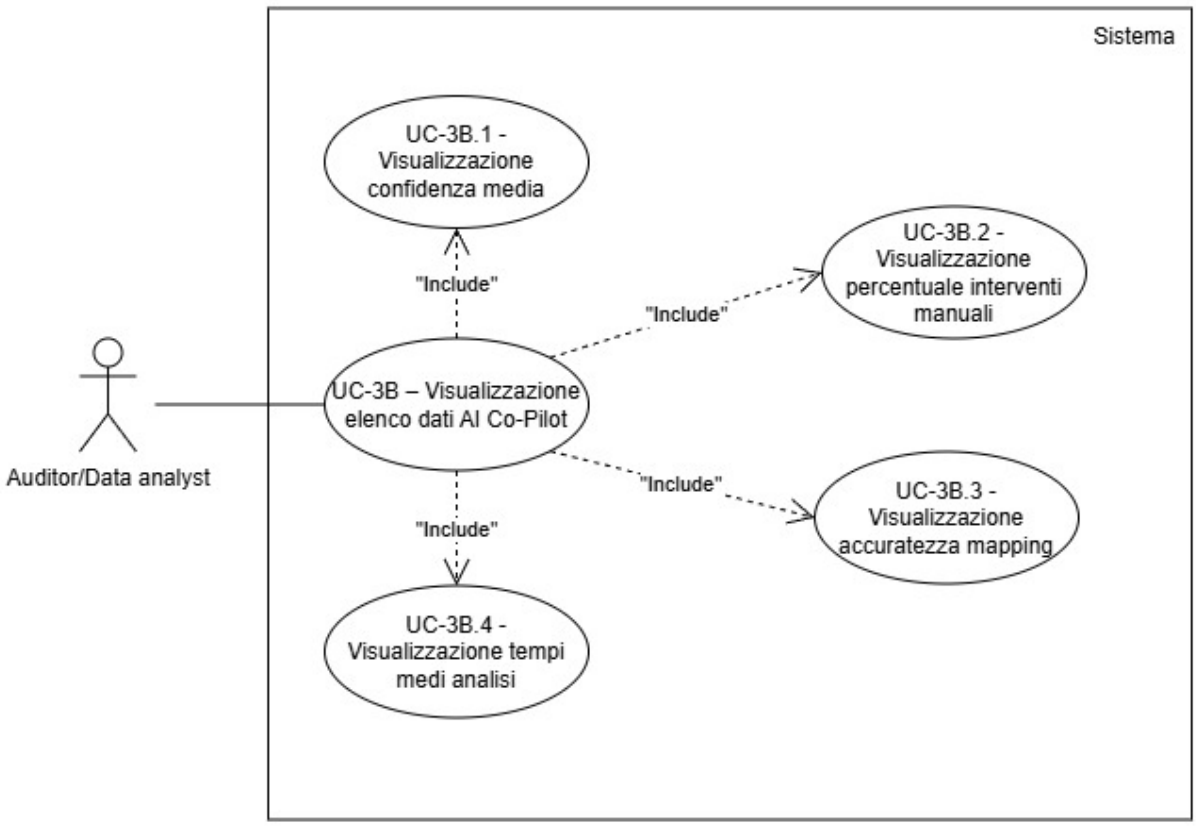

Figura 71: Diagramma del caso d'uso UC-3B – Visualizzazione elenco dati AI Co-Pilot$_G$

Attori$_G$

- Data Analyst$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha effettuato il login ed è autenticato come Auditor, Data Analyst$_G$ o Amministratore$_G$.
- L'utente accede alla sezione AI Co-Pilot$_G$

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza le metriche aggiornate in base ai filtri applicati (o di default).

Scenario principale$_G$

1. L'utente accede al Modulo$_G$ centralizzato di Analytics.
2. Il sistema calcola e mostra una panoramica generale (Dashboard$_G$) applicando i filtri di default (es. Periodo: Ultimo Mese, Utenti: Tutti).
3. Il sistema visualizza i grafici e le tabelle relative alle metriche (confidenza, rating, volumi) per il contesto di default.

Scenario secondario$_G$

1. Il sistema non dispone di dati sufficienti nel periodo di default.
2. Il sistema mostra un messaggio "Nessun dato disponibile per il periodo selezionato".

Relazioni con altri Casi d'uso$_G$

- *include*:
  - UC-3B.1 - Visualizzazione confidenza media
  - UC-3B.2 - Visualizzazione percentuale interventi manuali
  - UC-3B.3 - Visualizzazione accuratezza mapping
  - UC-3B.4 - Visualizzazione tempi medi analisi
- *extend*:
  - Nessuna

UC-3B.1 – Visualizzazione confidenza media

Attori$_G$

- Data Analyst$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha fatto l'accesso alla Dashboard$_G$ di Analytics AI Co-Pilot$_G$

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza il punteggio medio di affidabilità$_G$ (confidence score) che l'AI$_G$ ha attribuito alle sue estrazioni nel periodo selezionato.

Scenario principale$_G$

1. Il sistema aggrega i punteggi di confidenza di tutti i documenti elaborati nell'intervallo temporale.
2. Il sistema calcola la media pesata o aritmetica.
3. Il sistema mostra il valore (es. 85%) indicando se è in linea, superiore o inferiore rispetto ai trend storici.

UC-3B.2 – Visualizzazione percentuale interventi manuali

Attori$_G$

- Data Analyst$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha fatto l'accesso alla Dashboard$_G$ di Analytics AI Co-Pilot$_G$

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza la frequenza con cui gli operatori umani devono correggere i dati estratti dall'AI$_G$.

Scenario principale$_G$

1. Il sistema analizza i log di audit per contare quanti documenti hanno subito modifiche manuali ai campi estratti prima del salvataggio.
2. Il sistema confronta questo dato con il volume totale dei documenti.
3. Il sistema visualizza la percentuale di "Human-in-the-loop" (es. 12% di documenti corretti manualmente).

UC-3B.3 – Visualizzazione accuratezza mapping

Attori$_G$

- Data Analyst$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha fatto l'accesso alla Dashboard$_G$ di Analytics AI Co-Pilot$_G$

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza un indicatore che rappresenta la precisione con cui l'AI$_G$ associa i dati trovati ai campi corretti del database.

Scenario principale$_G$

1. Il sistema valuta la coerenza dei dati (es. verifica$_G$ se i campi mappati sono stati successivamente spostati o rimossi dall'operatore).
2. Il sistema calcola un indice di accuratezza strutturale.
3. Il sistema visualizza il dato, permettendo di identificare se l'AI$_G$ sta fallendo nel riconoscere specifici layout o tipologie di documento.

UC-3B.4 – Visualizzazione tempi medi analisi

Attori$_G$

- Data Analyst$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha fatto l'accesso alla Dashboard$_G$ di Analytics AI Co-Pilot$_G$

Post-condizioni$_G$

- L'utente visualizza il tempo medio impiegato dal sistema per processare un documento.

Scenario principale$_G$

1. Il sistema recupera i timestamp di inizio (upload) e fine (disponibilità dati) elaborazione per i documenti del periodo.
2. Il sistema calcola la durata media dell'elaborazione.
3. Il sistema mostra il tempo medio (es. "1.5 secondi per pagina"), utile per monitorare le performance dell'infrastruttura e la latenza del servizio.

2.7.3 UC-3C – Filtraggio periodo temporale

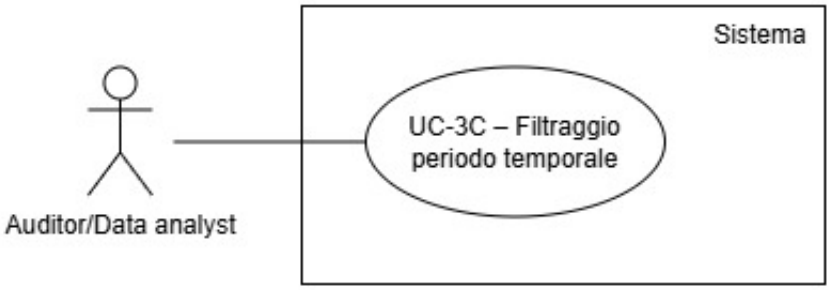

Figura 72: Diagramma del caso d'uso UC-3C – Filtraggio periodo temporale$_G$

Attori$_G$

- Data Analyst$_G$

Pre-condizioni$_G$

- L'utente ha fatto l'accesso alla Dashboard$_G$ di Analytics
- Il filtro temporale è attivo e modificabile.

Post-condizioni$_G$

- La data di inizio del periodo di analisi è impostata.
- Il sistema è pronto ad aggiornare i grafici in base al nuovo intervallo (o li aggiorna automaticamente).

Scenario principale$_G$

1. L'utente interagisce con il selettore di data "Dal" (Data inizio) e "Al" (Data fine).
2. Il sistema mostra un calendario interattivo.
3. L'utente seleziona un giorno specifico.
4. Il sistema verifica$_G$ che la data selezionata sia antecedente o uguale alla data di fine (se impostata).
5. Il sistema aggiorna il campo con la data scelta.

Scenario secondario$_G$

1. L'utente seleziona una data successiva alla data di fine attuale.
2. Il sistema mostra un avviso di incongruenza temporale o resetta automaticamente la data di fine.

3 Requisiti

Questa sezione classifica i Requisiti del sistema in quattro categorie principali: funzionali, di qualità$_G$, di vincolo e prestazionali.

3.1 Requisiti funzionali$_G$

Descrivono i servizi specifici e le funzioni che il sistema deve fornire. Rappresentano il "cosa" il sistema deve fare in risposta a determinati input o situazioni.

Caratteristiche

1. Descrivono le interazioni tra l'utente (o altri sistemi) e il software.
2. Sono diretti: se il requisito$_G$ non è soddisfatto, il sistema non funziona come previsto.
3. Derivano direttamente dai Casi d'uso$_G$ e dalle user stories.

Tabella 2: Tabella dei Requisiti funzionali$_G$

Codice	Descrizione	Fonti	Priorità$_G$
RF-001	Il sistema deve permettere all'utente non autenticato di effettuare la registrazione di un nuovo account.	UC-0A	Opzionale$_G$
RF-002	Il sistema deve permettere all'utente di inserire il proprio indirizzo email in fase di registrazione.	UC-0A.1	Opzionale$_G$
RF-003	Il sistema deve permettere all'utente di inserire una password in fase di registrazione.	UC-0A.2	Opzionale$_G$
RF-004	Il sistema deve permettere all'utente di inserire un username in fase di registrazione.	UC-0A.3	Opzionale$_G$
RF-005	Il sistema deve permettere all'utente di inserire il proprio nome in fase di registrazione.	UC-0A.4	Opzionale$_G$

Continua nella prossima pagina...

Tabella 2 – continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Fonti	Priorità$_G$
RF-006	Il sistema deve permettere all'utente di inserire il proprio cognome in fase di registrazione.	UC-0A.5	Opzionale$_G$
RF-007	Il sistema deve permettere all'utente di inserire la propria matricola in fase di registrazione.	UC-0A.6	Opzionale$_G$
RF-008	Il sistema deve permettere di visualizzare un messaggio di errore se il formato dell'email inserita non è valido.	UC-0A.7	Opzionale$_G$
RF-009	Il sistema deve permettere di visualizzare un messaggio di errore se la password non rispetta i criteri di sicurezza$_G$.	UC-0A.8	Opzionale$_G$
RF-010	Il sistema deve impedire la registrazione se l'email inserita è già associata a un account esistente.	UC-0A.9	Opzionale$_G$
RF-011	Il sistema deve impedire la registrazione se lo username inserito è già utilizzato.	UC-0A.10	Opzionale$_G$
RF-012	Il sistema deve impedire la registrazione se la matricola inserita è già presente nel sistema.	UC-0A.11	Opzionale$_G$
RF-013	Il sistema deve permettere di visualizzare un messaggio di errore se il formato della matricola non è valido.	UC-0A.12	Opzionale$_G$
RF-014	Il sistema deve permettere all'utente registrato di effettuare il login (autenticazione).	UC-0B , UC-0B.3 , UC-0B.4	Opzionale$_G$
RF-015	Il sistema deve notificare l'errore in caso di tentativo di login con email non registrata o password associata all'email errata.	UC-0B.1	Opzionale$_G$
RF-016	Il sistema deve consentire all'utente di poter inserire i dati necessari al login.	UC-0B.2 , UC-0B.3	Opzionale$_G$
RF-017	Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare i dati del proprio profilo.	UC-0C	Opzionale$_G$
RF-018	Il sistema deve mostrare l'email associata al profilo utente.	UC-0C.1	Opzionale$_G$
RF-019	Il sistema deve mostrare (o permettere la gestione del) la password del profilo utente.	UC-0C.2	Opzionale$_G$
RF-020	Il sistema deve mostrare lo username associato al profilo utente.	UC-0C.3	Opzionale$_G$

Continua nella prossima pagina...

Tabella 2 – continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Fonti	Priorità$_G$
RF-021	Il sistema deve mostrare il nome associato al profilo utente.	UC-0C.4	Opzionale$_G$
RF-022	Il sistema deve mostrare il cognome associato al profilo utente.	UC-0C.5	Opzionale$_G$
RF-023	Il sistema deve mostrare la matricola associata al profilo utente.	UC-0C.6	Opzionale$_G$
RF-024	Il sistema deve permettere all'utente di effettuare il logout terminando la sessione.	UC-0D	Opzionale$_G$
RF-025	Il sistema deve gestire l'uscita dalla modifica profilo senza salvare i cambiamenti.	UC-0D.1	Opzionale$_G$
RF-026	Il sistema deve permettere all'Amministratore$_G$ di visualizzare la lista degli utenti registrati.	UC-0E	Opzionale$_G$
RF-027	Il sistema deve permettere la visualizzazione del dettaglio di un singolo utente dalla lista.	UC-0E.1	Opzionale$_G$
RF-028	Il sistema deve mostrare il ruolo associato a un utente registrato.	UC-0E.2	Opzionale$_G$
RF-029	Il sistema deve mostrare il nome di un utente registrato.	UC-0E.3	Opzionale$_G$
RF-030	Il sistema deve mostrare il cognome di un utente registrato.	UC-0E.4	Opzionale$_G$
RF-031	Il sistema deve permettere all'Amministratore$_G$ di modificare il ruolo di un utente registrato.	UC-0F, UC-0F.1 , capitolato$_G$	Opzionale$_G$
RF-032	Il sistema deve permettere all'utente di effettuare il logout (terminare la sessione).	UC-0G , UC-0H , UC-0I , UC-0J	Opzionale$_G$
RF-033	Il sistema deve generare contenuti testuali tramite AI Assistant$_G$ in base a prompt$_G$ e parametri.	UC-1A , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-034	Il sistema deve permettere l'inserimento di un prompt$_G$ testuale per la generazione.	UC-1A.1	Obbligatorio$_G$
RF-035	Il sistema deve permettere la selezione del tono per la generazione del contenuto.	UC-1A.2	Obbligatorio$_G$
RF-036	Il sistema deve permettere la selezione dello stile per la generazione del contenuto.	UC-1A.3	Obbligatorio$_G$
RF-037	Il sistema deve permettere la visualizzazione dello storico delle generazioni AI$_G$.	UC-1B , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$

Continua nella prossima pagina...

Tabella 2 – continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Fonti	Priorità$_G$
RF-038	Il sistema deve notificare l'assenza di elementi se lo storico delle generazioni è vuoto.	UC-1B.1	Obbligatorio$_G$
RF-039	Il sistema deve mostrare i dettagli completi di un elemento selezionato dallo storico.	UC-1B.2	Obbligatorio$_G$
RF-040	Il sistema deve permettere di visualizzare lo stile utilizzato per un contenuto nello storico.	UC-1B.3	Obbligatorio$_G$
RF-041	Il sistema deve permettere di visualizzare il testo del risultato generato nello storico.	UC-1B.4	Obbligatorio$_G$
RF-042	Il sistema deve permettere di visualizzare il timestamp (data/ora) della generazione nello storico.	UC-1B.5	Obbligatorio$_G$
RF-043	Il sistema deve permettere di visualizzare la valutazione assegnata dall'utente al contenuto nello storico.	UC-1B.6	Obbligatorio$_G$
RF-044	Il sistema deve permettere di visualizzare il prompt$_G$ originale utilizzato per un contenuto nello storico.	UC-1B.7	Obbligatorio$_G$
RF-045	Il sistema deve permettere di visualizzare il tono utilizzato per un contenuto nello storico.	UC-1B.8	Obbligatorio$_G$
RF-046	Il sistema deve mostrare un'anteprima del contenuto generato dall'AI$_G$.	UC-1C, UC-1C.1, UC-1C.2, UC-1C.3	Obbligatorio$_G$
RF-047	Il sistema deve permettere di modificare l'immagine associata al contenuto generato.	UC-1D , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-048	Il sistema deve notificare l'utente quando tenta di caricare un file immagine non valido.	UC-1D.1	Obbligatorio$_G$
RF-049	Il sistema deve permettere di modificare il titolo del contenuto generato.	UC-1E , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-050	Il sistema deve permettere di modificare il testo del corpo del contenuto generato.	UC-1F , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-051	Il sistema deve permettere di annullare le modifiche apportate al contenuto generato.	UC-1G , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-052	Il sistema deve permettere di riutilizzare i parametri di un contenuto dello storico per una nuova generazione.	UC-1H , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$

Continua nella prossima pagina...

Tabella 2 – continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Fonti	Priorità$_G$
RF-053	Il sistema deve permettere di duplicare un contenuto dallo storico per modificarne i parametri.	UC-1I , UC-1I.1 , UC-1I.2 , UC-1I.3 , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-054	Il sistema deve permettere di filtrare la lista delle generazioni nello storico.	UC-1J , UC-1T , UC-1U ,UC-1V ,UC-1W	Obbligatorio$_G$
RF-055	Il sistema deve permettere di visualizzare la lista dello storico aggiornata in base ai filtri applicati.	UC-1K	Obbligatorio$_G$
RF-056	Il sistema deve permettere di rigenerare un contenuto tramite AI$_G$ mantenendo i parametri.	UC-1L	Obbligatorio$_G$
RF-057	Il sistema deve permettere all'utente di valutare (rating) il contenuto generato.	UC-1M , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-058	Il sistema deve permettere di scartare il contenuto generato e pulire l'interfaccia$_G$.	UC-1N	Obbligatorio$_G$
RF-059	Il sistema deve permettere di salvare il contenuto generato nel database.	UC-1O , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-060	Il sistema deve permettere all'utente l'inserimento di un nuovo tono per la generazione di contenuti	UC-1P , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-061	Il sistema deve permettere all'utente l'eliminazione di un tono per la generazione di contenuti	UC-1Q , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-062	Il sistema deve permettere all'utente l'inserimento di un nuovo stile per la generazione di contenuti	UC-1R , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-063	Il sistema deve permettere all'utente l'eliminazione di uno stile per la generazione di contenuti	UC-1S , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-064	Il sistema deve permettere l'analisi di documenti tramite il modulo$_G$ AI Co-Pilot$_G$.	UC-2A , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-065	Il sistema deve permettere l'inserimento/selezione della categoria del documento.	UC-2A.1 , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-066	Il sistema deve permettere l'inserimento del mese/anno di competenza del documento.	UC-2A.2 , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-067	Il sistema deve permettere l'inserimento dell'azienda associata al documento.	UC-2A.3 , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$

Continua nella prossima pagina...

Tabella 2 – continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Fonti	Priorità$_G$
RF-068	Il sistema deve permettere l'inserimento del reparto associato al documento.	UC-2A.4 , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-069	Il sistema deve permettere controllare la correttezza del formato del file inserito.	capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-070	Il sistema deve permettere controllare che lo stesso file non sia già stato analizzato.	capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-071	Il sistema deve permettere lo split di documenti diversi all'interno dello stesso file.	capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-072	Il sistema deve permettere di visualizzare la lista dei documenti analizzati.	UC-2B, capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-073	Il sistema deve notificare l'utente se nessun documento è stato riconosciuto dall'analisi.	UC-2B.1	Obbligatorio$_G$
RF-074	Il sistema deve permettere di visualizzare i dettagli di un singolo documento dalla lista.	UC-2B.2	Obbligatorio$_G$
RF-075	Il sistema deve permettere di visualizzare la competenza (periodo) del documento analizzato.	UC-2B.3	Obbligatorio$_G$
RF-076	Il sistema deve permettere di visualizzare l'azienda associata al documento analizzato.	UC-2B.4	Obbligatorio$_G$
RF-077	Il sistema deve permettere di visualizzare la causale del documento analizzato.	UC-2B.5	Obbligatorio$_G$
RF-078	Il sistema deve permettere di visualizzare la lingua rilevata nel documento.	UC-2B.6	Obbligatorio$_G$
RF-079	Il sistema deve permettere di visualizzare il numero di pagine del documento.	UC-2B.7	Obbligatorio$_G$
RF-080	Il sistema deve permettere di visualizzare il nome originale del file del documento.	UC-2B.8	Obbligatorio$_G$
RF-081	Il sistema deve permettere di visualizzare la data di redazione/caricamento del documento.	UC-2B.9	Obbligatorio$_G$
RF-082	Il sistema deve permettere di visualizzare il codice identificativo del documento.	UC-2B.10	Obbligatorio$_G$
RF-083	Il sistema deve permettere di visualizzare la tipologia del documento.	UC-2B.11	Obbligatorio$_G$
RF-084	Il sistema deve mostrare l'anteprima visiva del documento analizzato.	UC-2C , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-085	Il sistema deve permettere di modificare il destinatario associato al documento.	UC-2D, capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$

Continua nella prossima pagina...

Tabella 2 – continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Fonti	Priorità$_G$
RF-086	Il sistema deve permettere di modificare la tipologia del documento.	UC-2E , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-087	Il sistema deve ricalcolare la percentuale di confidenza dopo modifiche manuali.	UC-2F , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-088	Il sistema deve permettere di visualizzare la lista delle informazioni sui destinatari estratti.	UC-2G , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-089	Il sistema deve permettere di visualizzare i dettagli di un singolo destinatario in lista.	UC-2G.1	Obbligatorio$_G$
RF-090	Il sistema deve permettere di visualizzare il codice fiscale del destinatario.	UC-2G.2	Obbligatorio$_G$
RF-091	Il sistema deve permettere di visualizzare la matricola del destinatario.	UC-2G.3	Obbligatorio$_G$
RF-092	Il sistema deve permettere di visualizzare il reparto del destinatario.	UC-2G.4	Obbligatorio$_G$
RF-093	Il sistema deve permettere di visualizzare il nome/cognome del destinatario.	UC-2G.5	Obbligatorio$_G$
RF-094	Il sistema deve notificare se nessun destinatario è stato riconosciuto.	UC-2G.6	Obbligatorio$_G$
RF-095	Il sistema deve permettere di visualizzare lo storico completo dei documenti processati.	UC-2H , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-096	Il sistema deve notificare l'assenza di documenti nello storico.	UC-2H.1	Obbligatorio$_G$
RF-097	Il sistema deve permettere di visualizzare i dettagli di un elemento nello storico documenti.	UC-2H.2	Obbligatorio$_G$
RF-098	Il sistema deve permettere di visualizzare la percentuale di confidenza dell'analisi nello storico.	UC-2H.3	Obbligatorio$_G$
RF-099	Il sistema deve permettere di visualizzare l'appartenenza alle liste di distribuzione.	UC-2H.4	Obbligatorio$_G$
RF-100	Il sistema deve permettere di visualizzare lo stato di elaborazione del documento.	UC-2H.5	Obbligatorio$_G$
RF-101	Il sistema deve permettere di caricare un template$_G$ di messaggio esistente.	UC-2I , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-102	Il sistema deve permettere di modificare l'oggetto del messaggio.	UC-2J	Obbligatorio$_G$
RF-103	Il sistema deve permettere di modificare il testo del corpo del messaggio.	UC-2K	Obbligatorio$_G$

Continua nella prossima pagina...

Tabella 2 – continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Fonti	Priorità$_G$
RF-104	Il sistema deve permettere di salvare il messaggio corrente come nuovo template$_G$.	UC-2L	Obbligatorio$_G$
RF-105	Il sistema deve permettere di eliminare un template$_G$ di messaggio.	UC-2M	Obbligatorio$_G$
RF-106	Il sistema deve permettere di visualizzare la lista dei template$_G$ di messaggio disponibili.	UC-2N	Obbligatorio$_G$
RF-107	Il sistema deve permettere di visualizzare un elemento della lista dei template$_G$ di messaggio disponibili.	UC-2N.1	Obbligatorio$_G$
RF-108	Il sistema deve permettere di visualizzare l'oggetto del template$_G$.	UC-2N.2	Obbligatorio$_G$
RF-109	Il sistema deve permettere di visualizzare il testo del template$_G$.	UC-2N.3	Obbligatorio$_G$
RF-110	Il sistema deve permettere di visualizzare il codice del template$_G$.	UC-2N.4	Obbligatorio$_G$
RF-111	Il sistema deve permettere l'invio del documento e del messaggio associato.	UC-2O , capitolato$_G$	Opzionale$_G$
RF-112	Il sistema deve permettere di allegare ulteriore contenuto al messaggio.	UC-2O.1 , capitolato$_G$	Opzionale$_G$
RF-113	Il sistema deve permettere di pianificare l'invio del documento e del messaggio associato.	UC-2O.2 , capitolato$_G$	Opzionale$_G$
RF-114	Il sistema deve permettere il filtraggio della lista dei documenti analizzati.	UC-2P , UC-2W, UC-2X	Obbligatorio$_G$
RF-115	Il sistema deve mostrare la lista dei documenti aggiornata in base ai filtri.	UC-2Q	Obbligatorio$_G$
RF-116	Il sistema deve permettere il filtraggio della lista dei destinatari.	UC-2R , UC-2Y , UC-2Z	Obbligatorio$_G$
RF-117	Il sistema deve mostrare la lista dei destinatari aggiornata in base ai filtri.	UC-2S	Obbligatorio$_G$
RF-118	Il sistema deve permettere il filtraggio della lista dello storico documenti.	UC-2T , UC-2AA , UC-2AB	Obbligatorio$_G$
RF-119	Il sistema deve mostrare la lista dello storico documenti aggiornata in base ai filtri.	UC-2U	Obbligatorio$_G$
RF-120	Il sistema deve permettere di mostrare l'audit di un documento nello storico.	UC-2V , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-121	Il sistema deve permettere di visualizzare la dashboard$_G$ con i dati di analytics per l'AI Assistant$_G$.	UC-3A , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$

Continua nella prossima pagina...

Tabella 2 – continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Fonti	Priorità$_G$
RF-122	Il sistema deve permettere di visualizzare il numero totale di prompt$_G$ generati.	UC-3A.1	Obbligatorio$_G$
RF-123	Il sistema deve permettere di visualizzare il rating medio dei prompt$_G$ generati.	UC-3A.2	Obbligatorio$_G$
RF-124	Il sistema deve permettere di visualizzare il numero di rigenerazioni effettuate.	UC-3A.3	Obbligatorio$_G$
RF-125	Il sistema deve permettere di visualizzare le statistiche sui toni più utilizzati.	UC-3A.4	Obbligatorio$_G$
RF-126	Il sistema deve permettere di visualizzare le statistiche sugli stili più utilizzati.	UC-3A.5	Obbligatorio$_G$
RF-127	Il sistema deve permettere di visualizzare la dashboard$_G$ con i dati di analytics per l'AI Co-Pilot$_G$.	UC-3B , capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RF-128	Il sistema deve permettere di visualizzare la confidenza media delle analisi documenti.	UC-3B.1	Obbligatorio$_G$
RF-129	Il sistema deve permettere di visualizzare la percentuale di interventi manuali necessari.	UC-3B.2	Obbligatorio$_G$
RF-130	Il sistema deve permettere di visualizzare l'accuratezza del mapping dei dati.	UC-3B.3	Obbligatorio$_G$
RF-131	Il sistema deve permettere di visualizzare i tempi medi di analisi dei documenti.	UC-3B.4	Obbligatorio$_G$
RF-132	Il sistema deve permettere di filtrare i dati di analytics per periodo temporale.	UC-3C	Obbligatorio$_G$

3.2 Requisiti di qualità$_G$

Definiscono gli attributi qualitativi del software che influenzano l'esperienza d'uso e la manutenibilità$_G$ del progetto$_G$. Spesso indicati come "attributi di qualità$_G$" (es. usabilità, affidabilità$_G$, manutenibilità$_G$).

Caratteristiche

1. Determinano il livello di soddisfazione dell'utente e la facilità di evoluzione del software.
2. Devono essere misurabili tramite metriche specifiche o feedback utente.

Tabella 3: Tabella dei requisiti di qualità$_G$

Codice	Descrizione	Fonti	Priorità$_G$
RQ-01	Presentare documento analisi dei Requisiti$_G$ contenente diagrammi e descrizioni Use Case	capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RQ-02	Il way of working$_G$ descritto in Norme di Progetto$_G$ deve essere rispettato	Interna	Obbligatorio$_G$
RQ-03	Il Prodotto$_G$ deve passare tutti i test$_G$ con la copertura concordata con la proponente$_G$, equivalente all'80%	capitolato$_G$, Piano di Qualifica$_G$	Obbligatorio$_G$
RQ-04	Il codice deve essere documentato secondo le linee guida descritte in Norme di Progetto$_G$	capitolato$_G$, Interna	Obbligatorio$_G$
RQ-05	È necessario versionare il codice tramite un sistema di controllo versione (Git)	capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RQ-06	Manuale utente per il prodotto sviluppato	capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$

3.3 Requisiti di Vincolo$_G$

Rappresentano le limitazioni e le restrizioni entro cui il sistema deve essere sviluppato o operare. Questi vincoli restringono lo spazio delle soluzioni possibili.

Caratteristiche

1. Possono essere di natura tecnologica (hardware, linguaggio), normativa (GDPR$_G$) o di business (budget).
2. Sono mandatori e non negoziabili.

Tabella 4: Tabella dei Requisiti Vincolo

Codice	Descrizione	Fonti	Priorità$_G$
RV-01	Git come sistema di controllo versione	capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RV-02	API$_G$ & Backend devono essere sviluppati in Ruby on Rails$_G$	capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RV-03	Il database deve essere PostgreSQL$_G$	capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RV-04	Il frontend deve essere sviluppato in Angular$_G$ (v21)	capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$
RV-05	La gestione dei modelli AI$_G$ deve essere implementata utilizzando AWS Bedrock$_G$	capitolato$_G$	Obbligatorio$_G$

Continua nella prossima pagina...

Tabella 4 – continua dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	Fonti	Priorità$_G$
RV-06	Eventuali background jobs gestiti con Sidekiq e PWA$_G$ con Next.js	capitolato$_G$, trattativa con la proponente$_G$	Opzionale$_G$
RV-07	Requisiti minimi di sistema: RAM 2GB, Spazio 20 GB SSD, CPU 1-2 vCPU	trattativa con la proponente$_G$	Opzionale$_G$
RV-08	Requisiti minimi utente: Desktop 4GB, Mobile 2GB, Rete 3G stabile	trattativa con la proponente$_G$	Opzionale$_G$
RV-09	I browser supportati devono essere Chrome, Safari, Edge e Firefox	trattativa con la proponente$_G$	Opzionale$_G$

3.4 Tabella tracciamento

Descrivono i servizi specifici e le funzioni che il sistema deve fornire. Rappresentano il "cosa" il sistema deve fare in risposta a determinati input o situazioni.

Tabella 5: Tabella di tracciamento dei Requisiti funzionali$_G$

Codice	Casi d'uso associati
RF-001	UC-0A
RF-002	UC-0A.1
RF-003	UC-0A.2
RF-004	UC-0A.3
RF-005	UC-0A.4
RF-006	UC-0A.5
RF-007	UC-0A.6
RF-008	UC-0A.7
RF-009	UC-0A.8
RF-010	UC-0A.9
RF-011	UC-0A.10
RF-012	UC-0A.11
RF-013	UC-0A.12
RF-014	UC-0B , UC-0B.3 , UC-0B.4
RF-015	UC-0B.1
RF-016	UC-0B.2 , UC-0B.3
RF-017	UC-0C
RF-018	UC-0C.1

Continua nella prossima pagina...

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente

RF-019	UC-0C.2
RF-020	UC-0C.3
RF-021	UC-0C.4
RF-022	UC-0C.5
RF-023	UC-0C.6
RF-024	UC-0D
RF-025	UC-0D.1
RF-026	UC-0E
RF-027	UC-0E.1
RF-028	UC-0E.2
RF-029	UC-0E.3
RF-030	UC-0E.4
RF-031	UC-0F, UC-0F.1
RF-032	UC-0G , UC-0H , UC-0I , UC-0J
RF-033	UC-1A
RF-034	UC-1A.1
RF-035	UC-1A.2
RF-036	UC-1A.3
RF-037	UC-1B
RF-038	UC-1B.1
RF-039	UC-1B.2
RF-040	UC-1B.3
RF-041	UC-1B.4
RF-042	UC-1B.5
RF-043	UC-1B.6
RF-044	UC-1B.7
RF-045	UC-1B.8
RF-046	UC-1C, UC-1C.1, UC-1C.2, UC-1C.3
RF-047	UC-1D
RF-048	UC-1D.1
RF-049	UC-1E
RF-050	UC-1F
RF-051	UC-1G
RF-052	UC-1H

Continua nella prossima pagina...

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente

RF-053	UC-1I , UC-1I.1 , UC-1I.2 , UC-1I.3
RF-054	UC-1J , UC-1T , UC-1U ,UC-1V ,UC-1W
RF-055	UC-1K
RF-056	UC-1L
RF-057	UC-1M
RF-058	UC-1N
RF-059	UC-1O
RF-060	UC-1P
RF-061	UC-1Q
RF-062	UC-1R
RF-063	UC-1S
RF-064	UC-2A
RF-065	UC-2A.1
RF-066	UC-2A.2
RF-067	UC-2A.3
RF-068	UC-2A.4
RF-069	UC-2A
RF-070	UC-2A
RF-071	UC-2A
RF-072	UC-2B
RF-073	UC-2B.1
RF-074	UC-2B.2
RF-075	UC-2B.3
RF-076	UC-2B.4
RF-077	UC-2B.5
RF-078	UC-2B.6
RF-079	UC-2B.7
RF-080	UC-2B.8
RF-081	UC-2B.9
RF-082	UC-2B.10
RF-083	UC-2B.11
RF-084	UC-2C
RF-085	UC-2D
RF-086	UC-2E

Continua nella prossima pagina...

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente

RF-087	UC-2F
RF-088	UC-2G
RF-089	UC-2G.1
RF-090	UC-2G.2
RF-091	UC-2G.3
RF-092	UC-2G.4
RF-093	UC-2G.5
RF-094	UC-2G.6
RF-095	UC-2H
RF-096	UC-2H.1
RF-097	UC-2H.2
RF-098	UC-2H.3
RF-099	UC-2H.4
RF-100	UC-2H.5
RF-101	UC-2I
RF-102	UC-2J
RF-103	UC-2K
RF-104	UC-2L
RF-105	UC-2M
RF-106	UC-2N
RF-107	UC-2N.1
RF-108	UC-2N.2
RF-109	UC-2N.3
RF-110	UC-2N.4
RF-111	UC-2O
RF-112	UC-2O.1
RF-113	UC-2O.2
RF-114	UC-2P , UC-2W, UC-2X
RF-115	UC-2Q
RF-116	UC-2R , UC-2Y , UC-2Z
RF-117	UC-2S
RF-118	UC-2T , UC-2AA , UC-2AB
RF-119	UC-2U
RF-120	UC-2V

Continua nella prossima pagina...

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente

RF-121	UC-3A
RF-122	UC-3A.1
RF-123	UC-3A.2
RF-124	UC-3A.3
RF-125	UC-3A.4
RF-126	UC-3A.5
RF-127	UC-3B
RF-128	UC-3B.1
RF-129	UC-3B.2
RF-130	UC-3B.3
RF-131	UC-3B.4
RF-132	UC-3C